Pagpapabuti ng mga Pagkakalkula ng Permutasyon at Kombinasyon sa Python: Isang Pagtatasa ng Performansa ng mga Algoritmo at Data Structure

Isang Research Paper Iniharap sa Faculty ng

Departamento ng Senior High School

Philippine Women's University Career Development and

Continuing Education Center Sta. Cruz, Laguna Branch

Sa Bahagyang Katuparan ng

Mga Kinakailangan para sa Asignaturang

Pagbabasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto

Tungo sa Pananaliksik

Camero, Jacob S.

Cabriole, Nico Paulo

Del Rosario, Jewel

Salaria, Khaiyen Alexander R.

Sarol, Kim Crystal B.

Resurreccion, Paulyn M.

Villanueva, Keihra Marzhienne Santos

(2025)

DAHON NG PAGPAPATUNAY

Isang kahingian para sa Asignaturang Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik, "PAGPAPABUTI NG MGA PAGKAKALKULKA NG PERMUTASYON AT KOMBINASYON SA: ISANG PAGTAAS NANG PERFORMANSA NG MGA ALGORITIMO AT DATA STRUCTURE" ay inihanda at isinumite ng pangkat 4 ng seksyon 11-ICT-B na sa pamamagitan nito ay inirerekomenda na nakatugon sa panalitang pagsusulit.

MA. DANIELA M. ILOGON, LPT

Tagapayo

Pinagtibay at tinanggap sa pamamagitan ng Lupon ng Pasalitang Pagsusuri namay markang grado.

NATASHA KRISTINE ARGANOZA, LPT.
Kasapi

DANIEL D. ARCOS, LPT.
Kasapi

PAGHAHANDOG

Ang pananaliksik na ito na bunga ng pagsusumikap ay buong

kababaang-loob

na inihahandog sa mga sumumunod:

Unang-una, sa Panginoong Diyos, ang buhay at pinagmumulan ng buhay, sa ibinibigay niyang lakas, katatagan, biyaya, mabuting kalusugan, katalinuhan at karunungan sa mananaliksik

Sa numero unong tagahanga at tagasuporta, ang mga magulang ng mananaliksik.

Hindi maisasakatuparan ang pananaliksik na ito kung wala ang inyong mga panalangin, pagmamahal, at motibasyon. Bahagi kayong lahat ng tagumpay na ito! Pagpapala sa ating lahat!

PASASALAMAT

Mula sa kaibuturan ng puso ng mananaliksik, ang pagnanais na maipabatid ang

walang hanggang pasasalamat sa lahat ng taong naging bahagi ng pananaliksik na ito. Sa bawat isang nagbahagi ng kanilang kaalaman, tulong, oras at panahon upang matagumpay na maisakatuparan ang pananaliksik.

PRELIMINARIS

PAMAGAT i

DAHON NG PAGPAPATUNAY.....

ii

PAGHAHANDOG .....

iii

PASASALAMAT.....

iv

TALAAN NG NILALAMAN v

TALAAN NG FIGYUR

.....vii

KABANATA

1. Ang Suliranin At Kaligiran Nito

Panimula 1

Kaligiran ng Pag-aaral.....4

Batayang Teoretikal .....,.....6

Balangkas na Konseptwal 9

Paglalahad ng Suliranin 11

Kahalagahan ng Pag-aaral 13

Saklaw at Limitasyon…….....14

Katuturan ng mga Terminolohiyang Ginamit.....15

2. Mga Kaugnay Na Literatura At Pag-Aaral

Kaugnay na Literatura 18

Kaugnay na Pag-aaral.....59

3. Metodolohiya ng Pag-aaral

Disenyo ng Pananaliksik 100

Sampling Technique 101

Instrumento ng Pananaliksik 101

Bibliograpiya……..102

Pansariling Tala ng mga Mananliksik……..118

Apendiks

Python Code ng Kalkulator……124

TALAAN NG NILALAMAN

Figyur 1: Paradima ng Pananaliksik……..10

Figyur 2: Pagtataya at Pagsusuri ng Kaalaman ng Mag-Aaral……101

KABANATA I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN

Panimula

Ang Matematika ay isang pangunahing disiplina na may mahalagang papel sa iba't ibang larangan, kabilang ang agham, inhinyeriya, ekonomiya, at agham pangkompyuter. Isa sa mahahalagang sangay nito ay ang kombinatoryal na matematika, na nakatuon sa pagbibilang, pagsasaayos, at pagpili ng mga bagay batay sa tiyak na mga patakaran. Dalawa sa mahahalagang konsepto sa larangang ito ay ang permutasyon at kombinasyon, na malawakang ginagamit sa probabilidad, estadistika, pagsusuri ng datos, at disenyo ng algoritmo. Gayunpaman, ang manu-manong pagkalkula ng mga halagang ito—lalo na kung may malaking bilang—ay maaaring maging matrabaho at may mataas na posibilidad ng pagkakamali, na nangangailangan ng malaking oras at pagsisikap.

Dahil sa lumalaking pangangailangan para sa mabilis at tumpak na pagkalkula ng matematika, naging mahalagang kasangkapan ang teknolohiya sa pagpapadali ng mga komplikadong kalkulasyon. Ang mga wikang pangprograma tulad ng Python ay nag-aalok ng makapangyarihang mga punsiyong pangmatematika na maaaring awtomatikong magsagawa ng mga kalkulasyon nang mahusay. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga built-in na kakayahan ng Python, layunin ng pag-aaral na ito na

bumuo ng isang Python-Based Permutation and Combination Calculator—isang madaling gamitin at tumpak na kasangkapan para sa mga mag-aaral, guro, at propesyonal na madalas humaharap sa mga problemang kombinatoryal.

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay lumikha ng isang madaling gamitin at episyenteng computational tool na nagpapadali sa proseso ng paglutas ng permutasyon at kombinasyon. Ididisenyo ang sistema upang makayanan ang malalaking input, maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa pagkalkula, at makapagbigay ng agarang at tumpak na resulta. Bukod pa rito, isasama ang isang simple at madaling maunawaang interface upang matiyak ang aksesibilidad para sa mga gumagamit na may iba't ibang antas ng kahusayan sa matematika.

Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil tinutugunan nito ang mga limitasyon ng manu-manong pagkalkula, kabilang ang panganib ng miscalculations at ang matagal na proseso ng paglutas ng mga komplikadong problema. Sa pamamagitan ng pag-automate ng proseso, hindi lamang nito mapapabuti ang kahusayan sa matematika kundi makapagbibigay rin ng mahalagang mapagkukunan para sa mga layuning pang-akademiko at propesyonal. Bukod pa rito, susuriin ng pag-aaral ang bisa, kawastuhan, at kakayahang magamit ng binuong calculator upang matiyak na natutugunan nito ang pangangailangan ng mga gumagamit at napapabuti ang kanilang karanasan sa paglutas ng mga problema.

Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, layunin ng mga mananaliksik na mag-ambag sa lumalawak na larangan ng computational mathematics sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang praktikal at makabagong solusyon para sa paglutas ng mga problemang kombinatoryal. Ipapakita ng pagbuo ng calculator na ito ang kapangyarihan ng programming sa pagpapahusay ng pagkatuto at

pagkalkula sa matematika, na sa huli ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral, mananaliksik, at propesyonal.

Kaligiran ng Pag-aaral

Ang Matematika ay may pangunahing papel sa iba't ibang larangan, kabilang ang agham, inhinyeriya, agham pangkompyuter, at estadistika. Isa sa mahahalagang sangay nito ay ang kombinatoryal na matematika, na kapaki-pakinabang sa paglutas ng mga suliraning may kaugnayan sa pagbibilang, pagsasaayos, at pagpili ng mga bagay. Dalawa sa mahahalagang konsepto sa larangang ito ay ang permutasyon at kombinasyon, na mahalaga sa probabilidad, pagsusuri ng datos, at paggawa ng desisyon. Ang permutasyon ay tumutukoy sa bilang ng mga paraan kung paano maaaring isaayos ang mga bagay sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod, samantalang ang kombinasyon ay nakatuon sa pagpili ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang pagkakasunod-sunod. Malawak ang aplikasyon ng mga konseptong ito sa totoong buhay, tulad ng mga sistema ng lottery, paggawa ng mga password, pag-aayos ng upuan, at maging sa pananaliksik sa henetika.

Sa kabila ng kanilang kahalagahan, ang paglutas ng mga problemang may kinalaman sa permutasyon at kombinasyon nang manu-mano ay maaaring maging mahirap, lalo na kung may malalaking halaga ng n (kabuuang bilang ng mga bagay) at r (bilang ng mga piniling bagay). Kadalasan, ang mga kalkulasyong ito ay gumagamit ng factorial operations na maaaring maging komplikado at matagal gawin. Bagamat may factorial functions ang ilang siyentipikong kalkuladora, kinakailangan pa ring manu-manong ipasok ng mga gumagamit ang mga pormula,

na nagdaragdag ng posibilidad ng pagkakamali. Bukod dito, may ilang kalkuladora na walang direktang punsiyon para sa permutasyon at kombinasyon, kaya't lalong nagiging mahirap ang proseso para sa mga mag-aaral at mananaliksik na madalas gumamit ng mga ganitong kalkulasyon.

Upang matugunan ang mga hamong ito, ilang online permutation at combination calculators ang nalikha. Gayunpaman, may ilang limitasyon din ang mga kasangkapang ito. Ang ilan ay nangangailangan ng tiyak na format ng input na maaaring hindi user-friendly, habang ang iba ay nahihirapang magproseso ng malalaking bilang nang epektibo. Bukod pa rito, karamihan sa mga tool na ito ay web-based, nangangahulugan na hindi ito magagamit nang walang internet connection. Dahil dito, nagkakaroon ng kakulangan sa aksesibilidad, lalo na para sa mga gumagamit na nangangailangan ng maaasahang offline tool para sa mabilis at tumpak na kalkulasyon. Sa harap ng mga isyung ito, kinakailangan ang isang Python-based calculator na makakakompyut ng permutasyon at kombinasyon nang episyente, habang tinitiyak ang katumpakan, pagiging madaling gamitin, at aksesibilidad.

Ang Python ay isang kilalang wika ng pagpoprograma na malawakang ginagamit para sa siyentipiko at matematikal na mga kalkulasyon. Nagbibigay ito ng mga built-in na punsiyon tulad ng math.factorial() at itertools, na nagpapadali ng factorial-based computations. Dahil dito, ang Python ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagbuo ng isang matematikal na kasangkapan na magpapadali sa pagkalkula ng permutasyon at kombinasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan ng Python, layunin ng pag-aaral na ito na bumuo ng isang Python-Based Permutation and Combination Calculator na mag-aautomat ng proseso ng

pagkalkula, magbabawas ng mga pagkakamali, at magbibigay ng isang madaling gamitin na karanasan para sa mga gumagamit.

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay bumuo ng isang sistema na tumpak na kumukuwenta ng permutasyon at kombinasyon batay sa input ng gumagamit habang pinapahusay ang kahusayan sa pagkalkula. Ang calculator ay ididisenyo upang makayanan ang malalaking halaga nang walang isyu sa performance, kaya't matitiyak na makakakuha ang mga gumagamit ng agarang at walang pagkakamaling resulta. Bukod dito, ang sistema ay lilikhain bilang isang offline tool upang masigurong maa-access ito kahit walang koneksyon sa internet.

Inaasahang makikinabang sa pananaliksik na ito ang mga mag-aaral, tagapagturo, at mananaliksik na madalas humaharap sa mga problemang kombinatoryal sa kanilang pag-aaral o propesyonal na gawain. Sa pamamagitan ng pagpapabilis ng oras ng pagkalkula at pagbabawas ng mga pagkakamali ng tao, ang iminungkahing calculator ay magsisilbing isang praktikal at pang-edukasyong kasangkapan para sa pagkatuto at paglutas ng mga problema. Higit pa rito, ang pag-aaral na ito ay mag-aambag sa lumalawak na larangan ng mathematical computing, na nagpapakita kung paano maaaring gamitin ang teknolohiya upang mapabuti ang paglutas ng mga suliraning matematikal at gawing mas accessible ang mga komplikadong kalkulasyon. Sa kabuuan, layunin ng pananaliksik na ito na magbigay ng isang solusyon na nagpapahusay sa kahusayan at katumpakan ng mga kombinatoryal na pagkalkula habang ginagawang mas maginhawa at epektibo ang karanasan sa pagkatuto.

Batayang Teoretikal

Ang Matematika ay may mahalagang papel sa paglutas ng mga suliraning may kaugnayan sa totoong buhay, lalo na sa mga larangang nangangailangan ng eksaktong kalkulasyon at lohikang pangangatwiran. Isa sa mahahalagang sangay nito ay ang kombinatoryal na matematika, na may malaking papel sa probabilidad, pagsusuri ng datos, at agham pangkompyuter. Gayunpaman, ang manu-manong pagkalkula ng permutasyon at kombinasyon ay maaaring maging matagal at may mataas na posibilidad ng pagkakamali, lalo na kung may malalaking halaga ang mga input. Upang matugunan ito, ang Python-Based Permutation and Combination Calculator ay idinisenyo upang magbigay ng isang mabilis, maaasahan, at madaling gamiting solusyon. Ang pag-aaral na ito ay ginagabayan ng tatlong pangunahing teoretikal na pundasyon: Teorya ng Kombinatoryal na Matematika, Teorya ng Kahusayan ng Algoritmo, at Teorya ng Disenyong Nakasentro sa Gumagamit.

Teorya ng Kombinatoryal na Matematika

Ang kombinatoryal na matematika ay nakatuon sa pagbibilang at pagsasaayos ng mga bagay batay sa tiyak na mga panuntunan (Brualdi, 2010). Ang pag-aaral ng permutasyon at kombinasyon ay isang mahalagang bahagi ng larangang ito at karaniwang ginagamit sa probabilidad, estadistika, at paglutas ng mga problema (Rosen, 2019).

Ang permutasyon ay tumutukoy sa pagsasaayos ng mga bagay sa isang partikular na pagkakasunod-sunod, na kinukwenta gamit ang pormulang:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

Samantala, ang kombinasyon ay nakatuon sa pagpili ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang pagkakasunod-sunod, gamit ang pormulang:

Ang mga pormulang ito ang nagsisilbing matematikal na pundasyon ng pag-aaral na ito, tinitiyak na ang calculator ay sumusunod sa mga pamantayang prinsipyo upang makapagbigay ng tumpak at maaasahang resulta. Sa pamamagitan ng pag-aautomat ng mga kalkulasyong ito, natatanggal ang mga pagkakamali ng tao at napapabilis ang proseso, kaya't mas nagiging episyente ito para sa akademiko at propesyonal na paggamit.

Teorya ng Kahusayan ng Algoritmo

Ang pagkalkula ng permutasyon at kombinasyon ay kadalasang nangangailangan ng factorial computations, na lumalaki nang eksponensyal habang tumataas ang bilang. Kung walang wastong pag-optimize, ang mga kalkulasyong ito ay maaaring humantong sa mahabang oras ng pagproseso at maaaring magdulot ng pagkaantala sa sistema. Upang maiwasan ito, isinama sa pag-aaral na ito ang mga prinsipyo ng kahusayan ng algoritmo upang matiyak na maayos na tatakbo ang programa kahit na may malalaking input (Cormen et al., 2009).

Sa paggamit ng mga built-in na punsiyon ng Python, tulad ng math.factorial(), nagagawang mabilis at tumpak ng calculator ang mga pagkalkula. Bukod dito, isinama rin ang error-handling mechanisms upang maiwasan ang mga di-wastong input, gaya ng negatibong halaga o mga kaso kung saan ang r ay mas malaki kaysa sa n. Sa pamamagitan ng mga tampok na ito, natitiyak na ang programa ay nananatiling episyente at praktikal para sa mga gumagamit.

Ayon kay Knuth (1997), ang mahusay na mga algoritmo ay dapat parehong mabilis at maaasahan, pinapaliit ang mga hindi kinakailangang pagkalkula habang nagbibigay ng tumpak na resulta. Sinusunod ng pag-aaral na ito ang prinsipyong ito

sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang na-optimize na paraan ng pagkompyut ng kombinatoryal na mga halaga, na tinitiyak na ang mga gumagamit ay makakakuha ng agarang sagot nang walang problema sa performance.

Teorya ng Disenyong Nakasentro sa Gumagamit

Higit pa sa katumpakan at bilis, mahalaga rin ang usability o kakayahang magamit ng calculator. Ang User-Centered Design (UCD) ay nakatuon sa paggawa ng software na madaling gamitin, accessible, at tumutugon sa pangangailangan ng mga gumagamit (Norman, 2013). Dahil ang calculator na ito ay idinisenyo para sa mga mag-aaral, guro, at propesyonal, sinunod nito ang mahahalagang prinsipyo ng usability upang matiyak ang isang maayos at walang abalang karanasan sa paggamit.

Ayon kay Nielsen (1994), may ilang mga alituntunin sa usability na isinama sa pag-aaral na ito:

Pagiging Simple – Ang calculator ay may simpleng interface kung saan madaling makakapaglagay ng halaga ang mga gumagamit at makakapili ng nais na operasyon.

Pag-iwas sa Pagkakamali – Awtomatikong tinutukoy ng sistema ang maling input at nagbibigay ng malinaw na mensahe ng error upang gabayan ang gumagamit.

Episyente – Ang programa ay nagpoproseso ng mga kalkulasyon sa real-time, na nagbibigay ng mabilis at agarang resulta.

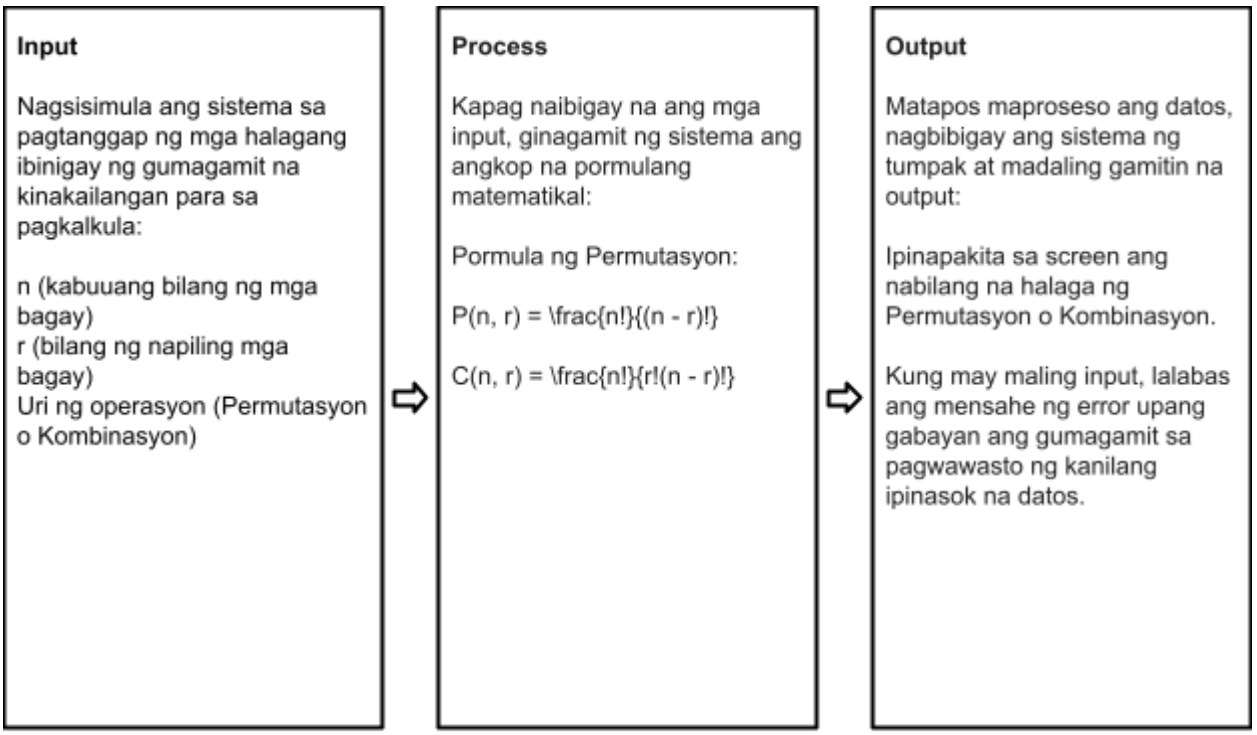
Balangkas ng Konseptuwal

Ang Matematika ay may mahalagang papel sa iba't ibang larangan, partikular sa

paglutas ng mga problema at pagsusuri ng datos. Kabilang sa mga sanga nito, ang kombinatoryal na matematika ay malawakang ginagamit sa probabilidad, kriptograpiya, agham pangkompyuter, at iba pang disiplina na nangangailangan ng sistematikong pagbibilang at pag-aayos ng mga bagay. Dalawa sa mga pangunahing konsepto sa larangang ito ay ang permutasyon at kombinasyon, na mahalaga sa pagtukoy ng bilang ng mga posibleng pag-aayos o pagpili ng mga bagay.

Sa kabila ng kanilang kahalagahan, ang manu-manong pagkalkula ng permutasyon at kombinasyon ay maaaring maging matrabaho at madaling magkamali, lalo na kung malalaking numero ang pinag-uusapan. Upang matugunan ang hamong ito, nilalayon ng pag-aaral na ito na bumuo ng isang Python-Based Permutation and Combination Calculator, na aautomatisa sa proseso ng pagkalkula at magbibigay ng mabilis at tumpak na resulta.

Ang pag-aaral na ito ay sumusunod sa isang konseptwal na balangkas na nakabatay sa Input-Process-Output (IPO) Model, na naglalarawan ng sistematikong daloy ng datos sa loob ng sistema. Ang IPO Model ay isang ideal na pamamaraan para sa pananaliksik na ito, dahil malinaw nitong itinutukoy kung paano natatanggap ang input, paano ito pinoproseso gamit ang mga inprogramang algorithm, at paano ito naglalabas ng inaasahang output.



Figyur 1: Paradima ng Pananaliksik

Ang Modelo ng IPO sa Larawan 1 ay mabisang nagpapakita kung paano gumagana ang Python-Based Permutation and Combination Calculator. Sa pamamagitan ng isang maayos na daloy ng input-proseso-output, epektibong kinokolekta ng sistema ang datos ng gumagamit, pinoproseso ito gamit ang mga itinakdang pormulang matematikal, at naghahatid ng tumpak na resulta.

Ipinapakita ng balangkas na ito ang kahusayan ng mga solusyong ginagamitan

ng teknolohiya sa pagpapadali ng mga pagkalkulang matematikal, na ginagawang mas madaling ma-access, mas tumpak, at mas user-friendly ang kombinatoryal na pagkalkula para sa mga mag-aaral, guro, at propesyonal.

Paglalahad ng Suliranin

Ang Matematika, partikular ang mga kombinatoryal na kalkulasyon, ay may mahalagang papel sa iba't ibang larangan tulad ng probabilidad, estadistika, kriptograpiya, at pagsusuri ng datos. Gayunpaman, ang manu-manong paglutas ng mga problema sa permutasyon at kombinasyon ay maaaring maging matrabaho at madaling magkamali, lalo na kung may malalaking halaga ang mga input. Madalas na nahihirapan ang mga mag-aaral, guro, at propesyonal sa matagal na oras ng pagkalkula, maling sagot, at hindi episyenteng manu-manong proseso. Ang mga hamong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang mabilis, tumpak, at madaling gamiting kasangkapan upang mapadali ang mga operasyong matematikal na ito.

Layunin ng pag-aaral na ito na bumuo ng isang Python-Based Permutation and

Combination Calculator na aautomatisa sa pagkalkula ng mga konseptong ito, babawasan ang mga pagkakamali ng tao, at magpapahusay sa kahusayan ng proseso. Partikular, hinahangad ng pag-aaral na sagutin ang sumusunod na mga katanungang pang-pananaliksik:

1. Paano maaaring idisenyo at idebelop ang isang aplikasyon na nakabase sa Python upang episyenteng makalkula ang permutasyon at kombinasyon?
2. Anong mga prinsipyo ng matematika at algoritmong pangkompyuter ang maaaring ipatupad upang matiyak ang katumpakan ng calculator?
3. Gaano kaepektibo ang nabuong calculator sa aspetong bilis, katumpakan, at kaginhawaan sa paggamit kung ihahambing sa manu-manong pagkalkula?
4. Ano ang mga posibleng hamon o limitasyon sa paggamit ng Python-Based Permutation and Combination Calculator?

5. Paano maaaring maisama ang mga mekanismo ng paghawak ng error upang maiwasan ang mga maling input at maling pagkalkula?

Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito, layunin ng pag-aaral na magbigay ng isang praktikal at madaling ma-access na kasangkapan na makakatulong sa mga gumagamit na mabilis at tumpak na makapagkalkula ng mga kombinatoryal na halaga, kaya't mababawasan ang bigat ng manu-manong pagkalkula. Ang mga natuklasan sa pananaliksik na ito ay mag-aambag sa pagpapaunlad ng mas episyente at maaasahang mga kasangkapan sa matematikal na kompyutasyon para sa edukasyonal at propesyonal na paggamit.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong mapahusay ang katumpakan, kahusayan, at aksesibilidad ng mga pagkakalkulang kombinatoryal gamit ang Python. Sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya sa paglutas ng suliraning matematikal, nagbibigay ang pananaliksik na ito ng madaling gamiting kasangkapang pangkompyutasyon na nagpapadali sa pagkalkula ng permutasyon at kombinasyon. Inaasahang makikinabang dito ang mga mag-aaral, guro, mananaliksik, programer, at mga propesyonal sa iba't ibang larangan na nangangailangan ng mabilis at tumpak na pagsusuri ng datos.

Para sa mga Mag-aaral ang kombinatorika ay maaaring maging hamon dahil sa masalimuot na pagkalkula ng factorial at aplikasyon ng mga pormula. Sa pamamagitan ng awtomatikong kasangkapang ito, mababawasan ang mga pagkakamali sa pagkalkula at mas makakatipid ng oras ang mga mag-aaral. Sa

halip na gumugol ng oras sa manu-manong pagkalkula, maaaring ituon ang atensyon sa mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto ng permutasyon at kombinasyon.

Para sa mga Guro ang mga guro ay maaaring gumamit ng sistemang ito bilang isang kasangkapan sa pagtuturo, na magbibigay ng agarang at tumpak na resulta upang mapadali ang pagpapaliwanag ng mga prinsipyong matematikal. Magagamit din ito upang suriin ang mga sagot ng mga mag-aaral at mapahusay ang kanilang pagkatuto.

Para sa mga Mananaliksik at Matematiko nag-aambag ang pag-aaral na ito sa larangan ng mathematical computing, kung saan ipinakikita kung paano maaaring gamitin ang Python upang mapabuti ang pagganap ng mga algoritmong pangkombinatorika. Maaari itong maging batayan para sa pagbuo ng mas epektibong algorithm sa mathematical modeling, probability theory, at data analysis.

Para sa mga Programer at Developer ang proyekto ay nagpapakita kung paano maaaring gamitin ang Python sa pagbuo ng mga optimized na algoritmong matematikal. Makakatulong ito sa mga interesadong programer na pag-aralan at pagbutihin ang implementasyon ng computational mathematics sa iba't ibang software application.

Para sa mga Propesyonal sa Kaugnay na Larangan, madalas gamitin ang permutasyon at kombinasyon sa pagsusuri ng malalaking dataset at probabilistikong modelo. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng mabilis at tumpak na kasangkapan sa pagkalkula, na nagpapababa ng manu-manong pagkakamali at nagpapahusay ng katumpakan ng pagsusuri.

Para sa Hinaharap na Pag-unlad at Inobasyon Itinatampok ng pananaliksik

na ito ang kahalagahan ng mga solusyong ginagamitan ng teknolohiya sa edukasyon at propesyonal na aplikasyon, na maaaring pag-ugatan ng mas maraming inobasyon sa computational mathematics. Hinahamon nito ang mga susunod na mananaliksik at developer na magdagdag ng graphical visualization, mas epektibong algorithm, at mas pinalawak na mathematical functions upang higit pang mapahusay ang pagganap ng sistemang ito.

Saklaw at Limitasyon

Ang Python-Based Permutation and Combination Calculator ay idinisenyo upang magbigay ng mabilis, tumpak, at madaling gamiting solusyon sa mga suliraning kombinatoryal. Bagama't matagumpay nitong inaawtomatiko ang mga masalimuot na pagkalkulang matematikal, nananatili itong limitado sa mga batayang pagkalkula gamit ang factorial, gumagana sa isang text-based na kapaligiran, at kulang sa mas advanced na tampok sa kombinatorya. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang sistemang ito ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga mag-aaral, guro, at propesyonal, na nagpapakita ng praktikal na aplikasyon ng Python programming sa larangan ng mathematical computing.

Para sa hinaharap na mga pag-unlad, maaaring palawakin ang mga kakayahan ng sistema sa pamamagitan ng pagsasama ng graphical interface, pagpapalawak ng mga tampok, at pagpapahusay ng computational efficiency upang higit pang mapakinabangan ng mas maraming gumagamit.

Katuturan ng mga Terminolohiyang Ginamit

Upang matiyak ang malinaw at wastong pag-unawa sa mga konseptong ginagamit sa pag-aaral na ito, narito ang sampung mahahalagang termino na may kaugnayan sa Python-Based Permutation and Combination Calculator:

Mathematical Computing. Ang aplikasyon ng mga algorithm sa kompyuter at mga teknik sa programming upang mas epektibong lutasin ang mga problemang matematikal.

Python Programming. Isang high-level programming language na ginamit sa pag-aaral na ito upang bumuo ng Permutation at Combination Calculator dahil sa pagiging simple nito at sa makapangyarihang kakayahan nito sa pagkalkula.

Algorithm. Isang hakbang-hakbang na proseso o pormula na ginagamit upang magsagawa ng pagkalkula at paglutas ng problemang matematikal. Ang calculator sa pag-aaral na ito ay sumusunod sa isang tiyak na algorithm upang kalkulahin ang permutations at combinations.

Permutation. Isang paraan ng pag-aayos ng isang hanay ng mga bagay kung saan mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Sa pag-aaral na ito, kinakalkula ng sistema ang permutations gamit ang pormulang:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

Combination. Isang paraan ng pagpili ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang pagkakasunod-sunod. Ito ay kinakalkula gamit ang pormulang:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

User Input. Ang mga halagang inilalagay ng gumagamit sa sistema, partikular ang n (kabuuang bilang ng mga bagay), r (bilang ng mga napiling bagay), at ang uri ng operasyon (Permutation o Combination).

Computation Process. Ang yugtong kung saan inilalapat ng sistema ang naaangkop na pormulang matematikal batay sa inilagay na input upang makuha ang tamang resulta.

Error Handling. Isang tampok na tumutulong sa pag-iwas sa maling input sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga babala o error message kung ang inilagay na halaga ay hindi wasto, tulad ng mga negatibong numero o kung ang r ay mas malaki kaysa sa n.

Memory Overflow. Isang limitasyon sa pagproseso ng malalaking bilang, kung saan ang sobrang laki ng mga factorial values (hal., higit sa 100!) ay maaaring lumampas sa kakayahan ng memorya ng sistema, na nagdudulot ng mga isyu sa pagganap.

Text-Based Interface. Ang calculator ay gumagana gamit ang isang command-line input system sa halip na isang Graphical User Interface (GUI), na maaaring magpahusay sa karanasan ng gumagamit sa hinaharap.

Offline System. Ang calculator ay gumagana nang walang koneksyon sa internet, kaya hindi ito nag-iimbak ng nakaraang mga kalkulasyon o nagbibigay-daan sa online data integration.

KABANATA II

KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL NITO

Sa kabanatang ito nakapaloob ang kaugnay na literatura at pag-aaral sa isinasagawang pagnanaliksik.

Kaugnay na Literatura

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng maingat na piniling mga sipi mula sa mga aklat, akademikong journal, at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian na may malapit na kaugnayan sa pokus ng pag-aaral na ito. Ang mga akdang ito ang nagsisilbing pundasyon para sa mas malalim na pag-unawa sa teoretikal na balangkas na sumusuporta sa pagsusuri ng mga pelikulang Pilipino. Ang paglalapat ng mga teoryang pampanitikan at pangkultura ay hindi lamang isang akademikong

gawain; ito ay isang mahalagang kasangkapan upang matuklasan ang mayamang kahulugan na nakapaloob sa mga salaysay ng pelikula. Ang mga pelikulang Pilipino, lalo na yaong tumatalakay sa mga suliraning panlipunan, ay madalas na hinuhubog ng partikular na pananaw-teoretikal na humuhulma sa kanilang nilalaman, estruktura, at layunin. Isang kapansin-pansing halimbawa nito ay ang paggamit ng post-Feminist theory, na sinusuri kung paanong inilalarawan, kinukwestyon, at binabago ang konsepto ng kasarian sa mga kontemporaryong naratibo. Ang ganitong pananaw ay tumutulong upang lampasan natin ang panonood bilang aliwan lamang, at makapagsuri sa malalim na komentaryong panlipunan ng pelikula at kung paanong ginagamit ng mga direktor ang sining upang talakayin ang mga napapanahong isyung tulad ng papel ng kasarian, identidad, at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan.

Ang pag-unawa sa mga teoryang ito ay hindi lamang nagpapalalim sa ating pagpapahalaga sa mga pelikula, kundi nagbibigay rin ng kapangyarihan sa mga manonood na maging mas mapanuri sa kanilang pinapanood. Ang teoryang pampanitikan ay nagsisilbing lente na nagpapahintulot sa atin na saliksikin ang layunin ng direktor, ang mga simbolikong elementong inihabi sa naratibo, at ang mga mensaheng kultural na nasa likod ng kuwento. Hinahasa nito ang ating kakayahan na maging aktibong tagamasid at tagapag-unawa, na nagbibigay daan upang masuri ang mga nakatagong mensahe sa pelikula at pahalagahan ang malikhaing at intelektwal na pagsisikap sa likod ng paggawa nito. Lalong mahalaga ang ganitong pamamaraan sa mga pelikulang Pilipino na tumatalakay sa mga temang may kinalaman sa kasarian, sapagkat naipapakita nito ang mga panlipunang pagpapahalaga at pakikibakang kadalasang hindi napapansin kung walang masusing pagsusuri. Sa pamamagitan ng pag-uugat ng pananaliksik na ito sa mga

kinikilalang teorya, layunin nitong palawakin ang ating pag-unawa hindi lamang sa mga pelikula mismo, kundi pati na rin sa lipunang lumilikha at tumatangkilik sa mga ito. Sa huli, binibigyang-diin ng pag-aaral na ito ang kakayahan ng pelikulang Pilipino na maging instrumento ng pagbabago—bilang salamin at kritika ng makabagong buhay.

Malalim ang pagsisiyasat ni O'Neil, C. (2016) sa kung paanong ang ilang algorithm—lalo na yung ginagamit sa pananalapi, edukasyon, at sistemang pangkatarungan—ay hindi talaga nakakatulong sa paglutas ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalang-katarungan, kundi lalo pang nagpapalala nito. Ipinapakita niya na kahit madalas ipinagmamalaki ang mga algorithm bilang obhetibo o naka-base sa datos, maaari pa rin itong magdulot ng seryosong negatibong epekto kapag kulang sa transparency at tamang regulasyon. Kapag walang nakakakaintindi kung paano gumagana ang mga ito, at walang nananagot sa mga desisyon nila, may panganib na inuulit lang nila ang mga dating pagkiling na matagal na nating nakikita sa lipunan—at sa ilang kaso, mas pinalalala pa. Sino ang madalas naaapektuhan? Mga nasa laylayan ng lipunan. Babala ni O'Neil, kung hindi tayo mag-iingat, maaaring gamitin ang mga ganitong sistema para i-lock in ang mga di-makatarungang kalakaran at palawakin pa ito. Kaya niya ito tinawag na mga “weapons of math destruction.”

Tinutuklas ni Pasquale, F. (2015) kung paanong ang mga algorithm na ginagamit ng makapangyarihang mga korporasyon at ahensya ng gobyerno ay kadalasang gumagana na parang misteryosong "black boxes." Gumagawa ang mga sistemang ito ng mahahalagang desisyon na maaaring malaki ang epekto sa buhay ng mga tao—tulad ng pag-apruba ng loan, pagtukoy ng credit score, o kahit ang pag-flag ng mga indibidwal para sa karagdagang pagsusuri—ngunit bihirang isiwalat

kung ano ang lohika sa likod ng mga desisyong ito. Ang kakulangan ng transparency na ito ay nagpapalalim ng mga seryosong isyu. Kapag hindi malinaw kung paano ginagawa ang mga desisyon, nawawala sa mga tao ang kakayahang kuwestyunin ang mga ito o panagutin ang sinuman. Binibigyang-diin ni Pasquale na habang lalo tayong umaasa sa mga sistemang ginagamitan ng algorithm, mahalaga na hingin natin ang mas malinaw na pamamalakad at pananagutan. Kung wala ito, nasa panganib tayong isuko ang mahahalagang bahagi ng ating buhay sa mga sistemang hindi natin ganap na nauunawaan o makokontrol.

Masusing sinusuri ni Noble, S. U. (2018) kung paano ang mga algorithm ng search engines—na madalas nating ginagamit araw-araw nang hindi na iniisip—ay maaaring palihim na nagpapatibay ng mga stereotype batay sa lahi at kasarian. Ipinapakita niya na ang paraan ng pagsasaayos at pagpapakita ng impormasyon ay malayo sa pagiging neutral—ito ay naiimpluwensyahan ng datos kung saan sinanay ang mga sistema at ng mga halagang nakapaloob sa kanilang disenyo. Halimbawa, may ilang search terms na nagbubunga ng mga resulta na nagpapakita ng mapanirang bias, na siyang maaaring magbaluktot ng pananaw ng publiko at magpatuloy sa sistemikong diskriminasyon. Hinahamon ni Noble ang karaniwang paniniwala na ang teknolohiya ay obhetibo. Sa halip, ipinapaliwanag niya na ang mga digital na kasangkapan ay malalim na hinuhubog ng mga lipunang lumikha sa kanila. Ang kanyang gawain ay isang panawagan upang masusing suriin ang mga platapormang ating ginagamit at ipaglaban ang mas makatarungan at inklusibong disenyo sa teknolohiya.

Ipinapakita sa tesis na pinamagatang *A Prioritization Algorithm for Resource Allocation* na isinulat ni Du, A. J. L. et al(2016) ang isang prioritization algorithm na idinisenyo upang mapabuti ang pamamahagi ng mga yaman sa panahon ng mga

natural na sakuna at emerhensiya. Sa halip na gumamit ng pangkalahatang paraan, isinasaalang-alang ng algorithm ang mga partikular na salik—gaya ng kalagayang pang-nutrisyon ng populasyon at kanilang ekonomikong kalagayan—upang matukoy kung aling mga komunidad ang may pinakamataas na antas ng panganib. Sa pamamagitan ng paggawa ng ranggong listahan ng mga bulnerableng lugar, maaaring makatulong ang tool na ito sa mga lokal na pamahalaan at humanitarian organizations na maipadala ang tulong sa mas epektibo at makatarungang paraan. Layunin nitong gawing mas batay sa datos at makatarungan ang mga hakbang sa pagtugon sa mga krisis, at tiyaking nabibigyan ng prayoridad ang mga komunidad na higit na nangangailangan.

Sinusuri ni Sulasula, J. (2023) kung gaano kahanda ang mga State Universities and Colleges (SUCs) sa Zamboanga Peninsula na yakapin ang pamamahalang ginagamitan ng algorithm. Hindi ito basta tungkol sa pagkakaroon ng tamang software o kagamitan; kinakailangan din ang mas malalim na pagsusuri sa kasalukuyang imprastrukturang teknolohikal, tibay ng mga patakaran sa data governance, at kahandaan ng kanilang mga tauhan na gumalaw sa mas automated at data-informed na kapaligiran. Sa kanyang pananaliksik, natukoy niya ang parehong kalakasan at kahinaan, at binigyang-diin ang mga bahagi na nangangailangan ng karagdagang puhunan at pagsasanay. Ipinapakita ng mga natuklasan na bagama’t may potensyal para sa pag-unlad, kailangan pa ng masinsinang pagsisikap upang matiyak na ang mga SUC ay makakapagpatupad ng mga sistemang algorithmic nang responsable at epektibo—habang pinananatili pa rin ang makataong paghatol at etikal na pamantayan.

Itinatampok ni Bibangco, E. J. (2024) ang mga etikal na isyung kaakibat ng

paggamit ng mga teknolohiyang may kinalaman sa AI sa Pilipinas. Binibigyang-diin niya ang mahahalagang usapin gaya ng kung paano pinangangalagaan ang personal na datos, ang mga bias na maaaring lumusot sa mga algorithm, at ang mabigat na epekto ng kawalan ng transparency sa operasyon ng AI. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan kasalukuyang binubuo pa lamang ang mga patakaran para sa mga bagong teknolohiya, mas lalong nagiging kagyat ang mga isyung ito. Giit ni Bibangco, bago pa man lubusang gamitin ang AI sa mga pampubliko at pribadong sektor, kinakailangan ng malinaw at maipapatupad na mga patakaran na nakatuon sa katarungan, pananagutan, at pagiging inklusibo. Ang kanyang pag-aaral ay isang mahalagang paalala na habang isinusulong natin ang makabagong teknolohiya, dapat din nating isabay ang etikal na pananagutan—lalo na sa mga pagkakataong malaki ang magiging epekto sa lipunan.

Inilathala ni Knuth, D. E. (2023) ang *The Art of Computer Programming*, na itinuturing bilang isa sa mga pinakaunang at pinakamalalim na pag-aaral tungkol sa mga istruktura ng datos. Ang akdang ito ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa mga susunod pang pag-unlad sa larangang ito. Ang kanyang seryeng maraming volume ay kinikilala hindi lamang sa detalyado nitong paliwanag kundi pati na rin sa eksaktong paggamit ng matematika at linaw ng pagpapaliwanag. Ang masusing pagtalakay ni Knuth sa mga pangunahing istruktura tulad ng *linked lists*, *stacks*, *queues*, at *trees* ay nagbigay ng mahalagang pansin sa disenyo at pagsusuri ng mga ito—na ngayo'y itinuturing na pundasyon sa agham ng kompyuter. Binigyang-diin niya kung gaano kahalaga ang tamang pagpili ng istruktura ng datos para sa bisa ng mga algorithm, dahil kahit ang maliliit na desisyong pang-implementasyon ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa performance ng mga software system. Ang pang-unawang ito ay nakaimpluwensiya sa maraming

siyentista at guro sa kompyuter, at naging batayan ng parehong teorya at praktikal na kaalaman na ginagamit pa rin sa pagtuturo at paggawa ng software sa buong mundo.

Sina Cormen, T. H. et al. 2019) ay gumawa ng malaking hakbang pasulong sa kanilang makasaysayang aklat na *Introduction to Algorithms*, na nagpatuloy sa sinimulan ni Knuth gamit ang isang bago at organisadong paraan ng pag-unawa sa mga istruktura ng datos. Karaniwang tinatawag na "CLRS" ng mga mag-aaral at propesyonal, ang aklat na ito ay kilala sa maayos nitong *pseudocode*, malinaw na mga depinisyon, at malalim na pagsusuri sa complexity. Nagbigay ang mga may-akda ng isang *algorithmic* na pananaw, kung saan iniuugnay nila ang iba't ibang istruktura ng datos sa mga espesipikong paraan ng paglutas ng problema. Halimbawa, ipinakita nila kung paano mabisang magagamit ang *heaps* sa paggawa ng *priority queues*, at kung paano nakatutulong ang mga *balanced trees* tulad ng *red-black trees* o *AVL trees* sa mas mabilis na *search* at *sort* na operasyon. Sa paglalagay ng mga istrukturang ito sa konteksto ng disenyo ng algorithm, matagumpay nilang pinagsama ang teorya at aplikasyon, kaya’t naging pangunahing aklat ito sa edukasyon sa agham ng kompyuter at maaasahang sanggunian ng mga propesyonal.

Sa kanyang aklat na *Data Structures and Algorithm Analysis*, si Weiss, M. A. 2023) ay gumamit ng mas praktikal na pamamaraan sa pagtuturo, kung saan tinutukan niya ang kung paano talaga ini-implementa at ginagamit ang mga istruktura ng datos sa totoong mundo ng programming. Hindi tulad ng maraming teoretikal na aklat, nagbigay si Weiss ng konkretong halimbawa gamit ang mga wika tulad ng Java at C++, na lubos na nakatutulong sa mga mag-aaral na makita kung paano nagiging aktwal na *code* ang mga abstract na ideya. Tinukoy niya ang iba't

ibang uri ng istruktura—tulad ng *arrays*, *linked lists*, *trees*, *hash tables*, at *graphs*—at ipinaliwanag hindi lamang kung paano ito gumagana sa loob, kundi pati na rin ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa sa iba't ibang sitwasyon. Ang kanyang paghahambing ay tumutulong sa mga mambabasa na gumawa ng mas matalinong desisyon sa pagpili ng istruktura, at kanyang binigyang-diin din ang kahalagahan ng *performance tuning* at *space-time complexity*, na umaayon sa mga tunay na hamon ng mga developer.

Sa lokal na konteksto, si Valenzuela, R. M. (2015) ay nagkaroon ng mahalagang ambag sa edukasyon ng IT sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang aklat na *Programming Fundamentals for IT Students*. Dinisenyo para sa mga undergraduate na mag-aaral, ang aklat na ito ay nagbibigay ng madaling unawain na panimula sa mga istruktura ng datos para sa mga baguhang wala pang masyadong karanasan sa programming. Maingat na inayos ni Valenzuela ang kanyang mga aralin upang tumugma sa pambansang kurikulum, gamit ang mga payak na halimbawa at mga visual aid upang ipaliwanag ang mga pangunahing paksa tulad ng *arrays*, *stacks*, at *queues*. Sa halip na ituon ang pansin sa komplikadong matematikal na teorya, pinili niyang ipakita ang praktikal na gamit at kilos ng mga istrukturang ito, kadalasang gumagamit ng mga halimbawa mula sa totoong buhay at *hands-on* na aktibidad. Ipinakita ng kanyang istilo sa pagtuturo ang malalim na pag-unawa sa pangangailangan ng mga baguhang mag-aaral, lalo na sa kontekstong Pilipino kung saan maaaring magkakaiba ang antas ng access sa teknolohiya at mga advanced na kasangkapan.

Si Cruz, M. 2021) ay lumikha ng isang mahusay na gabay sa pagtuturo na pinamagatang *Computer Science 1: Data Structures and Algorithms*, na nagsisilbing malinaw at komprehensibong sanggunian para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa

lamang sa agham ng kompyuter. Tinatalakay niya ang parehong *linear* at *non-linear* na istruktura ng datos, mula sa *arrays* at *stacks* hanggang sa *queues*, *linked lists*, *trees*, at *graphs*. Inilalahad din niya ang mahahalagang algorithmic techniques gaya ng recursion at sorting. Ang isa sa mga kahanga-hangang aspeto ng aklat ay kung paano binibigyang-diin ni Cruz ang ugnayan sa pagitan ng tamang pagpili ng istruktura ng datos at epektibong paglutas ng problema, ipinapakita kung paano maaaring iakma ang mga ito sa mga partikular na gawain. Dinisenyo ang aklat upang hikayatin ang sunud-sunod na pagkatuto, tumutulong sa mga mag-aaral na unti-unting buuin ang kanilang kaalaman habang pinatitibay ito sa pamamagitan ng mga praktikal na coding exercises at pagsusulit. Sa ganitong paraan, naging mahalagang kasangkapan ang aklat para sa parehong guro at estudyante, lalo na para sa mga papasok na sa mas malalim na pag-aaral ng disenyo ng algorithm.

Si Villanueva, L. A. (2018) naman ay nagpakilala ng isang makulturang angkop na paraan ng pagtuturo ng mga istruktura ng datos sa kanyang aklat na *Data Structures in the Philippine Setting*. Batid niya ang mga hamong kinahaharap ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa mga abstract na ideya sa kompyutasyon, kaya't gumamit siya ng mga lokal na konteksto, sitwasyon, at halimbawa upang mapalalim ang interes at pag-unawa. Halimbawa, ginamit niya ang mga tradisyon at karanasan ng mga Pilipino—tulad ng pagsakay sa pampublikong sasakyan upang ipaliwanag ang kilos ng *queues*, o ang *family tree* upang ipakita ang estruktura ng *trees*. Layunin ng ganitong diskarte na paglapitin ang teorya at aktuwal na karanasan upang gawing mas madali at mas kapaki-pakinabang ang pagkatuto ng komplikadong paksa. Malaki ang naging ambag ng kanyang aklat sa pagpapayaman ng edukasyon sa agham ng kompyuter, lalo na sa mga lugar kung saan maaaring hindi gaanong relatable ang mga kanluraning halimbawa.

Ang pananaliksik na isinagawa ni Kapanowski, A. 2023*)* ay nagpapakilala ng isang komprehensibong Python framework na layuning gawing mas episyente ang pagmamanipula at pagsusuri ng mga permutations—isang mahalagang bahagi ng kombinatoryal na matematika. Ang framework na ito ay binubuo ng tatlong pangunahing klase: ang Perm, na siyang namamahala sa paglikha at pamamahala ng mga indibidwal na permutation; ang Group, na nag-aayos ng mga permutation sa mga estrukturadong set batay sa group theory; at ang PermError, na responsable sa paghawak ng mga error o pagkakamali sa proseso ng komputasyon. Ang Perm class ay kapansin-pansin sa lawak ng mga kakayahan nito, kabilang ang mga kasangkapan para sa pag-rank at pag-unrank ng mga permutations—mga prosesong mahalaga sa parehong teoretikal at praktikal na aplikasyon—at ang kakayahang bumuo ng random permutations para sa mga pag-aaral na nakabase sa probabilidad o simulasyon. Malapit na konektado sa mga prosesong ito ang dalawang mahalagang variable: ang nnn, na tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga elementong ipe-permute, at ang rrr, na nagsasaad ng haba ng permutation o subset. Mahalaga ang mga variable na ito sa maraming hamon sa disenyo ng algorithm at kombinatoryal na pagsusuri. Sa pagbabalot ng mga komplikadong matematikal na proseso sa isang madaling gamitin na programming interface, pinapadali ng framework ni Kapanowski ang paglikha ng mas episyenteng mga algorithm sa larangan ng kriptograpiya, optimisasyon, at estadistikang pagmomodelo. Sa kabuuan, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahalagang computational toolkit para sa mga guro, mananaliksik, at mga developer na humaharap sa mga suliraning may kaugnayan sa permutations.

Ang pananaliksik na isinagawa ni Kado, K. (2022) ay sumisiyasat kung paano

maaaring isama ang Python programming sa pagtuturo ng mga batayang konsepto sa calculus para sa mga estudyante sa ika-labing-isang baitang sa Bhutan, at ipinapakita ang pagsasanib ng computer science at edukasyong matematika. Sa paggamit ng quasi-experimental na disenyo, hinati ang mga kalahok sa dalawang grupo: isa na gumamit ng interaktibong Python coding bilang bahagi ng kanilang pagkatuto sa calculus, at isa pang ginamitan ng tradisyonal na pamamaraan ng lektura. Lumabas sa resulta na ang grupo na gumamit ng Python ay mas mataas ang nakuha sa post-test, na nagpapahiwatig na ang Python ay nakatulong hindi lamang sa pag-unawa kundi pati sa pagpapaliwanag ng mahihirap na konseptong tulad ng limits, derivatives, at integrals, sa pamamagitan ng real-time visualizations. Ang mga interaktibong tampok na ito ay tumulong sa mga estudyante na maunawaan ang pabago-bagong paggalaw at tuloy-tuloy na katangian ng mga matematikal na function—isang aspekto na madalas ay mahirap ipaliwanag gamit ang karaniwang pagtuturo. Gayunman, dapat tandaan na hindi tinalakay ng pag-aaral ang kombinatoryal na matematika, tulad ng permutations at combinations, ni ang paggamit ng nnn at rrr bilang mga variable. Kaya habang itinatampok ng pananaliksik ang mga pangkalahatang benepisyo ng Python sa pagtuturo ng matematika, limitado ang tuwirang kaugnayan nito sa pagsusuring nakatuon sa permutations o kombinatoryal na pagsusuri. Gayunpaman, pinapatunayan nito ang lumalawak na potensyal ng mga kasangkapan sa programming sa pagpapayaman ng edukasyong matematika sa iba’t ibang paksa.

Ang pag-aaral ni Galarnyk, M.(n.d.) ay nagpapakilala ng isang kaakit-akit na edukasyonal na module na gumagamit ng Python at naka-host sa Google Colab. Nakatuon ang module na ito sa mga pamamaraan ng sampling at mga mahahalagang konsepto sa estadistika. Sa pamamagitan ng simulation,

ginagabayan nito ang mga mag-aaral sa mga pundamental na paksa tulad ng random sampling, sampling distributions, at estimation, gamit ang interaktibong Python code. Bagama't hindi tuwirang nakatuon sa kombinatoryal na matematika, likas na ginagamit ng sampling ang ilang prinsipyong kombinatoryal. Halimbawa, kapag pumipili ng sample na may sukat na r mula sa populasyon na may sukat na n, kinakailangan madalas na kalkulahin ang bilang ng posibleng combinations o permutations, depende kung mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Mahalaga ang mga prinsipyong ito upang maunawaan ang mga probabilidad ng iba't ibang sample outcomes at upang masukat ang pagkakaiba-iba ng sample statistics. Bagama't hindi tahasang binanggit sa pag-aaral ang mga terminong nnn at rrr, nakaugat ang mga teknika ng sampling sa mga konseptong ito. Kaya't habang pangunahing nakatuon ang gawain ni Galarnyk sa estadistika, pinapatingkad nito ang kahalagahan ng kombinatoryal na pag-iisip sa agham ng datos at estadistikang simulasyon, at ipinapakita kung paanong epektibong naiuugnay ng Python ang mga magkakaugnay na larangang ito ng matematika.

Ang pananaliksik ni Dela Cruz, M. (2023) ay nakatuon sa paglikha at paggamit ng mga konkretong kagamitang panturo upang mapabuti ang pagtuturo ng mga konsepto ng probabilidad sa mga klasrum ng Mathematics sa ika-sampung baitang sa Pilipinas. Kabilang sa mga kagamitang ito ang mga visual aids, pisikal na mga kagamitan sa pagkatuto, at mga interaktibong paraan ng pagtuturo na layuning gawing mas madali at kapana-panabik ang mga abstract na ideya sa probabilidad. Bagama't hindi pangunahing tinatalakay sa pag-aaral ang permutations, combinations, o ang mga variable na nnn at rrr, kinikilala nito na ang mga pangunahing ideya ng probabilidad ay malapit na nauugnay sa kombinatoryal na matematika. Kadalasang nakasalalay sa mga teknik ng pagbibilang—tulad ng

permutations at combinations—ang mga epektibong estratehiya sa pagtuturo na tumutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga pangyayari, kinalabasan, at probabilidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malinaw at intuitibong pag-unawa sa kung paano maaaring ayusin o piliin ang mga kinalabasan, maaaring makatulong ang mga manipulative sa pagharap ng mga estudyante sa mas komplikadong kombinatoryal na problema sa hinaharap. Kaya't may mahalagang papel ang pananaliksik na ito sa pagpapabuti ng kabuuang kalagayan ng edukasyong matematika sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang pundasyong kombinatoryal na pag-iisip, kahit hindi ito ang pangunahing pokus ng pag-aaral.

Ang pananaliksik nina Tambunan, T. D. et al.(2022) ay sumisid sa kapanapanabik na mundo ng mga advanced computational technique, partikular ang paggamit ng quantum annealing upang tugunan ang Vehicle Routing Problem (VRP). Ang problemang ito ay isang malaking hamon sa larangan ng operations research at logistics. Ginamit ng pag-aaral ang isang Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) na modelo, na muling binuo ang VRP upang ito ay maging angkop sa pagproseso ng quantum computing systems. Sa sentro ng VRP ay ang hamon ng pagtukoy ng pinakaepisyenteng pagkakasunud-sunod ng ruta para sa isang fleet ng mga sasakyan upang mapagsilbihan ang isang partikular na bilang ng mga customer. Kinakailangan dito ang pagsala sa napakaraming posibleng kombinasyon ng ruta. Bawat kombinasyon ay kumakatawan sa isang natatanging pagkakasunod-sunod ng mga hintuan, at habang dumarami ang bilang ng destinasyon (nnn) at mga delivery (rrr), lumalaki nang sobra ang solution space—na ginagawang halos imposible ang paggamit ng brute-force na mga pamamaraan para sa mas malalaking problema. Sa pamamagitan ng pag-representa ng mga routing

choice bilang binary variables at sa paggamit ng probabilistic na katangian ng quantum annealing, layunin ng mga mananaliksik na mas episyente nilang malampasan ang napakalawak na kombinatoryal na espasyong ito. Ang makabagong pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapakita ng aplikasyon ng permutations sa totoong mundo ng optimisasyon kundi binibigyang-diin din kung paanong ginagamit ang makabagong teknolohiya upang lutasin ang mga matagal nang hamon sa logistics, kung saan ang nnn at rrr ay may mahalagang gampanin sa pagmomodelo ng pagiging kumplikado ng problema.

Ang pananaliksik nina Beretta, D. (2019) ay nagpapakilala ng Functional Principal Component Analysis (FPCA), isang makabagong pamamaraan sa paghula ng paggamit ng kuryente gamit ang datos mula sa mga smart meter. Tinutulungan ng FPCA ang mga mananaliksik at mga kumpanya ng kuryente na matukoy at suriin ang mga nakatagong pattern sa time-series ng paggamit ng enerhiya, upang mas mahusay na mahulaan ang mga susunod na trend sa konsumo at maayos na maipamahagi ang enerhiya. Bagama’t nakaugat ang pag-aaral sa estadistikang pagmomodelo at functional data analysis, hindi nito tinatalakay ang kombinatoryal na matematika o ang paggamit ng mga variable na nnn at rrr na karaniwang kaugnay ng permutations at combinations. Kaya’t limitado ang tuwirang ugnayan ng pananaliksik sa mga pag-aaral na nakatuon sa kombinatoryal na komputasyon. Gayunman, binibigyang-diin ng kanilang pamamaraan ang kakayahan ng Python sa pagproseso ng malalaking datos at sa pagsasagawa ng masalimuot na pagsusuri—mga kakayahang maaari ring gamitin sa mga kombinatoryal na isyu sa ibang konteksto. Sa kabuuan, habang ang FPCA at ang forecasting ng paggamit ng kuryente ay nasa ibang larangan ng matematika, ipinapakita ng mga teknik sa komputasyon sa pag-aaral na ito ang malawak na kakayahan ng Python bilang isang

makapangyarihang kasangkapan para sa masusing matematikal na pagsusuri at paglutas ng problema.

Ang *Introduction to Algorithms* (3rd ed.) na isinulat ni Cormen, T. H.et al.(2019) ay isang masinsinang gabay na naglalakbay sa malawak at komplikadong mundo ng mga algoritmo, tinatalakay ang malawak na hanay ng mga paksang mahalaga sa agham ng kompyuter. Mula sa mga batayang teknik tulad ng brute force at recursion, dinadala nito ang mambabasa sa mas mataas na antas ng disenyo ng algoritmo gaya ng dynamic programming, backtracking, at probabilistic algorithms. Nililinaw sa aklat ang pagkakaiba ng bawat uri ng algorithmic strategy, habang inihahambing ang kanilang mga teoretikal na pundasyon at praktikal na aplikasyon sa paglutas ng masalimuot na suliraning pangkomputasyon. Isang pangunahing pokus ng aklat ay ang pagsusuri ng algoritmo, lalo na sa usapin ng time at space complexity, upang maunawaan ng mambabasa ang gastos o kakailanganing resources para maisagawa ang isang solusyon. May kasamang mga halimbawa mula sa totoong mundo at mga problem set ang aklat upang ipakita kung paanong maaaring epektibong maipatupad at maayos ang mga algoritmo para sa pinakamahusay na performance. Kasama rin ang mga kasangkapan at teknik sa pagsukat ng performance, na tumutulong sa mga estudyante at propesyonal na magkaroon ng sistematikong paraan ng pagsusuri at pagpapahusay ng kanilang kodigo. Sa kabuuan, hindi lamang ito isang teoretikal na sanggunian kundi isa ring praktikal na gabay para sa sinumang nagnanais na maging bihasa sa algorithmic thinking at computational optimization.

Ang *Algorithms* (4th ed.) isinulat nina Sedgewick, R., at Wayne, K. 2020) ay tunay na namumukod-tangi bilang isang masusing ngunit madaling unawaing pagtalakay sa mga algoritmo, kung saan pinagsasama ang akademikong lalim at

praktikal na aplikasyon. Isinaayos ng mga may-akda ang nilalaman upang gabayan ang mambabasa mula sa mga pundamental na teknik tulad ng sorting at searching, hanggang sa mas masalimuot na paksa tulad ng graph traversal, tree structures, data compression, at string manipulation. Ang bawat algoritmo ay maingat na sinusuri sa konteksto ng pagiging tama, bilis ng pagganap, at scalability. May kasamang pag-aaral at benchmark mula sa totoong mundo upang ipakita kung paanong nag-iiba-iba ang performance batay sa datos at sa mismong paraan ng implementasyon. Isa sa mga tampok ng aklat ay ang pagbibigay-diin nito sa mga hamon ng tunay na programming, lalo na gamit ang wikang Java, na tumutulong sa mga mambabasa na makita kung paano talaga ginagamit ang mga algoritmo sa paggawa ng software. Pinapakita rin sa aklat ang kahalagahan ng algorithmic efficiency sa panahon ng big data at malawakang computing, kasama na ang mga limitasyon ng mga tradisyonal na pamamaraan at mga alternatibong mas angkop sa makabagong teknolohikal na pangangailangan. Sa pagsasanib ng teoretikal na pananaw at praktikal na halimbawa, binibigyan ng aklat ang mambabasa ng kakayahang mag-isip nang kritikal upang makalikha ng software na hindi lamang tama kundi tunay na mahusay at mabilis.

Ang *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (5th ed.) na isinulat nina Hennessy, J. L., at Patterson, D. A. (2017) ay isang awtoritatibong teksto na malalim na sumisid sa larangan ng arkitekturang pangkompyuter gamit ang isang kwantitatibo at analitikong lente upang ipakita kung paano nakaaapekto ang mga disenyo sa kabuuang pagganap ng sistema. Magsisimula ito sa isang matatag na introduksyon tungkol sa organisasyon ng makina at ang fetch-execute cycle, at pagkatapos ay unti-unting susuong sa mas kumplikadong paksa tulad ng instruction-level parallelism, superscalar architecture, mga estratehiya sa

pamamahala ng memorya, at out-of-order execution. Tinatangkang maipaliwanag ang mga kompromiso sa disenyo ng processor—tulad ng balanse sa pagitan ng bilis ng orasan (clock speed) at lalim ng pipeline, gayundin ng laki ng cache kumpara sa latency. Upang gawing mas konkretong mapag-aralan, isinama rin ang mga detalyadong case study ng mga modernong processor na ginagamit sa smartphones, servers, at embedded systems, na nagpapakita kung paano isinasabuhay sa industriya ang mga teoretikal na konsepto. Tinalakay rin sa aklat ang mga performance metric tulad ng CPI (cycles per instruction), throughput, at power efficiency, at inilahad ang mga estratehiya upang mapabilis ang pagganap ng sistema sa pamamagitan ng hardware optimization (gaya ng cache tuning at pipelining) at software-level solutions (tulad ng compiler optimization at parallel programming). Dahil dito, nagsisilbi itong mahalagang gabay para sa mga estudyante, inhinyero, at arkitekto ng sistema na nais magdisenyo at mag-optimize ng mga sistemang kompyuter para sa pinakamataas na kahusayan.

Ang aklat ni Cruz, J. I. G. (2016) ay isang kahanga-hangang panimulang sanggunian para sa sinumang nagnanais matutong magprograma gamit ang Python. Hindi ito basta-bastang nagtuturo ng syntax; hinihikayat nito ang mambabasa na mag-isip tungkol sa paggawa ng kodigo na hindi lamang gumagana kundi mahusay rin sa performance. Nagsisimula ito sa malinaw na pagpapaliwanag ng mga batayang bahagi ng Python—mula sa data types, control structures, at function definitions—hanggang sa mas advanced na paksang gaya ng object-oriented programming, exception handling, at file input/output operations. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng aklat ay ang pagbibigay-diin sa pagsulat ng kodigo na malinis, madaling basahin, at epektibo. Itinatampok ni Cruz kung paano nakaaapekto sa bilis ng programa at paggamit ng memorya ang pagpili ng mga

algorithm at data structure. Halimbawa, inihahambing niya ang computational cost ng paggamit ng list kumpara sa set o dictionary, at ipinapakita kung paano maaaring i-optimize ang mga loop at recursive function gamit ang mga built-in na module ng Python gaya ng itertools, collections, at functools. Bukod pa rito, tinatalakay rin ang mahahalagang konsepto tulad ng algorithmic complexity at runtime profiling gamit ang mga tool tulad ng timeit at cProfile, na nagbibigay ng konkretong paraan para masukat at mapabuti ang performance ng programa. Sa pagsasanib ng teorya at praktikal na aplikasyon, binibigyan ni Cruz ang mga baguhang developer ng matatag na pundasyon para makagawa ng mga software na hindi lamang gumagana kundi mabilis at mahusay.

Ang aklat ni Rivera, L. P. 2024) ay isang masinsinang pagsusuri sa systems analysis at design, na naghahandog ng malinaw at sistematikong metodolohiya para sa pagbuo ng mga information system na parehong mabisa at mahusay sa pagganap. Magsisimula ito sa pagpapakilala sa pangunahing kaisipan ng systems theory at ng software development life cycle (SDLC), kung saan pinag-uusapan ang mahahalagang yugto tulad ng pagkalap ng mga kahingian (requirements gathering), pagsusuri ng kakayahang maisakatuparan (feasibility analysis), pagmomodelo ng sistema, at pagpaplano para sa implementasyon. Malaki ang diin ng aklat sa mga analitikong kasangkapan gaya ng data flow diagrams (DFDs), entity-relationship diagrams (ERDs), at unified modeling language (UML) na ginagamit upang maipakita nang tumpak ang mga proseso at ugnayan sa loob ng sistema. Ipinapakita ni Rivera na ang mga modelong ito ay hindi lamang para sa dokumentasyon kundi mga mabisang kasangkapan rin sa pagtukoy ng mga bottleneck at kahinaan sa performance. Tinatalakay rin ang mga epekto ng iba’t ibang uri ng system architecture—maging ito man ay centralized, distributed, o cloud-based—sa bilis ng

pagpapatupad, scalability, at pagiging maaasahan. Sa tulong ng mga case study at halimbawa mula sa industriya, ipinapakita ng aklat kung paano nakatutulong ang maayos na disenyo sa pagkakaroon ng sistemang mabilis tumugon, mahusay magproseso ng malaking datos, at matatag kahit sa ilalim ng mabigat na paggamit. Sa masinsinang pagsasanib ng teorya at praktis, ang aklat na ito ay isang mahalagang sanggunian para sa mga system analyst at designer na layuning bumuo ng mga software system na tunay na mahusay at maaasahan.

Ang akda ni Del Rosario, R. F. (2017) ay isang masusing at kapana-panabik na pagpapakilala sa mga batayang konsepto ng kompyuting, na ginagawa itong isang mahalagang aklat para sa mga baguhan sa agham ng kompyuter. Binubusisi nito ang mga pangunahing bahagi ng isang sistemang kompyuter—tulad ng central processing unit (CPU), memory hierarchy, mga input/output system, at mga storage device—at ipinaliliwanag kung paano nagtutulungan ang mga bahaging ito upang maisakatuparan ang mga gawain sa loob ng kompyuter. Detalyado rin ang pagtalakay sa instruction cycle: kung paano kinukuha, binibigyang-kahulugan, at isinasagawa ang mga utos sa antas ng hardware, at kung paanong ang mga prosesong ito ay konektado sa mas mataas na antas ng programming. Bukod dito, binibigyang-pansin din ni Del Rosario ang kahalagahan ng system software, tulad ng operating system at compiler, sa pamamahala ng resources at sa epekto nito sa bilis ng pagganap. Tinutukoy din ng aklat kung paanong ang iba’t ibang hardware configuration at software layer ay maaaring makaapekto sa kabuuang performance ng isang sistema. Halimbawa, tinatalakay kung paano nababawasan ang latency sa tulong ng cache memory, kung paano nakatutulong ang multi-threading sa paggamit ng CPU, at kung paano maaaring gamitin ang mga disenyo ng software upang mapahusay ang kahusayan sa pagproseso. Sa pagbibigay ng matibay na

pundasyon at palagiang pag-uugnay ng teorya sa praktikal na resulta, binibigyan ni Del Rosario ang mga estudyante ng kinakailangang kaalaman at kasanayan upang makagawa ng matalinong desisyon ukol sa system optimization—maging ito man ay sa coding, hardware configuration, o sa pagbuo ng makabagong solusyon sa larangan ng kompyuter.

Ang pananaliksik nina Sala, M. et al. (2019) hinggil sa PyTrilinos ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman sa epektibong paggamit ng memorya sa larangan ng siyentipikong komputasyon sa pamamagitan ng isang hybrid na programming framework na pinagsasama ang flexibility ng Python at ang computational efficiency ng mga precompiled na library sa C, C++, at FORTRAN. Dahil dito, nababawasan ang memory overhead na karaniwang kaakibat ng paggamit ng interpreter-based na mga wika, at nagiging posible ang mahusay na pagproseso ng dense at sparse linear algebra operations, iterative solvers, at parallel computations. Isa sa mga tampok ng PyTrilinos ay ang integrasyon nito sa NumPy, na nagpapahintulot ng episyenteng paghawak ng mga vector at matrix operations sa parehong serial at parallel na mga mode nang hindi kinakailangang baguhin ang script structure. Bukod dito, ang abstraction ng MPI (Message Passing Interface) sa mas mataas na layer ay tumutulong upang mapanatiling maayos at optimized ang komunikasyon sa pagitan ng mga processor—isang mahalagang aspeto para sa mga distributed memory systems. Ang mga disenyo at estratehiyang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng planadong alokasyon ng memorya at mahusay na arkitektura sa pagganap ng masalimuot at high-performance na mga komputasyon nang may kaunting pagkonsumo ng memorya.

Samantala, tinalakay nina Lavdanskyi, A. et al. (2022) ang paggamit ng

graphics processing units (GPUs) sa pagpapabilis ng operasyon sa permutations, na tuwirang may kaugnayan sa Gamit ng Memorya. Kilala ang GPUs sa kakayahang magsagawa ng parallel computing at sa episyenteng pamamahala sa memorya sa panahon ng malawakang kalkulasyon. Hindi tulad ng CPU na may ilang malalakas na cores, ang GPU ay binubuo ng maraming mababang-kakayahang cores na kayang magsagawa ng sabayang operasyon. Dahil dito, nababawasan ang memory bottlenecks at pinapabuti ang access sa memorya sa mga computation na nangangailangan ng maraming permutation. Sa konteksto ng cryptography—na kadalasang gumagamit ng mga algorithm na gaya ng three-pass cryptographic protocols—mahalaga ang mahusay na paggamit ng memorya. Ipinakita sa kanilang pag-aaral na sa oras na lima o higit pang permutation operations ang isinasagawa nang sabay-sabay, mas nagiging episyente ang paggamit ng memorya at mas naisasagad ang parallel capacity ng GPU. Ipinapakita ng pag-aaral na ito kung paano nakatutulong ang maayos na alokasyon ng memorya at pamamahagi ng gawain upang mapahusay ang computational performance.

Dagdag pa rito, ang pananaliksik nina Ince, R. A. A. et al. 2019) ay nagpapakita kung paanong ang memorya ay may mahalagang papel sa computational neuroscience, partikular sa paggamit ng information theory sa pagsusuri ng neural data. Sa pamamagitan ng Python, naisakatuparan nila ang mga komplikadong algorithm para kalkulahin ang mga information-theoretic metrics na kailangan sa pagsusuri ng malalaking neural dataset. Malaking pag-iingat sa paggamit ng memorya ang kinakailangan lalo na sa paggamit ng maximum entropy models at sa pagsasaalang-alang ng statistical constraints at limited sampling biases. Dahil sa kakayahan ng Python na makipag-ugnayan sa iba pang tools, nagawa nilang mapabilis ang pagproseso ng mas maraming datos habang

pinapababa ang memory consumption. Ang resulta ay isang scalable at memory-efficient na paraan upang pag-aralan kung paanong ang mga neuron ay nag-e-encode ng impormasyon, lalo na sa mga sistemang may mataas na variability at non-linear na tugon. Sa kabuuan, ang kanilang pag-aaral ay nagpapakita kung paanong ang optimized na paggamit ng memorya ay nakatutulong sa mga masalimuot na scientific computations gaya ng nasa larangan ng neuroinformatics.

Sa lokal na konteksto, gumawa sina Jimenez, M. C., at Saldivar, J. M. (2020) ng isang mobile memory training app na naglalayong paigtingin ang cognitive recall gamit ang interactive na mga gawain at pattern recognition tasks. Ginamit nila ang magagaan na mobile development frameworks upang masigurong kaunti lamang ang konsumo sa device memory habang nananatiling maayos ang takbo ng app. Ipinapakita ng kanilang pananaliksik mula sa Technological Institute of the Philippines ang kahalagahan ng tamang pamamahala sa local storage at RAM, lalo na sa mga low-end na device, kaya't direktang may kaugnayan ito sa Gamit ng Memorya. Pinatotohanan ng kanilang resulta na mahalagang isaalang-alang ang optimized image loading, background thread management, at cache control upang mapahusay ang karanasan ng gumagamit sa mga memory-constrained na sitwasyon.

Sina Baluyot, J. M. R., at Sanchez, A. J. (2018) ay nagsagawa ng pag-aaral sa isang desktop-based virtual laboratory na may layuning ipakita sa biswal ang mga algorithm. Tumutok sila sa kung paano ginagamit at ina-allocate ang memorya habang isinasagawa ang simulation ng komplikadong data structures gaya ng trees, graphs, at heaps. Ang kanilang pananaliksik, mula sa Polytechnic University of the Philippines, ay nagsuri sa mga memory allocation patterns at gumamit ng Java memory profiling tools upang makita ang object references at garbage collection. Sa

pamamagitan nito, nakapagbigay sila ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang konsumo ng memorya habang pinananatili ang functionality ng system—isang konkretong kontribusyon sa pag-unawa sa Gamit ng Memorya sa larangan ng edukasyong teknolohikal.

Sa kanilang thesis, sina Dela Cruz, K. L., at Reyes, M. A. (2021) ay bumuo ng isang resource-efficient na scheduling system na iniangkop para sa maliliit na negosyo at low-end na computer systems. Pinili nilang gamitin ang Python at SQLite dahil sa magaan nitong konsumo sa memorya, at isinagawa nila ang proyekto sa University of the East. Gumamit sila ng memory profiling tools upang obserbahan ang pagganap sa runtime at mapanatiling mababa ang paggamit ng memorya. Napatunayan nila na sa pamamagitan ng modular coding at paggamit ng local databases, maaaring makamit ang episyenteng memory usage nang hindi isinasakripisyo ang functionality. Ang kanilang pananaliksik ay nagpapakita kung paano ang matalinong alokasyon ng memorya at ang paggamit ng magagaan na back-end frameworks ay nakatutulong sa mas matatag na performance—isang mahalagang kontribusyon sa diskurso ng Gamit ng Memorya sa system development.

Ang makasaysayang akda ni Bishop, C. M.(2016) ay masusing sumisiyasat sa mga batayang aspeto ng machine learning, na nagbibigay ng malalim na pagtalakay sa parehong teoretikal at praktikal na bahagi ng larangan. Isa sa mga pangunahing tema ng aklat ay ang mahalagang papel ng mga estruktura ng datos (data structures) sa pagkilala ng mga padron (pattern recognition), lalo na sa pagproseso at pagsusuri ng malalaking hanay ng datos. Tinalakay ni Bishop ang mga makabagong modelong grapikal gaya ng Bayesian networks at Markov networks, na mahahalagang kasangkapan sa pag-aayos ng mga kumplikadong

ugnayan sa datos. Ang mga modelong ito ay hindi lamang naglalarawan ng mga probabilistikong ugnayan kundi nagsisilbi ring mahalagang bahagi ng proseso ng inference sa mga sitwasyong may mataas na dimensyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa ugnayan sa pagitan ng istruktura ng datos at kahusayan sa komputasyon, ipinakita ni Bishop kung paanong ang mga algorithm ng machine learning ay umaasa sa maayos at angkop na pagpili at manipulasyon ng mga data structure upang mapabuti ang performance, paliwanag (interpretability), at kakayahang mag-generalize sa iba't ibang aplikasyon tulad ng image processing, natural language understanding, at bioinformatics.

Ang gabay ni Fink, A. (2018) ay isang komprehensibong at maayos na pagtalakay sa metodolohiya ng pagsusuri sa pamamagitan ng survey, na dumadaan sa bawat hakbang ng proseso—mula sa pagbubuo ng mga tanong, pangangalap ng mga tugon, hanggang sa pagsusuri ng resulta. Bagaman hindi nakatuon ang aklat sa mga data structure sa teknikal na pananaw ng agham ng kompyuter, binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng malinaw at lohikal na organisasyon ng datos mula sa mga survey. Ibinahagi ni Fink ang mga praktikal na estratehiya sa pagdidisenyo ng mga tanong, pagkokodigo ng mga tugon, at pamamahala ng datos—lahat ng ito ay may malaking bahagi sa pagiging maaasahan at bisa ng mga resulta. Ang sistematikong pamamaraang ito ng pagkuha at pag-interpret ng datos ay sumasalamin sa mga pangunahing prinsipyo ng pag-istruktura ng datos sa pananaliksik, kung saan ang kalinawan, pagkakapareho, at madaling pagsubaybay ay napakahalaga. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng maayos na organisasyon ng datos, ang akda ni Fink ay nagbibigay-gabay hindi lamang sa mga nagsusurvey kundi sa lahat ng mananaliksik na nagnanais gawing makabuluhan ang hilaw na datos sa pamamagitan ng epektibong pagkakaayos nito.

Ang aklat nina Montgomery, D. C. et al.(2016) at ng kanyang mga kasamahan ay isang malalim na pagtalakay sa disenyo ng eksperimento at pagsusuri ng estadistika, na nakatuon sa kung paanong ang maayos na pagkakaayos at estruktura ng datos ay maaaring makaapekto sa bisa at kalinawan ng mga resulta. Sinasaklaw nila ang iba't ibang anyo ng disenyo ng eksperimento gaya ng completely randomized designs, factorial designs, block designs, at response surface methodologies. Ang bawat isa sa mga disenyong ito ay umaasa sa maayos na estruktura ng datos na tumpak na kumakatawan sa pagkakaayos ng mga variable, treatment, at tugon. Binibigyang-diin ng mga may-akda na ang mahusay na pagkakaayos ng datos ay susi sa paghiwalay ng mga sanhi, pagtukoy ng ugnayan sa pagitan ng mga variable, at pamamahala sa mga confounding factors. Dagdag pa rito, binibigyang-pansin ng aklat ang paggamit ng estadistikong software para sa pagsusuri ng datos, na nangangailangan ng tumpak na data structuring upang maisagawa ang mga komplikadong kalkulasyon at makabuo ng makabuluhang interpretasyon. Pinapatunayan nito na ang pag-unawa sa mga prinsipyo ng data structures ay mahalaga sa matagumpay na disenyo, pagsusuri, at interpretasyon ng mga eksperimento.

Ang aklat na *Statistics Made Easy by Aggan D., EdD(n.d.)* ay mahusay sa pagpapaliwanag ng mahahalagang konseptong estadistikal sa isang malinaw at sistematikong paraan. Isa sa mga pangunahing ambag ng aklat ay ang malinaw na pagbibigay-kategorya ng datos—gaya ng continuous, ordinal, nominal, at categorical—at kung paanong naiimpluwensyahan ng mga kategoryang ito ang pagpili ng tamang pamamaraan ng pagsusuri at istruktura ng datos. Ang pag-unawa sa mga kaibahan ng mga uri ng datos ay hindi lamang teoretikal kundi praktikal din; halimbawa, ang mga categorical na datos ay madalas na mahusay gumana sa mga

estruktura tulad ng hash tables o lookup arrays, habang ang continuous data naman ay mas epektibo sa numerical arrays o matrices. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng estadistikal na pag-iisip at maayos na pag-oorganisa ng datos, tinutulungan ang mga mambabasa na pumili ng tamang kasangkapan batay sa anyo at katangian ng kanilang datos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng matibay na pundasyon sa pag-unawa sa uri ng datos, ang aklat ay nagbibigay kapangyarihan sa mga mag-aaral at mananaliksik na bumuo ng mas matibay at epektibong disenyo ng pananaliksik.

Ang pag-aaral na pinamagatang Understanding Master's Thesis Writers in a Finnish EMI Context na isinulat ni *Mendoza L. et al.(2023)* ay nag-aalok ng mahahalagang pananaw tungkol sa proseso ng pagsulat ng thesis sa konteksto ng higher education. Binibigyang-diin nito kung gaano kahalaga ang organisasyon ng datos at ang lohikal na estruktura sa pagbuo ng isang malinaw at matibay na argumentasyon sa akademikong pagsulat. Sinuri ng pananaliksik ang mga gawain, estratehiya, at mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral habang sumusulat ng thesis gamit ang Ingles bilang midyum ng pagtuturo. Isa sa mga natatanging natuklasan ay ang kahalagahan ng sistematikong pagsasaayos ng parehong kwalitatibo at kwantitatibong datos upang mapanatili ang linaw at konsistensi sa mga bahagi ng thesis—mula sa literature review, methodology, hanggang sa results at discussion. Itinatampok ng pag-aaral na ang kakayahan sa pag-istruktura ng datos ay hindi lamang teknikal na kasanayan kundi isang retorikal na kasangkapan na nagpapalalim sa bisa ng akademikong argumento. Sa pagsulat ng thesis, mahalagang hindi lamang kolektahin ang impormasyon kundi ayusin din ito sa paraang estratehiko upang maging tugma sa mga layunin ng pananaliksik at

pamantayan ng akademikong pagsulat—na sa huli ay nagpapahusay sa kredibilidad at kabuuang kalidad ng akda.

Ang akda nina Thorndike R. at Thorndike C. (2019) ay masusing tumatalakay sa larangan ng educational assessment, na naglalahad ng komprehensibong pagtingin sa mga teorya at praktis na bumubuo sa proseso ng pagsukat at pag-evaluate ng mga kinalabasan ng pagkatuto. Bagaman hindi ito nakatuon sa teknikal na aspeto ng data structures, palagian nitong binibigyang-diin ang kahalagahan ng organisasyon ng datos para sa tamang interpretasyon ng mga resulta ng pagtatasa. Tinalakay ni Dizon ang iba't ibang anyo ng pagtatasa, mula sa standardized tests hanggang sa formative at summative assessments, at kung paanong ang sistematikong pagsasaayos ng datos ng mag-aaral ay nakatutulong upang makamit ang mas tumpak at makabuluhang pagsusuri. Sa kontekstong ito, ang mahusay na data structuring ay nangangahulugang maayos na pagkakategorya ng mga performance metrics, pagsubaybay sa pag-unlad ng mag-aaral sa paglipas ng panahon, at pagtiyak na ang mga resulta ng pagtatasa ay kaakibat ng mga layunin sa pagkatuto. Tinalakay rin ng aklat kung paano maaaring gamitin ang mahusay na organisasyon ng datos upang makapagbuo ng desisyong nakabatay sa ebidensya, magsagawa ng mga pagbabago sa kurikulum, at makasuporta sa personalized learning interventions. Sa panahon ngayon kung kailan ang mga digital learning management systems at educational analytics ay bahagi na ng normal na praktis, ang kakayahang maayos na mag-istruktura at mag-interpret ng assessment data ay isang napakahalagang kasanayan para sa mga guro na nagnanais itaguyod ang paglago at tagumpay ng bawat mag-aaral.

Ipinakita nina Raschka, S. et al (2020) ang isang masinsinan at masusing

pagsusuri hinggil sa kasaysayan ng Python, ang pilosopiya ng disenyo nito, at ang patuloy na paglago ng kahalagahan nito sa larangan ng data science, machine learning, at artificial intelligence. Inilahad sa kanilang pananaliksik kung paano nagbago ang Python mula sa pagiging isang general-purpose programming language tungo sa pagiging pangunahing kasangkapan sa pagsasagawa ng masalimuot na mga computational na gawain. Binibigyang-diin sa pag-aaral ang kagandahan ng Python sa aspeto ng pagiging madaling basahin, payak ang sintaks, at may matatag na ecosystem ng mga library at framework. Isa sa mga pangunahing tampok ng pananaliksik ay ang dominanteng posisyon ng Python sa mga nabanggit na larangan, na bunsod ng malawak nitong koleksyon ng mga open-source libraries gaya ng NumPy, pandas, scikit-learn, TensorFlow, at PyTorch. Bukod pa rito, itinuturo rin nila ang aktibo at lumalawak na pandaigdigang komunidad ng mga developer at mananaliksik na patuloy na nagpapahusay sa wika. Ang literaturang ito ay hindi lamang nagpapakita ng mahalagang papel ng Python bilang pundasyong kasangkapan sa makabagong larangan ng komputasyon, kundi umaayon din sa mga pag-aaral na sinusuri kung paano umuunlad ang wika upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng akademya at industriya. Sa ganitong paraan, itinatampok ng pagsusuri ang Python bilang higit pa sa isang programming language—isa itong mahalagang tulay sa pagitan ng teoretikal na pananaliksik at praktikal na aplikasyon sa panahon ng matatalinong sistema.

Isinagawa nina Dyer, R., at Chauhan, J. (2022) ang isang masusing pag-aaral hinggil sa pangunahing mga programming paradigm na ginagamit sa mga Python project sa pamamagitan ng pagsusuri sa mahigit 100,000 repositories sa GitHub. Inilantad ng kanilang pananaliksik kung paano ginagamit ang Python sa iba’t ibang larangan at ng iba’t ibang uri ng developer—mula sa mga baguhan hanggang sa

mga bihasang propesyonal. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang kakayahan ng Python na suportahan at pagsamahin ang iba't ibang istilo ng programming tulad ng procedural, object-oriented, at functional programming. Ang ganitong antas ng versatility ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ang Python at itinuturing na madaling gamitin, kaya’t ito ay akma para sa iba’t ibang estilo ng pagde-develop at iba’t ibang pangangailangan ng proyekto. Ayon sa mga may-akda, ang ganitong kakayahang umangkop ay naging dahilan upang tangkilikin ang Python hindi lamang ng mga indibidwal na programmer at mga guro, kundi maging ng malalaking institusyon at pananaliksik sa akademya. Ang mga natuklasan nila ay may mahalagang implikasyon sa patuloy na pagbabago ng kalagayan ng Python, na binibigyang-diin ang adaptability, extensibility, at kakayahan nitong yakapin ang malawak na hanay ng praktika sa software development. Pinatitibay nito ang ideya na ang maluwag at bukas na disenyo ng Python ay lalong nagpapataas sa praktikal nitong gamit at pangmatagalang halaga sa mundo ng teknolohiya.

Inilunsad nina Bieber, D et al. (2022) ang isang makabagong kasangkapan na tinatawag na *python_graphs*, isang tool na binuo gamit ang Python at idinisenyo upang gawing mga grapikal na representasyon ang Python code para sa layunin ng machine learning analysis. Itinatampok sa kanilang pananaliksik ang kapangyarihan at kakayahang umangkop ng Python sa mga mataas na antas ng computational na gawain, lalo na sa awtomatikong pagsusuri ng estruktura at pag-uugali ng code sa pamamagitan ng graph-based models. Inilalarawan ng pag-aaral ang *python_graphs* bilang isang mahalagang asset para sa mga mananaliksik at practitioner na nagtatrabaho sa pinagsasangang larangan ng programming languages at machine learning, kung saan maaaring suriin ang code bilang data para sa predictive modeling at pagkilala sa mga estruktural na padron. Ang kapansin-pansin sa

pag-aaral ay ang pagpapakita na ang Python ay hindi lamang para sa mga baguhan; ito rin ay ganap na angkop para sa mga makabago at masalimuot na pananaliksik. Ang natatanging aspeto ng Python bilang parehong panimulang wika at kasangkapan para sa seryosong pananaliksik ay ginagawang tulay ito sa pagitan ng edukasyon at propesyonal na pagsasanay. Itinatampok sa literaturang ito ang patuloy na pag-unlad ng papel ng Python sa mga proseso ng machine learning at binibigyang-diin ang kakayahan nitong suportahan ang mga makabagong pamamaraan sa pagsusuri ng code at artificial intelligence.

Isinagawa nina Garcia, M. B., at Revano Jr., T. F. (2021) ang isang makabuluhang pananaliksik sa FEU Institute of Technology kung saan kanilang sinuri kung paano nakaapekto ang isang gamified na kurso sa Python programming sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Tumutok ang kanilang pag-aaral sa mga mahahalagang aspeto gaya ng pagkuha ng kaalaman, paglinang ng kasanayan, pagbuo ng tamang saloobin, at pagpapalakas ng self-efficacy. Gumamit sila ng mixed-method approach kung saan pinagsama nila ang mga datos mula sa mga kwantitatibong pagsusulit at kwalitatibong obserbasyon upang matukoy kung paano nakatulong ang mga gamification technique—gaya ng point system, mga hamon, gantimpala, at interaktibong mga module—sa pagpapataas ng motibasyon at partisipasyon ng mga estudyante sa programming. Lumabas sa resulta ng pag-aaral na ang gamified na kapaligiran sa pagkatuto ay tunay na nakatutulong sa mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto ng Python at sa mas kumpiyansang aplikasyon ng mga ito sa mga gawaing may kaugnayan sa problem solving. Bukod pa rito, binigyang-diin ng pananaliksik na ang paggamit ng Python bilang wikang panturo ay may malaking ambag sa tagumpay ng kurso dahil sa pagiging simple nito, malinaw ang sintaks, at maraming mapagkukunan ng aralin. Ang pananaliksik

na ito ay may tuwirang kaugnayan sa variable na Python dahil pinatutunayan nito ang bisa ng mga makabago at interaktibong estratehiya sa pagtuturo ng programming, at nagbibigay-liwanag din sa aktuwal na karanasan at pagganap ng mga mag-aaral sa ganitong mga kurso.

Masinsinang sinuri ni Dela Rosa, A. P. M. (2022) ang pagiging epektibo ng isang online programming course na gumagamit ng Python sa Bulacan State University, lalo na sa konteksto ng biglaang paglipat sa remote learning dulot ng pandemya ng COVID-19. Pinagtuunan ng pananaliksik ang disenyo ng kurso at ang naging kinalabasan ng pagkatuto ng mga estudyante, partikular sa pag-unawa nila sa mga konsepto ng Python, kapwa sa teoretikal at praktikal na aspeto. Sa pamamagitan ng pre- at post-assessment, mga feedback, at panayam, natukoy ni Dela Rosa ang ilang mahahalagang salik sa tagumpay ng kurso, gaya ng malinaw na sintaks ng Python, pagkakaroon ng interaktibong coding platforms, at paggamit ng project-based learning modules. Ipinakita rin ng pananaliksik kung paanong ang user-friendly na katangian ng Python ay naging akma para sa asynchronous learning, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na matuto ayon sa sarili nilang bilis habang nararating pa rin ang mahahalagang layunin sa edukasyon. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang ambag sa lumalawak na literatura hinggil sa paggamit ng Python sa edukasyon, at pinapakita ang kakayahan ng wikang ito na umangkop sa mga online na kapaligiran ng pagkatuto at sa paglinang ng parehong teoretikal na pag-unawa at praktikal na kasanayan sa programming, kahit sa malalayong setup.

Gumamit si Guillermo, R. (2023) ng isang natatangi at may kamalayang kultural na pamamaraan sa kanyang pananaliksik, kung saan ginamit niya ang Python bilang makapangyarihang kasangkapan sa pagsusuri at pagproseso ng

ambahan na tula ng mga Hanunuo Mangyan mula sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga digital na pamamaraan at tradisyunal na panitikan, ipinakita ng kanyang pag-aaral kung paanong makatutulong ang Python sa pagtukoy ng mga padron sa tula, mga katangiang lingguwistiko, at tematikong nilalaman ng mga katutubong teksto. Ang gawaing ito ay isang makabago at makasining na halimbawa ng paggamit ng teknolohiyang pangkomputasyon sa pagpapanatili, pagsusuri, at pagpapalaganap ng katutubong panitikan na madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa akademikong diskurso. Ang aplikasyon ni Guillermo ng Python para sa natural language processing (NLP), text mining, at data visualization ay nagpapakita ng kahalagahan ng wikang ito sa larangan ng digital humanities at mga inisyatiba sa pangangalaga ng kultura. Bagama't hindi nakatuon ang pag-aaral sa pagtuturo ng programming, malaki ang ambag nito sa mas malawak na pag-unawa sa gamit ng Python sa iba't ibang disiplina. Pinapatunayan nito ang flexibility ng Python bilang hindi lamang kasangkapan sa agham at teknolohiya kundi maging sa pagpapayaman ng kultural na pag-aaral at interdisiplinaryong pananaliksik.

Ipinapakilala ni Kapanowski 2023) ang isang framework na nakabase sa Python na partikular na idinisenyo upang gawing mas madali ang pagtatrabaho sa mga permutation at permutation group—isang sangay ng kombinatorika na maaaring maging lubhang mahirap kung walang angkop na suportang pangkomputasyon. Ang software ay umiikot sa tatlong pangunahing klase: Perm, na nangangasiwa sa paglikha at manipulasyon ng mga indibidwal na permutation; Group, na humahawak sa mga set ng permutation na bumubuo ng mga permutation group; at PermError, na responsable sa pamamahala at pag-uulat ng mga error na maaaring lumitaw sa panahon ng operasyon. Ang mga klaseng ito ay binuo gamit ang mga Python dictionary at gumagamit ng cycle notation—isang masiksik at

epektibong paraan ng representasyon ng mga permutation sa kompyuter. Mayroong iba't ibang built-in na mga pamamaraan ang framework na nagpapahintulot sa mga gumagamit na magsagawa ng mahahalagang gawain tulad ng pagkalkula ng order ng isang permutation, pagtukoy ng parity, ranking at unranking ng permutations, pagsusuri ng group membership, at pagbuo ng random permutations. Dahil sa lawak ng mga kakayahan nito, nagiging isang mahusay na kasangkapan ang framework para sa parehong edukasyonal at pananaliksik na layunin. Ang modular at object-oriented na disenyo nito ay sinusuportahan ang scalability, na nagpapahintulot sa mga gumagamit na palawakin o iangkop ito para sa mas komplikadong mga senaryong matematikal. Ipinapakita sa gawain ni Kapanowski kung gaano kahalaga ang maayos na estruktura ng software para sa pagsasagawa ng tumpak at episyenteng kalkulasyong matematikal, at kung paano nito napapalapit sa mga programmer at matematisyan ang abstraktong algebra.

Ipinakilala naman nina Chen et al. 2024) ang Quantitative Proteomics p-valueCalculator (QPPC), isang web-based na kasangkapan na nagsasagawa ng statistical testing batay sa permutation ng mga peptide ratio, na partikular na mahalaga sa larangan ng pananaliksik sa proteomics. Dahil ito ay web-based, hindi na kinakailangan ng lokal na pag-install, kaya’t madali itong ma-access mula sa iba’t ibang platform at mga device, at lalong kapaki-pakinabang para sa mga mananaliksik na maaaring walang malalim na karanasan sa pagse-setup ng software. Tumatanggap ang QPPC ng data ng peptide ratio mula sa iba’t ibang pinagmumulan at sinusuri ito gamit ang mga permutation test na hindi umaasa sa normal distribution—isang karaniwang limitasyon sa maraming tradisyunal na pamamaraang estadistikal. Sa pag-iwas sa palagay na ito, mas naaangkop ang QPPC para sa paghawak ng pagbabago-bago at pagiging komplikado ng datos na

biyolohikal. Kapag natapos na ang pagsusuri, nagbibigay ang tool ng mga CSV file na maaaring i-download, na naglalaman ng mga estadistikal na resulta, pati na rin ng mga biswal na output gaya ng volcano plots at histograms na tumutulong sa mas malinaw na interpretasyon ng datos. Ang madaling gamitin na interface at malinaw na format ng output ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng paggawa ng mga analytical tool na madaling gamitin, lalo na sa mga larangang siyentipiko kung saan karaniwan ang pakikipagtulungang interdisiplinaryo. Ang ambag nina Chen et al. ay hindi lamang sumusuporta sa mas tumpak na interpretasyon ng datos sa proteomics, kundi nagsisilbi rin bilang halimbawa kung paano ang maingat na disenyo at aksesibilidad ay maaaring malaki ang maging epekto sa bisa ng mga kasangkapang pangkomputasyon sa pananaliksik.

Sina Pesarin at Salmaso 2019) ay masusing tinalakay ang larangan ng permutation tests na iniangkop para sa komplikado at mataas ang dimensyong datos. Ipinakilala nila ang Nonparametric Combination (NPC) methodology, isang flexible at matibay na balangkas para sa paggawa ng estadistikal na inferensiya. Napaka-kapaki-pakinabang ng NPC method dahil pinapayagan nitong pagsamahin ng mga mananaliksik ang resulta mula sa iba’t ibang bahagi ng pagsusuri upang makabuo ng isang komprehensibong global test, kaya’t angkop ito sa iba’t ibang disenyo ng eksperimento at uri ng datos. Mahusay ang pagkakalahad ng mga may-akda sa teoretikal na pundasyon ng pamamaraang ito, habang inihaharap rin nila ang mga praktikal na aplikasyon nito, kaya’t nagiging mas madaling maunawaan para sa mga mananaliksik mula sa iba’t ibang larangan tulad ng medisina, sikolohiya, at agham pangkalikasan. Tinalakay rin nila kung paano isinasagawa ang mga permutation test gamit ang mga pangunahing software platforms tulad ng MATLAB, R, at SAS—isang hakbang na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na

may iba’t ibang antas ng karanasan upang maisama ang mga pamamaraang ito sa kanilang mga gawain. Isa sa mga tampok na bahagi ng kanilang akda ay ang pagpapakilala sa NPC Test, isang user-friendly na GUI-based na software na nagbibigay ng kakayahan sa mga gumagamit na magsagawa ng komplikadong permutation tests nang hindi na kinakailangang maging bihasa sa programming. Ang multi-platform na approach na ito ay lubos na nagpapahusay sa paggamit at aksesibilidad ng NPC methodology, na nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa maraming opsyon sa software sa larangan ng estadistikal na pagsusuri. Sa pamamagitan ng NPC Test, binibigyang-diin ng mga may-akda ang kahalagahan ng madaling gamitin na mga kasangkapan upang mapalawak ang pag-access sa mga advanced na teknik sa computation, at nang sa gayon ay mas maraming mananaliksik ang makagamit ng nonparametric statistical methods sa mga aktwal na pananaliksik.

Lumikha sina Peña at Giao (2024) ng isang makabagong Python-based na kasangkapan na dinisenyo upang ma-visualize ang borehole data para sa geotechnical characterization ng isang panukalang linya ng subway sa Maynila. Tumutugon ang tool na ito sa tumataas na pangangailangan para sa tumpak at episyenteng pagsusuri ng mga ilalim-lupang kondisyon sa malalaking proyekto ng imprastruktura sa mga urbanong lugar. Gamit ang lakas ng data visualization ng Python, partikular sa pamamagitan ng Matplotlib library, ginamit nila ang mga function na tricontourf at contour upang makabuo ng detalyado at kulay-kodigong mga subsurface profile na malinaw na nagpapakita ng mga pagbabago sa heolohikal na katangian ng lugar. Sa pamamagitan ng prosesong ito, mas madali para sa mga inhinyero at gumagawa ng desisyon na maunawaan agad ang komplikadong datos gaya ng soil layers at material properties, na napakahalaga upang makagawa ng

tamang desisyon sa disenyo at pagpaplano ng konstruksyon ng subway. Ang software na ito ay binuo upang mahusay na magproseso ng malaking dami ng borehole data nang mabilis at tumpak, na lalong kapaki-pakinabang sa mga mataong lungsod kung saan mahalaga ang epektibong pagpapatupad ng proyekto. Sa pagsasama ng customizable visualization techniques sa loob ng Python framework, ipinapakita ng pag-aaral na ito ang mas malawak na potensyal ng mga programming tools sa pagbago ng daloy ng trabaho sa larangan ng inhinyeriya. Ipinapakita ng gawa nina Peña at Giao kung paano ang mga specialized software tools, na binuo gamit ang mga adaptable at matibay na programming platform tulad ng Python, ay maaaring magpabuti nang malaki sa katumpakan ng pagsusuri at sa kabuuang episyensiya ng pamamahala sa proyekto. Pinatitibay ng ganitong pamamaraan ang lumalaking kahalagahan ng mga tailored digital tools sa makabagong praktis ng inhinyeriya, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng parehong teknikal na kahusayan at operasyonal na kakayahang umangkop.

Luna at Pabico (2021) ay bumuo ng isang makabagong hybrid na modelo na pinagsasama ang artificial neural networks (ANN) at genetic algorithms (GA) upang mapataas ang katumpakan ng prediksyon sa mga sakit sa puso, na patuloy pa ring kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan ng GA sa evolutionary optimization, naayos ng mga mananaliksik ang mga internal na parametro ng ANN—gaya ng learning rates, weights, at biases—upang makalikha ng mas eksaktong at mas madaling mag-adapt na predictive system. Ang ganitong pag-optimize ay nagresulta sa pagtaas ng 5.08% sa prediction accuracy kumpara sa karaniwang ANN model na walang GA component. Masusing sinuri rin ang GA-ANN hybrid model laban sa iba’t ibang kilalang machine learning algorithms tulad ng logistic regression, decision

trees, random forests, support vector machines (SVM), at k-nearest neighbors (k-NN). Sa lahat ng pagsusuri, lumitaw ang hybrid model bilang mas epektibo at maaasahan sa aplikasyon ng diagnosis sa medisina. Higit pa sa teknikal na aspeto, binibigyang-diin ng pag-aaral ang lumalaking kahalagahan ng soft computing techniques sa biomedical informatics, lalo na sa paggawa ng mga modelong kayang umangkop sa masalimuot at hindi palaging linear na pattern ng mga medical dataset. Itinatampok din nito ang kahalagahan ng maayos at episyenteng software environment sa pagbuo at implementasyon ng mga advanced na predictive system, partikular na sa mga healthcare settings na may limitadong resources, gaya ng sa maraming lugar sa Pilipinas. Ang pananaliksik nina Luna at Pabico ay isang malinaw na halimbawa kung paanong ang pagsasanib ng mga algorithm na hango sa kalikasan at machine learning ay maaaring magbunga ng makabuluhang pag-unlad sa teknolohiya sa kalusugan.

Silalahi et al. (2016) ay tumutok naman sa ibang larangan sa pamamagitan ng paggamit ng kaparehong hybrid approach—ang pagsasama ng artificial neural networks (ANN) at genetic algorithms (GA)—upang mapahusay ang pagtukoy ng antas ng pagkahinog ng prutas ng oil palm gamit ang near-infrared (NIR) spectral data. Mahalaga ang pananaliksik na ito para sa sektor ng agrikultura, kung saan ang tamang pag-uuri ng mga produkto ay may direktang epekto sa ekonomiya at operasyon. Dahil sa mataas na dimensyon ng NIR spectral data, gumamit ang pag-aaral ng principal component analysis (PCA) upang mabawasan ang dami ng datos habang pinipili lamang ang pinakamahalagang impormasyon at iniiwasan ang ingay at kalabisan. Ang mga naprosesong datos ay ipinasok sa GA-optimized ANN model, na sinanay upang kilalanin ang iba’t ibang antas ng pagkahinog ng bunga. Sinuri ang performance ng modelo gamit ang ilang pamantayan gaya ng mean

absolute error (MAE), root mean squared error (RMSE), at classification accuracy—at lahat ng ito ay nagpakita ng mataas na antas ng katumpakan, na nagpapakita ng kakayahan nitong gamitin sa aktwal na grading ng bunga. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpa-angat sa pagiging maaasahan ng quality control sa produksyon ng oil palm, kundi nagpakita rin ng kahalagahan ng soft computing techniques sa mga sistema ng agrikultura. Ipinapakita rin ng pag-aaral kung paanong ang mga AI-based decision-making tools ay kayang i-optimize ang mga proseso sa sektor ng agrikultura, sa paraang akma para sa parehong maliliit na magsasaka at malalaking prodyuser. Ang gawa nina Silalahi et al. ay isang patunay ng potensyal ng mga intelihenteng hybrid na modelo sa paglutas ng mga praktikal na problema sa agrikultura, at higit pa rito, binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng mga custom-built software environments at interdisiplinaryong pamamaraan sa pagsusulong ng inobasyon sa larangan ng agrikulturang Pilipino.

Ipinapakita nina Busadee, S., at Laosinchai, P. (2018) ang kahalagahan ng mga konsepto ng *permutations* at *combinations* sa larangan ng *discrete mathematics* at *introductory statistics*. Gayunpaman, binigyang-diin din nila na patuloy na nahihirapan ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga konseptong ito, lalo na kapag ang paraan ng pagtuturo ay nakatuon lamang sa paulit-ulit na pagsasaulo ng mga pormula. Sa kanilang pananaliksik, lumabas na madalas sumabak ang mga mag-aaral sa pagsagot ng mga suliraning tulad ng kung ilang paraan maaaring ayusin ang mga titik (halimbawa: HTHT), kahit na hindi pa nila natutukoy kung ang tanong ay may kinalaman sa *permutations*, kung saan mahalaga ang pagkakasunod-sunod, o sa *combinations*, kung saan hindi ito gaanong binibigyang-halaga. Ipinapakita ng ganitong gawi na umaasa ang mga estudyante sa mababaw na estratehiya gaya ng pagkilala sa mga pamilyar na

pattern at pagbabalik-tanaw sa mga nakabisadong pormula, sa halip na linangin ang mas malalim at praktikal na pag-unawa sa mga batayang prinsipyo ng matematika. Iginiit ng mga mananaliksik na upang makamit ang higit na makabuluhang pagkatuto at matagalang pag-alala, kailangang isabak ang mga mag-aaral sa mga suliraning may kontekstong mula sa totoong buhay, sa halip na paulit-ulit lamang silang sanayin sa iisang uri ng tanong o “pare-parehong mga test case.” Nagbabala sila na ang labis na pag-asa sa mga ganitong uri ng pagsasanay ay maaaring hadlangan ang paghubog ng mga kasanayang mataas ang antas gaya ng *critical reasoning* at *abstract thinking*, na lubhang mahalaga sa paglutas ng mas masalimuot at hindi pamilyar na mga problemang matematikal.

Masusing sinuri nina Kongthip, S., at Pattanajak, N. (2021) ang mga umiiral na

estratehiya sa pagtuturo ng matematika sa mga silid-aralan sa Thailand. Napag-alaman nilang karaniwan pa rin sa mga guro ang paggamit ng mga lektura na nakabatay sa pormula, na sinusundan ng paulit-ulit na mga pagsasanay sa problem-solving. Bagaman maaaring makatulong ang ganitong pamamaraan upang makapasa ang mga estudyante sa mga panandaliang pagsusulit gaya ng pangkatapusan ng kabanata, hindi ito sapat upang makamit ang matatag at pangmatagalang pag-unawa sa mga konseptong matematikal. Sa mga paksang gaya ng *permutations* at *combinations*, ang labis na pagtuon sa makikitid na uri ng tanong—na tinutukoy bilang “pare-parehong mga test case”—ay lubhang naglilimita sa kakayahan ng mga mag-aaral na gamitin ang kanilang kaalaman sa mas masalimuot at makatotohanang sitwasyon. Bilang tugon, iminungkahi ng mga awtor na nararapat lamang na pag-ibayuhin ng mga guro ang kanilang mga estratehiya sa pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang uri ng tanong at makabagong

pamamaraan na nagpapakita ng konsepto sa iba't ibang anyo—gaya ng biswal na modelo, salaysay, at gawaing praktikal. Ang ganitong uri ng pagkakaiba-iba sa pagtuturo ay hindi lamang nagbubunsod ng mas malalim na pag-iisip, kundi tumutulong din sa mga estudyante na mailapat ang kanilang natutunan sa iba't ibang konteksto—isang kasanayang hindi kayang linangin ng mga pare-parehong test case lamang.

Pinagtuunan nina Chisenga, B. A., et al. (2019) ang epekto ng *problem-based learning* (PBL) sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga paksa ng *permutations* at *combinations*, partikular na sa konteksto ng *additional mathematics* sa mga sekondaryang paaralan sa Zambia. Tumugon ang kanilang pag-aaral sa patuloy na isyung may kinalaman sa mababang antas ng tagumpay sa matematika, na kanilang isinisi sa malaganap na paggamit ng tradisyonal na, *teacher-centered* na pamamaraan na kadalasang kinapapalooban ng paulit-ulit at nakababagot na pagsasanay. Ayon sa resulta ng kanilang pananaliksik, hindi lamang hinahadlangan ng ganitong estilo ng pagtuturo ang pag-unawa ng mga estudyante sa konsepto, kundi nagdudulot din ito ng negatibong pananaw sa asignaturang matematika. Sa kabilang banda, itinataguyod ng PBL ang mas malalim na pakikilahok ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga suliraning may bukas na tanong at may makabuluhang konteksto, kung saan hinihikayat ang malayang pagtatanong at pagtutulungan. Sa paglayo sa "pare-parehong mga test case," nabigyan ang mga mag-aaral ng mas malawak na pagkakataong harapin ang iba't ibang uri ng suliraning matematikal, na nagresulta sa pagtaas ng kanilang pagganap at mas positibong pananaw sa asignatura. Pinagtitibay ng kanilang mga natuklasan ang ideya na bagaman kapaki-pakinabang ang mga uniform exercise bilang panimulang pagsasanay, nararapat lamang na palitan o samahan ito ng mas makabuluhang mga

suliraning nagsusulong ng *critical thinking*, malalim na interes, at mas malawak na pag-unawa.

Isinagawa ni Odicta, G. L. (2017) ang isang quasi-experimental na pag-aaral upang alamin ang bisa ng *differentiated instruction* sa pagpapahusay ng kasanayan sa matematika at *critical thinking* ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa Lungsod ng Roxas, na may tuon sa mga paksang *permutations* at *combinations*. Gumamit ang pananaliksik ng mga estratehiyang panturong iniakma sa iba't ibang istilo ng pagkatuto, lakas ng kognisyon, at *multiple intelligences* ng mga mag-aaral. Lumabas sa resulta na ang mga estudyanteng sumailalim sa *differentiated instruction* ay nakapagtamo ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang akademikong pagganap, gayundin sa kanilang kakayahang mag-isip nang lohikal at magsuri sa paglutas ng suliranin. Binibigyang-diin ng pag-aaral na ang paglayo sa mahigpit at pangkalahatang paraan ng pagsusuri ay maaaring magbunga ng mas epektibong pagkatuto. Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng paraan ng pagtuturo at gawain, nagkakaroon ng mas inklusibong kapaligiran sa pagkatuto na tumutulong sa mga estudyante na maunawaan ang masalimuot na konseptong matematikal at humarap sa mga suliranin nang may pagkamalikhain at kumpiyansa.

Isinagawa nina Calma, J. D., et al (2021) ang isang pananaliksik upang tasahin ang kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral sa Senior High School sa Magalang, Pampanga ukol sa pangunahing mga konsepto ng estadistika, lalo na sa kanilang pagganap sa mga paksang gaya ng *permutations* at *combinations*. Bagama't lumabas na positibo ang pangkalahatang pananaw ng mga estudyante ukol sa *statistics* at *probability*, natuklasan ng pag-aaral ang nakakabahalang trend ng mababang antas ng pagganap sa mga batayang bahagi ng asignatura. Ipinapahiwatig nito ang pagkakaroon ng agwat sa pagitan ng interes ng mga

estudyante at ng kanilang aktuwal na pag-unawa. Itinuro ng mga mananaliksik na isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na paggamit ng tradisyunal na pamamaraang panturo na umaasa sa pagsasaulo ng tiyak na uri ng mga tanong. Ang mga paulit-ulit na pagsasanay na tinatawag na “pare-parehong mga test case” ay napatunayang hindi sapat upang makamit ng mga mag-aaral ang malalim na pag-unawa, na kalauna’y nagbubunga ng pagkalito at pagkabalisa tuwing humaharap sa mga gawaing matematikal. Bilang tugon, inirerekomenda ng mga awtor ang paggamit ng mas maraming uri ng estratehiyang panturo at interaktibong karanasan sa pagkatuto upang mas mapalalim ang pag-unawa, mabawasan ang anxiety sa pagganap, at mapatibay ang koneksyon ng mga estudyante sa mga konseptong estadistikal.

Masinsing tinalakay ni Sandoval, M. T. H. (2022) ang ugnayan ng *experiential learning cycles* at ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa mga paaralang Katoliko sa Maynila, na nakatuon sa pagtuturo ng matematika. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang kahalagahan ng pagsasama ng mga elemento ng aktibong eksperimentasyon, replektibong pagmamasid, konkretong karanasan, at abstraktong pagbuo ng konsepto sa proseso ng pagkatuto, lalo na sa pagtuturo ng mga komplikadong paksa tulad ng *permutations* at *combinations*. Lumabas sa kanilang pananaliksik na ang paggamit ng mga bahaging ito ng *experiential learning* ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng partisipasyon, motibasyon, at pag-unawa ng mga estudyante sa mga konseptong matematikal, na sa kalaunan ay humahantong sa mas magagandang resulta sa akademikong pagganap. Ang ganitong paraan ay lubhang naiiba sa mga tradisyonal na metodolohiya ng pagtuturo na umaasa sa paulit-ulit at hindi nagbabagong mga tanong. Ipinapakita ng pananaliksik ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga mag-aaral ng malikhain,

makabuluhan, at masusing karanasan sa pagkatuto upang mahikayat silang makisangkot sa mas malalim na paraan ng pag-unawa—isang aspeto ng pagkatuto na hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng iisang anyo ng pagsasanay o *uniform test cases* lamang.

Kaugnay na Pag-Aaral

Si Portugal, Portugal, I. et al(2015) ay nagbibigay ng masusing pagsusuri kung paanong ginagamit ang machine learning algorithms sa pagbuo at pagpapahusay ng mga recommender system. Tinalakay ng mga may-akda ang malawak na hanay ng mga estratehiyang algorithmic, at binigyang-diin ang madalas na paggamit ng Bayesian algorithms at decision tree models bilang mga kapansin-pansing pamamaraan. Sikat ang mga pamamaraang ito dahil sa kanilang pagiging simple, madaling maintindihan, at matatag ang performance sa iba't ibang larangan. Bukod sa mga karaniwang teknik, tinutukoy rin ng pag-aaral ang mga teknikal at praktikal na hamon na kinakaharap ng mga developer—gaya ng scalability, kakulangan ng datos, at ang pag-angkop ng mga rekomendasyon batay sa partikular na pangangailangan ng mga gumagamit. Inilalahad din nito ang mga puwang sa kasalukuyang pananaliksik at pinapatingkad ang pangangailangang ipagpatuloy ang inobasyon at eksperimento, lalo na pagdating sa pagpili ng angkop na algorithm, paggamit ng hybrid models, at disenyo ng buong sistema. Binibigyang-diin ng mga may-akda na habang tumataas ang inaasahan ng mga gumagamit at lumalaki ang dami at komplikasyon ng datos, dapat ding umunlad ang mga algorithm na nagpapatakbo ng mga recommender system upang maging mas matalino at mas nababagay sa pagbabago ng panahon.

Ang mga mananliksik na si Arokia Samy, P., at Pragash, P. (2024) ay sumisid

sa kawili-wiling ugnayan sa pagitan ng mga algorithm at panitikan. Sinusuri ng kanilang pag-aaral ang epekto ng mga tekstong nilikha ng AI at kung paanong binabago ng mga digital na akdang ito ang konsepto ng pagiging may-akda at malikhaing paglikha sa larangan ng panitikan. Gamit ang AI-generated na nobelang Dinner Depression bilang pangunahing halimbawa, inilahad nila kung paanong hinahamon ng mga kuwentong likha ng makina ang mga tradisyunal na ideya kung sino—o ano—ang maituturing na lehitimong may-akda. Ayon sa kanila, bagama't walang emosyon o karanasang pantao ang AI, may kakayahan pa rin itong gumanap ng mahalagang papel sa paglikha ng panitikan sa pamamagitan ng paggaya, pagrerebisa, at maging ng pagbibigay ng bagong anyo sa mga istilong pampanitikan. Dahil dito, lumilitaw ang mga tanong ukol sa orihinalidad at layunin ng sining. Higit pa rito, hinihikayat ng pag-aaral ang mas malawak na diskurso tungkol sa papel ng mga algorithm sa mga sektor ng kultura at malikhaing industriya, at nagpapahiwatig na papasok na tayo sa isang bagong yugto kung saan lalong nagiging magkaugnay ang pagkamalikhain ng tao at mga proseso ng algorithm.

Tinalakay ni Papa, E. (2025) ang patuloy na pagsasama ng artificial intelligence (AI) at mga algorithmic na kasangkapan sa pagtuturo ng panitikan sa Fan S. Noli University sa Albania. Sinusuri ng pag-aaral kung paano binabago ng mga teknolohiyang ito ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto ng panitikan, lalo na ang epekto nito sa pagbabasa at pagsusulat ng mga estudyante. Sa paggamit ng mga platapormang pinapagana ng AI, mas naengganyo ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa mga teksto sa mas malalim at mas analitikal na paraan. Binibigyang-diin ng pananaliksik ang kakayahan ng AI na palalimin ang pag-iisip na kritikal, pasiglahin ang sariling pagkatuto, at ganap na baguhin ang tradisyonal na karanasan sa silid-aralan patungo sa mas dinamiko at interaktibong edukasyon.

Itinuon nina Imperial, J. M., at Ong, E. (2021) ang kanilang pag-aaral sa pagpapahusay ng pagtatasa sa pagiging angkop basahin ng mga akdang pambata sa wikang Filipino gamit ang pagsasama ng mga lexical na katangian sa mga machine learning na modelo. Sa halip na umasa lamang sa mga karaniwang sukat gaya ng haba ng pangungusap o bilang ng pantig, ipinakita ng kanilang pananaliksik na ang pagsama ng mas malalim na lexical na elemento—tulad ng pamilyaridad ng salita, kongkretong kahulugan, at semantikong kompleksidad—ay mas nagpapahusay sa resulta. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral kung paano maaaring pag-isahin ang tradisyunal at makabagong teknolohiya upang makagawa ng mas epektibong kagamitang pang-edukasyon para sa mga batang mambabasa sa Pilipinas.

Inilahad nina Reyes L, L. A et al. (2022) ang isang makasaysayang pananaliksik na nagpakilala ng kauna-unahang baseline readability model para sa wikang Cebuano, isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas. Gumamit sila ng kombinasyon ng tradisyonal na lingguwistikong katangian tulad ng haba ng salita at pangungusap, at neural embeddings na nakakaunawa sa mas malalim na semantikong kahulugan ng teksto. Sa paggamit ng parehong pamamaraan, nakamit ng kanilang modelo ang mataas na antas ng katumpakan sa pagtukoy ng antas ng pagiging angkop basahin, na nagbibigay-daan sa pagbuo ng mas epektibong kasangkapan pang-edukasyon. Itinatampok din ng pag-aaral ang pangangailangang paunlarin ang teknolohiyang pangwika para sa iba’t ibang wika sa Pilipinas upang mas mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon.

Ipinakilala nina Imperial, Imperial, J. M., at Kochmar, E. (2023) ang BasahaCorpus, isang komprehensibong lingguwistikong mapagkukunan na nilikha upang mapabuti ang pagtatasa ng readability para sa mga wikang nasa Gitnang

Pilipinas. Ginamit nila ang isang hierarchical cross-lingual modeling na pamamaraan, kung saan pinakikinabangan ang mga pagkakatulad sa mga magkakaugnay na wika upang mapabuti ang performance ng mga modelo. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga lingguwistikong katangian sa pagitan ng mga wika, maaaring malampasan ang kakulangan ng datos para sa bawat indibidwal na wika. Binibigyang-halaga ng pananaliksik ang kahalagahan ng paglikha ng mga shared corpus at modelong maaaring gamitin sa maraming wika, lalo na sa mga rehiyong multilingual tulad ng Pilipinas. Malaki ang ambag ng pag-aaral sa layunin ng mas inklusibo at mas madaling akses na teknolohiyang pangwika para sa edukasyon.

Sina Lahtinen, E. et al. 2015) ay nagsagawa ng isang masusing pag-aaral sa maraming institusyon na tumutok sa mga karaniwang hamon na kinakaharap ng mga estudyante sa pag-aaral ng mga batayang konsepto sa programming, lalo na sa mga paksa tulad ng data structures. Sa pamamagitan ng pangangalap ng datos mula sa iba’t ibang unibersidad, kanilang naipinta ang isang malinaw at detalyadong larawan ng mga karanasan ng mga estudyante sa unang bahagi ng kanilang edukasyon sa computing. Isa sa kanilang pangunahing natuklasan ay ang hirap ng maraming estudyante sa pag-engage sa abstraktong pag-iisip na kinakailangan upang maunawaan ang disenyo ng mga algorithm at lohika ng mga estruktura. Lalong lumalala ang suliraning ito kapag napag-uusapan ang data structures, sapagkat bukod sa tamang pagsulat ng code, hinihingi rin nito ang malalim na pag-unawa sa kung paanong nakaayos at pinoproseso ang impormasyon sa likod ng programa. Itinuro ng mga mananaliksik na ang pagsabayin ang pag-unawa sa lohika at wika ng programming ay maaaring maging isang malaking hadlang para sa mga baguhang programmer. Dahil dito, mariin nilang iminungkahi ang muling pagsusuri

sa mga kasalukuyang paraan ng pagtuturo, at ang pagyakap sa mas makabuluhan at madaling intindihing pamamaraan, gaya ng paggamit ng halimbawa at biswal na suporta, upang mapagaan ang kognitibong bigat ng pagkatuto.

Si Ben-Ari, M. 2021) naman ay isang masigasig na tagapagtaguyod ng teoryang konstruktiwismo sa larangan ng edukasyon sa computer science. Ayon sa kanya, hindi sapat ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo na nakatuon lamang sa lektura upang tunay na maunawaan ng mga estudyante ang mga abstraktong konsepto sa computing. Iginiit niya na ang pagkatuto ay hindi lamang basta pagtanggap ng impormasyon kundi aktibong pagbuo ng kaalaman batay sa karanasan, interaksiyon, at masusing pagninilay. Ang pananaw na ito ay umaayon sa pilosopiya ng konstruktiwismo, kung saan mahalaga ang aktibong papel ng estudyante sa pagbibigay-kahulugan sa kanyang natutunan. Sa konteksto ng pagtuturo ng data structures, iminungkahi ni Ben-Ari ang paggamit ng mga aktibidad na hands-on kung saan ang mga estudyante mismo ang bumubuo ng mga estruktura gaya ng stacks, queues, at trees mula sa simula. Bukod dito, isinusulong din niya ang paggamit ng mga interaktibong simulation na nagpapakita ng galaw ng datos sa loob ng mga estrukturang ito. Ang mga ganitong karanasan ay hindi lamang nakakatulong sa teknikal na pag-unawa ng mga estudyante kundi nagpapalalim din sa kanilang kakayahang lutasin ang mga suliraning lohikal. Ipinakita ng kanyang pananaliksik ang kahalagahan ng mga kapaligirang pang-edukasyon na nagpapalalim sa pag-unawa kaysa basta-bastang pagbabaral ng impormasyon, at hinikayat ang mga guro na lumikha ng mga sitwasyong panturo kung saan ang mga estudyante ay malayang mag-eksperimento, magkamali, at matuto mula sa karanasan.

Sina Tenenbaum, A. M., at Augenstein, M. J. 2017), sa kanilang

makasaysayang aklat na *Design and Analysis of Data Structures*, ay nagsagawa ng masusing pagsusuri na nakaangkla sa pananaliksik upang siyasatin ang mga teoretikal na pundasyon ng disenyo ng data structures. Tinukoy nila ang mga lohikal na balangkas at matematikal na prinsipyo na nagpapaliwanag kung paano naaayos at naaangkop ang mga estruktura para sa iba't ibang computational na gawain. Sa pagbibigay nila ng malalim na pagsusuri sa mga panukat ng performance gaya ng time complexity, space usage, at operational efficiency, kanilang binigyan ng kaalaman ang mga mambabasa upang masuri kung alin sa mga estruktura ang pinakaangkop sa iba't ibang sitwasyong pang-programming. Sa pamamagitan ng pagtutok sa benchmarking at pagsusuri ng performance, kanilang ipinaliwanag ang mga trade-off sa pagpili ng mga estruktura—tulad ng kung bakit pipiliin ng isang programmer ang hash table sa halip na binary tree, o array sa halip na linked list, depende sa pangangailangan ng algorithm. Bukod dito, binigyang-diin ng mga may-akda na ang teoretikal na pag-unawa ay dapat na sinasabayan ng praktikal na karanasan—na ang mga estudyante ay hindi lamang dapat mag-aral tungkol sa mga data structure kundi dapat din nilang isagawa at subukan ang mga ito sa aktwal na programming upang lubos na maunawaan ang mga benepisyo at limitasyon ng bawat isa. Ang ganitong kabuuang pananaw ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mga guro at estudyante.

Sa konteksto ng edukasyong Pilipino, sina Dela Cruz, J. M., at Santos, R. D. (2017) ay nagsagawa ng isang detalyadong pag-aaral tungkol sa performance ng mga mag-aaral ng information technology sa mga asignaturang may kaugnayan sa data structures sa isang pampublikong unibersidad. Layunin ng kanilang pananaliksik na tukuyin at suriin ang mga salik na may malaking epekto sa tagumpay ng mga estudyante sa larangang ito. Kanilang pinag-aralan ang iba't

ibang elemento tulad ng kaalaman ng mga estudyante sa mga batayang konsepto sa programming, ang mga estratehiya sa pagtuturo ng mga guro, at ang pagkakaroon ng mga dagdag na materyales sa pagkatuto tulad ng tutorials, review sessions, at mga online na sanggunian. Ayon sa kanilang natuklasan, ang mga estudyanteng may matibay na pundasyon sa panimulang programming—tulad ng pag-unawa sa variables, control structures, at simpleng pagresolba ng problema—ay mas malamang na magtagumpay sa pag-aaral ng data structures. Higit pa rito, ang mga estratehiya sa pagtuturo na gumagamit ng hakbang-hakbang na demonstrasyon, interaktibong laboratoryo, at patuluyang pagtatasa ay may positibong epekto sa pagganap ng mga mag-aaral. Napagpasyahan ng pag-aaral na ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga nilalaman ng kurikulum, kasama ang sapat na gabay mula sa mga guro, ay mahalaga sa paghahanda ng mga estudyante para sa mga kognitibong hamon ng pag-aaral ng data structures. Itinampok ng pananaliksik ang kahalagahan ng maingat na disenyo ng kurikulum na unti-unting nagpapalawak ng kasanayan ng mga mag-aaral mula sa batayang programming patungo sa mas abstrakto at mas komplikadong konsepto.

Si Reyes, M. T. (2019) ay nagpakilala ng isang makabago at kapana-panabik na pamamaraan ng pagtuturo ng data structures sa pamamagitan ng paggamit ng gamification sa kanyang klase. Sa kanyang pananaliksik, naglunsad siya ng sistemang may halong mga elemento ng laro—gaya ng pagkuha ng puntos, pagsagot sa mga hamon, pag-angat ng antas, at agarang pagbibigay ng puna—upang gawing mas masaya, interaktibo, at motibasyonal ang proseso ng pagkatuto. Layunin nito na gawing mas kaaya-aya para sa mga estudyante ang pag-aaral ng mga komplikadong paksa tulad ng trees, graphs, at recursion. Napatunayan sa kanyang pag-aaral na dahil sa mga gamified na aktibidad, mas

naging aktibo ang partisipasyon ng mga estudyante, mas lumalim ang kanilang kooperasyon sa kapwa mag-aaral, at mas naging determinado silang tapusin ang mga mahihirap na gawain—mga pag-uugali na mahalaga sa matagumpay na pagkatuto sa teknikal na mga asignatura. Napansin ni Reyes ang malaking pagtaas sa antas ng interes at pagkatanda ng mga estudyante sa mga aralin, na nagpapakita na hindi lamang nila naiintindihan ang nilalaman kundi tunay ding nae-enjoy ang proseso. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga abstraktong ideya bilang mga mapaghamong laro, ang gamification ay nagbigay ng masiglang alternatibo sa karaniwang lektura. Binigyang-diin ng kanyang pag-aaral na kapag mahusay ang disenyo ng mga teknolohiyang pang-edukasyon at mekaniks ng laro, maaari nitong gawing mas madali at mas nakakatuwa ang pagkatuto ng mga hamong paksa tulad ng data structures.

Sa parehong direksyon, isinagawa ni Gonzales, A. L. (2020) ang isang masusing pag-aaral hinggil sa paggamit ng mga visual aid sa pagtuturo ng masalimuot na mga data structure, tulad ng linked lists, binary trees, at graphs, na kilala sa kanilang multi-layered na lohika at pabago-bagong pag-uugali. Sinuri ng kanyang pananaliksik kung paanong ang paggamit ng mga flowchart, animation, interaktibong diagram, at mga biswal na simulator ay nakatutulong sa mga estudyante upang maunawaan ang mga komplikadong konsepto. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga abstraktong operasyon—gaya ng pointer manipulation at recursive traversal—na mas konkretong nakikita, malaki ang naitulong ng mga visual tool sa pagpapalinaw ng mga konsepto. Batay sa obserbasyon sa klase at pagsusuri sa pagganap ng mga estudyante, natuklasan ni Gonzales na ang mga estudyanteng may visual o spatial na estilo ng pagkatuto ay may mas mataas na antas ng pag-unawa at mas epektibong natatandaan ang mga paksa kapag gumagamit ng

mga biswal na kasangkapan ang guro. Marami sa kanila ang nagpahayag na mas madali nilang naintindihan ang abstraktong proseso kapag nakikita nila ang aktwal na galaw at pagbabago ng datos sa loob ng estruktura. Sa kabuuan, itinampok ng kanyang pag-aaral na ang pag-asa lamang sa tekstwal o kodigo bilang pamamaraan ng pagtuturo ay hindi sapat para sa lahat ng uri ng mag-aaral. Ipinakita nito ang kahalagahan ng multimodal na istratehiyang panturo—na kinabibilangan ng biswal, pandinig, at pisikal na elemento—upang makabuo ng inklusibo at epektibong edukasyon sa computer science. Ang mga natuklasan ni Gonzales ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng pagiging malikhain at may kakayahang umangkop ang pagtuturo ng teknikal na nilalaman upang matugunan ang iba't ibang estilo at paraan ng pagkatuto.

Ang pananaliksik na isinagawa nina Chudoba, R. et al (2018) ay masusing tumalakay sa kung paano maaaring gamitin ang mga high-level na kagamitan sa Python para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng mabibigat na numerikal na kalkulasyon. Partikular nilang tinutukan ang pagsusuri ng mga estadistikal na katangian ng mga function na may multivariate na random na inputs. Ipinakilala ng mga may-akda ang isang matalinong pamamaraang computational na pinagsasama ang kaginhawaan ng high-level na Python scripting sa bilis ng mga low-level na compiled na wika tulad ng C o Fortran. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay-daan sa epektibong pagsasagawa ng multidimensional integration na mahalaga para sa pagkalkula ng iba't ibang estadistikal na moments, gaya ng mean, variance, at mas kumplikadong descriptors. Bagamat hindi direktang tinatalakay ng pag-aaral ang mga konseptong combinatorial gaya ng permutations o combinations, ito'y may kaugnayan sa mga ideyang ito sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga function na nakadepende sa maraming independiyenteng variable. Ang mga konseptong ito ay

kahalintulad ng paggamit ng mga variable na nnn at rrr bilang representasyon ng dimensyon at laki ng subset sa mga hamong combinatorial. Sa kabuuan, itinatampok ng papel ang lakas ng Python sa pamamahala ng komplikadong estadistikal na modelo at nagbubukas ito ng pinto sa paggamit ng Python sa mga larangang nangangailangan ng combinatorial na pagkalkula gaya ng risk assessment, reliability engineering, at probabilistic simulations.

Ipinakilala sa pag-aaral nina Verzosa et al. (2018) ang "AlgeOps," isang mobile learning app na dinisenyo upang tulungan ang mga estudyante na maunawaan ang operasyon sa integers, lalo na sa pagdaragdag at pagbabawas ng positibo at negatibong bilang. Gumagamit ang app ng mga biswal na kasangkapan tulad ng neutralization model at number line upang gawing mas konkretong at mas madaling maintindihan ang mga abstraktong ideya sa aritmetika. Sa paggamit ng teknolohiya upang tugunan ang karaniwang suliranin sa pagkatuto ng mga batayang operasyon, nilalayon ng pananaliksik na palalimin ang pag-unawa ng mga estudyante, lalo na ng mga nahihirapan sa mga signed numbers. Bagamat ang pokus ng app ay nasa pundasyong kasanayan sa aritmetika, hindi nito tinatalakay ang mas advanced na konsepto gaya ng permutations at combinations, ni hindi rin direktang pinag-uusapan ang mga variable na nnn at rrr. Gayunpaman, ang pagpapalakas ng kakayahan sa computational na kasanayan ay mahalagang hakbang tungo sa pag-unawa ng mas mataas na antas ng matematika. Ang matibay na pundasyon sa number sense at aritmetika ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na harapin ang mas kumplikadong paksa gaya ng combinatorial reasoning at discrete structures, na nagpapakita ng mahalagang papel ng app na ito sa hinaharap na pag-aaral sa matematika.

Ipinakilala ng pananaliksik nina Sun et al. (2017) ang Simulations of

Chemistry Framework (PySCF), isang sopistikadong Python-based na plataporma na partikular na dinisenyo para sa electronic structure calculations sa quantum chemistry. Sinusuportahan ng framework na ito ang iba't ibang quantum chemical methods gaya ng Hartree-Fock, post-Hartree-Fock techniques, at density functional theory, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na tumpak na i-modelo ang mga molekular at solid-state na sistema. Idinisenyo ang PySCF upang maging modular at extensible, kaya madaling iangkop sa mga espesipikong layunin ng pananaliksik, at kilala ito sa kahusayan nito sa computation at pagiging user-friendly sa pamamagitan ng Python interface. Bagamat mahusay ito sa larangan ng quantum simulations, hindi ito direktang tumatalakay sa mga prinsipyo ng combinatorics gaya ng permutations o combinations. Hindi rin kasama sa sakop ng pag-aaral ang mga variable na nnn at rrr, na karaniwang ginagamit sa mga pananaliksik sa discrete structures at enumeration tasks. Gayunpaman, ang computational design ng PySCF, pati na rin ang kakayahan nitong manipulahin ang mga matrix at i-enumerate ang mga configuration, ay nagpapakita ng lohikal na estruktura na makikita rin sa combinatorial analysis, na nagpapatunay sa kakayahang umangkop ng Python sa iba't ibang sangay ng matematika.

Isinagawa nina Rais, D., at Zhao, X. (2019) ang isang kapana-panabik na pag-aaral na sumisiyasat kung paano makatutulong ang Python programming sa pagpapahusay ng kasanayan ng mga mag-aaral sa paglutas ng mga problemang matematikal. Nakatuon sila sa kung paano ang interaktibo at praktikal na karanasan sa pag-programa ay nakapagpapabuti ng kognitibong pag-unlad. Napansin ng mga mananaliksik na kapag isinama ang Python sa silid-aralan, mas mahusay na nahaharap ng mga estudyante ang mga komplikadong problema sa mas sistematiko at analitikal na paraan. Hinihikayat ng kapaligiran sa programming ang mga

estudyante na hatiin ang problema sa maliliit na bahagi, bumuo ng mga algorithm, at unawain ang kanilang mga resulta—na sa kalaunan ay nagpapatalas ng kanilang critical thinking at reasoning skills. Bagamat hindi nakatuon ang pag-aaral sa combinatorics, inihahanda nito ang mga estudyante para sa ganoong larangan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pangkalahatang kasanayan sa paglutas ng problema. Nagsilbing tulay ang Python upang mas madali nilang maintindihan ang mga abstraktong konsepto sa matematika. Bagamat hindi tuwirang tinatalakay ang permutations, combinations, o mga variable na nnn at rrr, nakalantad pa rin ang mga estudyante sa mahahalagang bahagi ng programming gaya ng variables, loops, conditionals, at logical operations—na mahalaga sa pagsasakatuparan ng mga algorithm sa combinatorics. Ipinapakita nito kung paanong ang edukasyon sa Python ay maaaring magbukas ng mas malalim na paggalugad sa mga paksang ito.

Sinisiyasat ng pag-aaral na ito kung paanong ang pagsasama ng Python sa kurikulum ng geometry ay maaaring makapagpabuti ng pag-unawa ng mga estudyante sa ugnayang spatial, mga estrukturang geometric, at pormal na pangangatwiran. Sa pamamagitan ng programming activities, hinihikayat ang mga estudyante na magsulat ng code upang bumuo, mag-transform, at mag-analisa ng mga hugis at pattern, na epektibong pinagdugtong ang computational thinking at geometric intuition. Bagamat hindi pangunahing paksa ng pag-aaral ang combinatorics, ipinakilala nito sa mga mag-aaral ang mahahalagang konsepto gaya ng ayos, pagkakasunod-sunod, at transformasyon, na mahalaga sa combinatorial thinking. Halimbawa, sa tuwing lumilikha ang mga estudyante ng mga routine upang bumuo ng iba't ibang geometric pattern o lumutas ng mga palaisipan tungkol sa symmetry at rotation, sila ay hindi tuwirang nakikilahok sa lohika ng permutations. Ang paggamit ng code upang manipulahin ang mga hanay ng geometric na bagay

ay kahalintulad ng mga proseso sa permutations at combinations, kung saan mahalaga ang kaayusan o pagpili ng mga elemento. Bagamat hindi itinuro nang direkta ang mga variable na nnn at rrr, pinalalago ng kurikulum ang mindset sa paglutas ng problema na sumusuporta sa combinatorial reasoning. Ipinapahiwatig nito na ang pagtuturo ng geometry gamit ang Python ay maaaring maging mahusay na hakbang patungo sa pormal na pag-aaral ng discrete mathematics at combinatorics.

Ang artikulo mula sa Genius Journals (walang petsa) ay sumisid nang malalim sa kung paanong maaaring gamitin ang Python programming upang lutasin ang mga klasikong suliraning combinatorial. Tinututukan nito ang detalye ng permutations, combinations, at mga organisadong pagbuo ng grupo. Nagbibigay ang pag-aaral ng masusing pagsusuri kung paanong nagsisilbi ang Python hindi lamang bilang computational na kasangkapan kundi bilang pantulong sa pagtuturo upang maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo sa pagbibilang. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad at pag-implement ng mga algorithm, maaaring ma-visualize ng mga estudyante ang masalimuot na estrukturang combinatorial at subukan ang kanilang pag-unawa sa aktwal. Kasama sa papel ang malinaw na mga halimbawa gamit ang mga pangunahing variable gaya ng nnn (na kumakatawan sa kabuuang bilang ng mga item) at rrr (na nagpapahiwatig ng laki ng seleksyon o permutation), na nagbibigay-daan sa mga estudyante na mag-eksperimento sa iba't ibang senaryo ng ayos at pagpili. Ipinapakita rin nito ang paggamit ng mga Python function gaya ng `itertools.permutations` at `itertools.combinations` upang mailipat ang mga teoretikal na konsepto sa praktikal na code. Namumukod-tangi ang pag-aaral na ito dahil sa tuwirang pagtalima nito sa kombinatoryal na matematika, na nagbibigay ng parehong teoretikal na pananaw at

praktikal na karanasan. Binibigyang-diin nito ang kakayahan ng Python hindi lamang sa paglutas kundi pati sa pagpapalinaw ng mga masalimuot na suliraning matematikal, kaya't nagiging isang mahalagang sanggunian ito para sa edukasyon at pananaliksik sa larangan ng discrete math at algorithmic logic.

Sa isang pag-aaral na isinagawa ni Meier, R. (2019), malinaw na binigyang-diin ang kahalagahan ng paggamit ng high-performance parallel virtual machines (VMs) bilang isang epektibong paraan upang mapabilis ang pagpapatakbo ng mga programang isinulat sa Python. Bagama’t kinikilala ang Python bilang isang dynamic at madaling gamitin na programming language, madalas itong nakararanas ng pagkaantala sa runtime speed dahil sa mga limitasyon ng mga umiiral na VM, lalong-lalo na dahil sa masalimuot na concurrency semantics ng wika. Upang tugunan ang problemang ito sa performance, ipinakilala ng mananaliksik ang PyPy-stm, isang makabagong virtual machine na pinagsasama ang just-in-time (JIT) compilation at isang natatanging software transactional memory (STM) system. Layunin ng inobasyong ito na maisakatuparan ang episyenteng parallel execution ng Python code. Sa pamamagitan ng masusing benchmarking at performance testing, napatunayan sa pag-aaral na ang PyPy-stm ay may kakayahang mapabilis ang execution speed mula 1.5 hanggang 8 beses kumpara sa mga mas naunang Python VMs gaya ng CPython at PyPy, partikular kapag ginagamit ang hanggang walong threads. Ipinakikita ng mga resultang ito ang napakalaking potensyal ng mga bagong disenyo ng VM sa pagpapahusay ng performance ng mga parallel na Python program. Napakahalaga ng pananaliksik na ito para sa mga pag-aaral sa larangan ng computation na ang pangunahing pokus ay execution speed, sapagkat malinaw nitong ipinapakita na may direktang epekto ang arkitektura ng VM sa kabuuang performance ng isang programming language.

Ang pananaliksik nina Buluç, A., at Gilbert, J. R. 2020) ay naglatag ng malaking ambag sa pagpapabilis ng mga graph computations sa pamamagitan ng paglikha ng Combinatorial BLAS, isang high-performance software library na partikular na idinisenyo para sa graph analysis at malakihang data mining. Isa sa mga pangunahing hamon sa mga graph computation ay ang hindi regular na estruktura nito at mababang operational intensity, na siyang nagpapahirap sa episyenteng parallelization gamit ang mga tradisyunal na pamamaraan. Gayunpaman, ipinakita ng pag-aaral na may sapat na coarse-grained parallelism sa mga ganitong computation na maaaring mapakinabangan gamit ang angkop na mga teknik sa linear algebra. Mula sa pang-unawang ito, binuo ang Combinatorial BLAS upang magsilbing framework para sa lubos na na-optimize na parallel operations. Sa mga isinagawang eksperimento, nakita ang kapansin-pansing bilis at scalability ng library sa distributed memory clusters, na nagpapatunay sa mataas nitong execution performance. Bukod sa pagsasaalang-alang sa bilis, binigyang-pansin din ng disenyo nito ang extensibility at kadalian ng paggamit—mga mahalagang katangian para sa mga application na nangangailangan ng mabilis at scalable na computation. Dahil dito, ang pananaliksik na ito ay nagsilbing matibay na pundasyon para sa mga susunod pang pag-aaral na layuning pahusayin ang computational performance ng mga masalimuot at data-intensive na gawain.

Sa pananaliksik nina Ince,Ince, R. A. A. et al.(2016), isinagawa ang isang masusing pagsusuri sa larangan ng neuroscience gamit ang information-theoretic na pamamaraan, kung saan ang Python ang pangunahing programming language na ginamit. Pangunahing layunin ng kanilang pag-aaral ang mapabuti ang bilis at saklaw ng mga prosesong computational. Ipinakita ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng Python sa pagpapabilis ng implementasyon ng mga algorithm para

sa pagsusuri ng neural data, lalo na sa mga sistemang may maraming variables at mataas na antas ng non-linearity. Kadalasan, hindi epektibo ang mga tradisyunal na pamamaraan sa pagharap sa ganitong uri ng masalimuot na sistema. Subalit sa tulong ng Python, nakamit ng kanilang pag-aaral ang mas mabilis na execution time at pinalawak pa ang aplikasyon ng information-theoretic techniques. Bukod pa rito, pinadali rin ng versatility ng Python ang integrasyon sa mga collaborative databases at centralized computational resources, na higit pang nagpaigting sa bilis at episyensya ng data handling at analysis. Sa kabuuan, ipinapakita ng pananaliksik na ito na ang matalinong pagpili ng programming language at computational platform ay may napakalaking epekto sa bilis at bisa ng mga workflow sa agham at pananaliksik.

Masusing sinaliksik ni Dela Cruz, A. P. M. (2022) ang bisa ng isang online na kurso sa Python programming na inaalok ng Bulacan State University, na may layuning tukuyin kung gaano kaepektibo itong nakatulong sa mga estudyante sa konteksto ng isang virtual na kapaligiran sa pagkatuto. Kabilang sa ginawang pananaliksik ang pangangalap ng puna mula sa mga estudyante, pagsusuri ng completion rates, at pagbusisi sa antas ng pag-unlad ng kanilang kakayahan sa pagko-code. Bagaman pangunahing pokus ng pag-aaral ang mga kinalabasang pang-edukasyon—tulad ng antas ng natutunang kaalaman, lebel ng partisipasyon, at paghubog ng praktikal na kasanayan—tinalakay din dito ang kahalagahan ng bilis ng pagpapatupad (execution speed). Binibigyang-diin ng pag-aaral na ang pagtuturo ng mga episyenteng teknik sa pagprograma, gaya ng paggamit ng optimized algorithms at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang kalkulasyon, ay may malaking ambag sa pagpapahusay ng pangkalahatang karanasan sa pagkatuto. Sa pamamagitan ng maagang paghubog sa magagandang gawi sa pagko-code, hindi lamang lumawak

ang pag-unawa ng mga estudyante sa wika ng programming kundi napanatili rin ang kanilang interes sa performance-conscious programming.

Tinututukan ni Santos, E. A.(2020) na ito ang paghahambing sa pagitan ng dalawang uri ng database—ang NoSQL at relational databases—sa partikular na pagtalakay sa MongoDB at MySQL, kaugnay ng kanilang kakayahang humawak ng malalaking dataset. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na benchmark tests na sumuri sa mga gawain tulad ng pagpasok ng datos, pagbawi ng impormasyon, at pagsasagawa ng data aggregation, tinasa ng pag-aaral kung paano nagpe-perform ang bawat database sa ilalim ng matitinding workload. Lumabas sa mga natuklasan na ang MongoDB, sa tulong ng flexible nitong schema at matalinong indexing techniques, ay mas mabilis sa data retrieval kaysa sa MySQL. Dahil dito, naging mas angkop ang MongoDB para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng mabilisang access sa malaking volume ng unstructured o semi-structured data, gaya ng real-time analytics platforms, content management systems, at mga Internet of Things (IoT) na sistema. Sa kabuuan, binibigyang-diin ng resulta ng pag-aaral ang kahalagahan ng tamang pagpili ng database system batay sa espesipikong pangangailangan sa performance at istilo ng pag-access ng datos.

Masinsing sinuri ni Reyes, R. P., at Alvarado, L. M. (2021) ang mga karaniwang isyung may kinalaman sa performance na nararanasan ng mga Python application na umaasa nang malaki sa mga native library na isinulat sa mga wikang tulad ng C o C++. Kadalasang nagmumula ang mga isyung ito sa hindi episyenteng ugnayan sa pagitan ng high-level na Python code at ng mas mababang-level na native functions, na nagreresulta sa mga pagkaantala o paghina ng takbo ng aplikasyon—mga isyung hindi madaling matukoy gamit lamang ang karaniwang profiling tools. Bilang tugon sa hamong ito, ipinakilala sa pag-aaral ang PieProf,

isang espesyal na profiler na idinisenyong tukuyin at suriin ang daloy ng komunikasyon sa pagitan ng Python at mga native code. Binibigyan ng PieProf ang mga developer ng masusing kaalaman kung aling bahagi ng kanilang aplikasyon ang nagdudulot ng pagkaantala, na nagbibigay daan para sa mas tuwirang pag-optimize. Sa pamamagitan ng serye ng case studies at pagsusuri sa mga totoong aplikasyon, napatunayan ng PieProf ang kakayahan nitong mapabilis nang malaki ang execution speed sa pamamagitan ng pagbawas sa overhead at pag-streamline ng mga cross-language na tawag ng function.

Ang pananaliksik na isinagawa nina Raaen, K., at Kjeldsberg, P. (2015) ay masusing tumalakay sa kung paano nakaaapekto ang mga hybrid memory system sa performance ng mga mobile application. Partikular nilang pinagtuunan ng pansin ang mga memory module na epektibo sa enerhiya gaya ng LPDDR (Low Power Double Data Rate). Gamit ang isang application-level simulator, kanilang sinuri kung paanong ginagamit ang memorya sa mga aktwal na sitwasyon ng paggamit ng mobile apps. Ipinakita sa kanilang mga natuklasan na ang mahusay na pamamahala sa memorya ay hindi lamang nakababawas sa konsumo ng enerhiya kundi nagpapabilis at nagpapataas din ng pagiging maaasahan ng mga app, lalo na kapag maraming sabay-sabay na prosesong isinasagawa (multitasking). Isa sa mga pangunahing punto ng kanilang pag-aaral ay ang kahalagahan ng "memory-aware application design," na nangangahulugang dapat isaalang-alang ng mga developer ang aktwal na laki o footprint ng memorya ng kanilang mga app upang maiwasan ang pagbaba ng performance. Binibigyang-diin ng pananaliksik na ito ang mahalagang ugnayan sa pagitan ng episyenteng paggamit ng memorya, disenyo ng hardware, at optimal na software—isang pangunahing konsepto sa pag-unawa sa "Gamit ng Memorya," lalo na sa kasalukuyang panahon ng mobile-first computing.

Sa pananaliksik nina Li, Z., Wu, L., at Yu, H. (2020), nakatuon sila sa mahalagang papel ng in-memory computing sa pamamahala ng malalaking datos, partikular sa larangan ng big data analytics na nangangailangan ng matalinong paggamit ng memorya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong paraan ng compression at real-time caching algorithms, kanilang napaunlad ang bilis ng pagpoproseso habang naiiwasan ang labis na paggamit ng memorya. Ang kanilang sistemang modelo ay idinisenyo upang makaproseso ng real-time data streams gamit ang memorya bilang pangunahing storage sa halip na mga disk-based na pamamaraan. Dahil dito, tumaas ang data throughput at bumaba ang latency. Ito ay lalong mahalaga sa mga larangang tulad ng machine learning at predictive analytics, kung saan ang performance ng sistema ay lubos na nakadepende sa mahusay na paggamit at alokasyon ng memorya. Binibigyang-diin ng kanilang pag-aaral na ang episyenteng paggamit ng memorya ay hindi lamang usapin ng pagtitipid ng resources kundi isang estratehikong paraan upang mabigyan ng kakayahan ang mga sistema na harapin ang masisidhing computational na gawain nang may minimal na pagkaantala at memory strain.

Isang mahalagang pag-aaral na isinagawa nina Zhang, Y., Tan, J., at Xu, F. (2022) ang tumalakay sa epekto ng mga memory optimization technique sa mga web-based na aplikasyon ng machine learning. Ayon sa kanilang mga eksperimento, ang kakulangan sa wastong alokasyon ng memorya ay maaaring magdulot ng madalas na cache misses, fragmentation ng memorya, at mabagal na pagkuha ng datos—mga isyung maaaring makasira sa katumpakan ng mga modelo ng machine learning. Sa pamamagitan ng dynamic memory profiling, natukoy nila ang mga bahagi ng aplikasyon na labis ang pagkonsumo ng memorya at ipinatupad ang real-time memory garbage collection strategies. Dahil dito, naging mas mabilis at

mas tumpak ang learning model habang mas kaunti rin ang memoryang ginamit. Sa huli, kanilang ipinunto na ang optimization ng memorya ay dapat maging bahagi ng kabuuang proseso ng disenyo ng mga aplikasyon ng machine learning—hindi lamang ito dapat ituring bilang karagdagang hakbang kundi isang mahalagang elemento ng intelligent system modeling. Ito ay nagpapalawak sa usapin ng "Gamit ng Memorya" mula sa simpleng hardware management tungo sa mas malalim na integrasyon ng memory optimization sa disenyo ng mga matatalinong sistema.

Isang kapana-panabik na lokal na pag-aaral ang isinagawa nina Marquez, L., at Lorenzo, P. (2017) sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, kung saan sinuri nila kung paano maaaring mapahusay ng mga memory-based reinforcement technique ang mga mobile learning app para sa mga batang mag-aaral. Bumuo sila ng isang app na may mga module sa batayang matematika at kasanayan sa wika, gamit ang Android Studio at SQLite para sa lokal na imbakan ng datos. Layunin ng app na mapanatili ng mga bata ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng spaced repetition at masayang mga gawain sa pag-alala na ginawang parang laro. Sa panahon ng kanilang pagsusuri, minanmanan nila ang paggamit ng memorya sa real-time upang matiyak na ang bawat module ay pasok sa takdang memory budget, lalo na para sa mga device na may limitadong kapasidad. Ayon sa kanilang mga natuklasan, sa pamamagitan ng optimization ng laki ng mga larawan, paggamit ng caching, at pagpapatupad ng magaan na animations, malaki ang nabawas sa paggamit ng RAM at storage habang nananatiling kawili-wili ang karanasan ng mga mag-aaral. Ipinapakita ng proyektong ito ang praktikal na aplikasyon ng mga prinsipyo sa memorya sa larangan ng edukasyon at teknolohiya, na nagpapakita kung paano maaaring maisama ang memory-aware na disenyo sa mga solusyong nilalayong gamitin ng mas nakararami.

Sa isang kapana-panabik ding lokal na pag-aaral, sina Bautista, A., at Garcia, M. (2019) mula sa De La Salle University ay masusing nagsuri sa epekto ng memory allocation techniques sa mga web-based na sistema ng enrollment sa kolehiyo. Gumawa sila ng isang case study sa isang lokal na unibersidad gamit ang mga performance profiling tool gaya ng Valgrind at Heaptrack upang matukoy kung paano nagdudulot ng mga suliranin gaya ng pagkaantala ng server, data collisions, at mabagal na proseso ang hindi mahusay na pamamahala ng memorya. Sa kanilang eksperimento, nakabuo sila ng isang optimized na algorithm para sa database connection pooling at memory caching, na nagpababa sa karaniwang server response time mula 2.1 segundo tungo sa 0.9 segundo lamang. Natuklasan din nilang mas maraming sabay-sabay na user ang kayang hawakan ng sistema nang hindi bumababa ang performance. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral na ang episyenteng paggamit ng memorya ay mahalaga sa pagdisenyo ng scalable at maaasahang mga web application, lalo na sa sektor ng edukasyon at pamahalaan kung saan mataas at pabagu-bago ang demand.

Sa kanilang undergraduate thesis, sina Cruz, R., at Mendoza, K. (2022) mula sa Technological University of the Philippines ay hinarap ang hamon ng pagbuo at pagsusuri ng isang desktop-based file backup system na gumagamit ng memory-efficient encryption methods. Layunin nilang makalikha ng isang ligtas ngunit magaan na backup solution para sa mga maliliit na negosyo na walang kakayahang gumamit ng malalakas na hardware. Isinama nila ang AES encryption kasabay ng mga compression algorithm upang makatipid sa paggamit ng memorya. Sa tulong ng mga built-in na memory profiler ng Java, natukoy nila ang peak memory usage ng sistema—lalo na sa proseso ng pag-scan at pag-encrypt ng mga file. Bilang tugon, ipinatupad nila ang memory pooling at batched processing

techniques, na epektibong nagpababa sa pinakamataas na paggamit ng memorya. Ang naging resulta ay isang aplikasyon na may 40% na pagtaas sa memory efficiency kumpara sa karaniwang encryption software. Binibigyang-diin ng kanilang pananaliksik na ang konsepto ng "Gamit ng Memorya" ay hindi lamang teknikal na termino; ito ay isang konkretong isyu sa disenyo ng software, lalo na para sa mga user na walang access sa high-end na teknolohiya.

Isinagawa nina Thang Z., at Colina F. 2024) ang isang masusing paghahambing na pag-aaral upang suriin kung gaano kaepektibo ang iba't ibang machine learning algorithms sa pagtukoy ng mga tamang prediksyon. Layunin ng kanilang pananaliksik na ihambing ang kakayahan ng iba’t ibang modelo sa iba’t ibang uri ng datasets at aplikasyon. Kabilang sa mga tinutukan nilang algorithms ay ang mga tradisyunal at makabagong modelo tulad ng decision trees, support vector machines, random forests, k-nearest neighbors, at deep learning models. Isa sa mga pangunahing aspeto ng pag-aaral ay ang reaksyon ng bawat modelo sa mga katangiang tulad ng dami ng features, kawalan ng balanse sa klase, at antas ng ingay o noise sa datos. Natuklasan nila na walang iisang modelo na palaging pinakamahusay sa lahat ng sitwasyon; sa halip, ang bisa ng isang algorithm ay nakadepende sa estruktura at komplikasyon ng datos. Halimbawa, namukod-tangi ang deep learning models sa image recognition tasks na may malalaking datasets, habang mas mahusay naman ang mga simple at interpretableng modelo gaya ng decision trees sa mas maliliit na datos. Ipinapakita ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng maingat na pagpili ng modelo na akma sa partikular na problema. Binibigyang-diin din nito na ang tagumpay sa predictive analytics ay hindi lamang nakasalalay sa kagalingan ng mga algorithm kundi pati na rin sa malalim na pag-unawa sa epekto ng mga katangian ng datos sa performance ng modelo.

Nirekomenda rin ng pananaliksik ang mas malawak na pagsusuri sa mga adaptive models at hybrid approaches na maaaring pagsamahin ang lakas ng iba't ibang algorithm.

Masusing sinuri nina Zhang, Y., at Liu, H. (2017) ang katumpakan ng facial recognition systems sa iba’t ibang uri ng kapaligiran, kabilang na ang mga kontroladong lugar at mga totoong sitwasyon sa totoong mundo. Tiningnan nila kung paano naaapektuhan ng mga salik gaya ng ilaw, anino, anggulo ng kamera, mga sagabal sa mukha (tulad ng salamin o face mask), at maging ang mga ekspresyon sa mukha ang bisa ng teknolohiya. Gumamit sila ng iba't ibang komersyal at open-source facial recognition software at sinukat ang performance batay sa accuracy rate, false acceptance rate (FAR), at false rejection rate (FRR). Napag-alaman nilang kahit ang pinaka-advanced na sistema ay bumababa ang katumpakan sa di-ideal na kondisyon, lalo na sa maliwanag o madilim na ilaw at mahirap na anggulo. Nagtataas ito ng seryosong usapin tungkol sa pagiging maaasahan at makatarungan ng facial recognition tech, lalo na sa seguridad at pagpapatupad ng batas. Bukod dito, sinuri rin nila ang posibilidad ng bias o pagkiling ng mga sistema sa pagkilala sa iba’t ibang demographic groups, at nakitaan nila ng mga diperensya batay sa edad, kasarian, at kulay ng balat. Kaya’t iginiit nina Zhang at Liu ang pangangailangang bumuo ng mas matatag at inklusibong algorithms na kayang umangkop sa iba’t ibang kondisyon sa totoong mundo. Dagdag pa rito, ang kanilang mga natuklasan ay nagbibigay-liwanag sa mga etikal na usapin kaugnay ng paggamit ng biometric systems, representasyon ng datos, at ang mga limitasyon ng teknolohiya sa pagkilala ng mukha.

Masusing sinaliksik nina Ryan ang katumpakan ng self-reported health data

mula sa mga nakatatanda. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paghahambing sa mga sinagot ng mga kalahok sa health surveys at ang aktwal na datos mula sa kanilang electronic medical records. Isa sa mga dahilan ng pananaliksik ay ang laganap na paggamit ng self-reported data sa larangan ng public health research, dahil mas mura at madaling kolektahin ang mga ito. Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik na may malaking agwat sa pagitan ng mga self-reports at ng dokumentadong impormasyon, lalo na pagdating sa chronic illnesses, mga gamot na iniinom, at mga dating operasyon. Marami sa mga nakatatanda ang nakalimot ng mahahalagang impormasyon sa kanilang kalusugan o kaya naman ay sinadyang hindi isama ang ilang sensitibong detalye, marahil dahil sa limitadong memorya, hiya, o kakulangan sa kaalaman. Binibigyang-diin ng pananaliksik na ito ang limitasyon ng pag-asa sa self-reported data, lalo na sa mga matatanda. Kaya't iminungkahi nina Ryan na dapat suriin at i-validate ang self-reports sa pamamagitan ng pagtutugma sa medical records, pakikipag-ugnayan sa mga tagapag-alaga, o kaya'y pag-follow up sa mga kalahok. Ipinapakita rin ng pananaliksik ang mas malawak na pangangailangan para sa mas mahigpit at akmang pamamaraan sa kalusugang pananaliksik, lalo na kung kasama ang mga vulnerable na grupo.

Sinaliksik nang masinsinan nina *Santos, M. L., at Reyes, J. P. (2018)* kung gaano kaeksakto ang kakayahan ng mga estudyante na tasahin ang sarili nilang performance sa matematika. Layunin ng pag-aaral na alamin kung gaano kalapit sa katotohanan ang mga pagtataya ng mga mag-aaral sa kanilang sariling galing. Binigyan ng serye ng pagsusulit ang mga estudyante at pinasagot kung ano ang inaasahan nilang makukuhang puntos bago at pagkatapos ng pagsusulit. Kabilang sa mga kalahok ay mga mag-aaral mula sa iba't ibang baitang at antas ng akademikong kakayahan. Lumitaw sa resulta na bagama't may ilang estudyante na

tama ang pagtataya, marami pa rin ang labis o kulang ang pagtingin sa kanilang sariling kakayahan. Kapansin-pansin na ang sobrang pagtaya (overestimation) ay karaniwan sa mga mag-aaral na mababa ang performance, na umaayon sa Dunning-Kruger effect—kung saan ang kulang sa kaalaman ay mas malamang na labis ang tiwala sa sarili. Samantala, ang mga magagaling na mag-aaral ay kadalasang kulang naman sa tiwala, kaya't minamaliit ang sarili nilang performance. Iminungkahi ng mga mananaliksik na ang self-assessment ay isang kasanayan na kailangang sanayin sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-eensayo at pagbibigay ng feedback. Inirerekomenda nilang isama sa kurikulum ang mga gawaing pang-refleksiyon, pagtatakda ng layunin, at pagsasanay sa metacognition upang mapalapit ang sariling pagtataya ng mga mag-aaral sa tunay nilang galing. Makakatulong ito hindi lang sa pagtaas ng marka kundi pati na rin sa paglilinang ng pagiging responsable sa sariling pagkatuto.

Pinag-aralan nang malalim nina Bautista ang mga salik na nakakaapekto sa katumpakan ng resulta ng mga survey na ginagamit sa community profiling—isang mahalagang hakbang sa pagpaplano ng lokal na polisiya at alokasyon ng pondo. Gumamit sila ng surveys upang mangalap ng impormasyon sa rural at urban na lugar, kabilang ang demograpiya, estado ng kabuhayan, kalusugan, at access sa serbisyo. Sa pamamagitan ng mga panayam at pagsusuri ng datos, natukoy nila ang ilang pangunahing salik na nakakaimpluwensya sa katumpakan ng survey. Kabilang dito ang disenyo ng mga tanong, kasanayan ng mga tagakolekta ng datos, mga hadlang sa wika, at kung gaano kahalaga at kaakma sa kultura ng komunidad ang mga tanong. Napatunayan nilang ang malalabo o masyadong teknikal na tanong ay nagiging sanhi ng kalituhan sa mga sumasagot, na humahantong sa hindi pare-pareho o maling sagot. Bukod pa rito, ang paraan ng pangangalap ng

datos—kung personal, telepono, o online—ay nakaapekto rin sa kalidad ng mga sagot. Halimbawa, mas mababa ang response rate sa online surveys sa mga lugar na may mahinang koneksyon sa internet. Iminungkahi ng grupo ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa pagpaplano ng survey, pati na rin ang pagsasagawa ng pilot testing, pagbibigay ng training sa data collectors, at paggawa ng mga questionnaire na may kulturang sensibilidad. Tinapos ng pag-aaral na ang community profiling ay magiging tunay na kapaki-pakinabang lamang kung ito ay nakabatay sa tumpak, malinaw, at kontekstwal na datos.

Ang pananaliksik ni De Leon, A. C. (2021) ay nagsuri kung gaano ka-epektibo ang mga automated essay scoring (AES) tools kung ikukumpara sa mga human raters sa pagsusuri ng mga sanaysay ng estudyante. Gumamit ang pag-aaral ng malaking dataset ng mga sanaysay mula sa iba’t ibang antas at asignatura, at tinasa ang mga ito gamit ang standard rubrics para sa content, estruktura ng argumento, grammar, at coherence. Inilahad sa pananaliksik na ang AES systems, na pinapagana ng natural language processing at machine learning algorithms, ay mahusay sa bilis at consistency ng pagmamarka. Gayunpaman, napansin nilang may mga kakulangan ito sa pagtukoy ng malalim na argumento, panlilibak, o malikhaing paggamit ng wika. Partikular itong totoo sa mga sanaysay na may kakaibang format o gawa ng mga estudyanteng hindi katutubong nagsasalita ng Ingles, kung saan minsan ay binibigyan ng mas mababang marka ng AES kaysa ng tao. Iginiit ni De Leon na bagama’t kapaki-pakinabang ang mga tool na ito sa formative assessment at mass testing, hindi ito dapat gamitin bilang tanging basehan sa mga high-stakes academic decisions. Iminungkahi niya ang paggamit ng hybrid assessment models—na pinagsasama ang bilis at consistency ng automation

sa lalim ng pagsusuri ng mga guro—upang matiyak ang patas, makatarungan, at mas malawak na pag-unawa sa akademikong pagtataya.

Isinagawa nina Raschka, S. et al (2020) ang isang masusing pag-aaral na tumalakay sa mabilis na pag-usbong ng Python bilang pangunahing wika sa mga larangan ng data science, machine learning, at artificial intelligence. Sa kanilang pananaliksik, binigyang-diin nila ang mahahalagang kontribusyon ng mga pangunahing aklatan at framework ng Python—gaya ng NumPy, TensorFlow, at Scikit-learn—na siyang nagtulak sa Python upang manguna sa makabagong teknolohiya. Tinalakay rin sa kanilang pag-aaral ang mga umuusbong na uso at pagbabago sa ekosistemang Python, lalo na kung paano ito umuunlad at umaangkop upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kahusayan at bilis sa pagharap sa masalimuot at malakihang mga problemang pangkomputasyon. Ayon sa mga may-akda, ang tagumpay ng Python ay hindi lamang bunga ng teknikal nitong kakayahan, kundi pinalalakas din ng malawak at aktibong pandaigdigang komunidad ng mga developer. Ang literaturang ito ay may mahalagang papel sa pagpapalalim ng pag-unawa sa kahalagahan ng Python, sapagkat ipinapakita nito ang lawak ng aplikasyon ng wika sa mga industriyang nakabatay sa datos, gayundin ang sentral na papel nito sa makabagong inobasyong teknolohikal. Pinagtitibay nito ang pananaw na ang Python ay hindi lamang isang wikang pampagprograma—ito rin ay isang esensyal na kasangkapan sa pagharap sa mga kontemporaryong hamon sa agham at teknolohiya.

Isinagawa naman nina Dyer, R., at Chauhan, J. (2022) ang isang masinsinang

pagsusuri sa mga karaniwang paradigma ng pagprograma na matatagpuan sa mga malakihang proyekto ng Python, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mahigit 100,000

open-source na repository sa GitHub. Natuklasan sa kanilang pananaliksik na kayang suportahan ng Python ang iba't ibang estilo ng pagprograma—gaya ng procedural, object-oriented, at functional programming—na ginagawa itong paboritong wika ng mga developer mula sa mga baguhan hanggang sa mga beterano. Binanggit nilang ang kakayahang ito ng Python na umangkop sa iba't ibang istilo ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito kinagigiliwan ng marami. Bukod pa rito, napag-alaman nilang ang ganitong kakayahan ng Python ay nakatutulong sa kooperasyon sa loob ng malalaking pangkat ng mga developer at nagsisilbing tulay para sa mga estudyante at baguhang programmer upang mas madali nilang matutuhan ang pagprograma. Ang pag-aaral na ito ay tuwirang kaugnay sa variable na Python sapagkat nag-aalok ito ng konkretong ebidensiya kung paano aktwal na ginagamit ang wika sa mga tunay na aplikasyon, kaya't pinagtitibay ang reputasyon ng Python bilang isang praktikal, malikhain, at madaling lapitang kasangkapan sa software development.

Isinagawa nina Rais, D., at Xuezhi, Z. (2024) ang isang kwantitatibong pag-aaral na nagsuri kung paano isinama ang Python programming sa kurikulum ng "Merdeka Belajar" ng Indonesia. Ayon sa kanilang mga natuklasan, ang mga mag-aaral na ginamit ang Python sa kanilang mga araling pangmatematika ay mas mataas ang antas ng motibasyon, mas mahusay ang kakayahan sa paglutas ng suliranin, at mas maganda ang akademikong pagganap kumpara sa mga mag-aaral na ginamitan ng tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo. Ipinakita rin sa pag-aaral na ang Python ay hindi lamang mahusay sa pagtuturo ng pagprograma, kundi nagsisilbi rin itong mabisang interdisiplinaryong kasangkapan sa mga larangang STEM, dahil nakatutulong ito upang mapag-ugnay ang iba't ibang disiplina. Bukod dito, binigyang-diin din ng pananaliksik ang kakayahan ng Python na pukawin ang

interes ng mga mag-aaral sa matematika at agham, lalo na habang ang kurikulum ay sumasabay sa modernisasyon. Mahalaga ang pananaliksik na ito para sa komunidad ng Python sapagkat nag-aambag ito ng matibay na ebidensiya na ang nasabing wika ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa iba’t ibang asignatura, partikular sa pagpapalawak ng kakayahang mag-isip ng analitikal at ng digital literacy ng mga mag-aaral.

Isinagawa nina Garcia, M. B., at Revano Jr., T. F. (2021) ang isang empirikal na pag-aaral upang suriin kung paano nakaapekto ang isang gamified o larong-pinagsanib na kurso sa Python programming sa apat na aspeto ng pagkatuto ng mga mag-aaral: kaalaman, kasanayan, saloobin, at paniniwala sa sariling kakayahan (self-efficacy). Ang kursong ito, na isinakatuparan sa isang lokal na unibersidad, ay nagbunga ng kahanga-hangang resulta. Ang mga mag-aaral na lumahok sa gamified na karanasan ay nakapamalas ng pagtaas sa antas ng teknikal na kakayahan sa pagprograma, gayundin ng mas mataas na motibasyon at mas positibong pananaw sa pagkatuto. Sa pamamagitan ng mga estratehiyang tulad ng puntos, gantimpala, hamon, at interaktibong aktibidad, naging mas aktibo ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa klase at mas malalim ang kanilang pag-unawa sa mga konsepto ng Python. Binigyang-diin din sa pag-aaral na ang paggamit ng Python bilang wikang panturo ay mahalaga sa tagumpay ng programa, dahil sa pagiging simple at madaling unawain nito. Ito ay mahalaga sa pag-unawa sa versatility ng Python, sapagkat ipinapakita ng pag-aaral ang potensyal ng wika sa iba't ibang estratehiya sa pagtuturo, lalo na yaong nakatuon sa interaktibo at motibasyonal na pamamaraan. Pinagtitibay nito ang pananaw na ang Python ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa inklusibo, kaaya-aya, at makabuluhang edukasyon sa pagprograma.

Masusing tinalakay ni Dela Rosa, A. P. M. (2023) ang bisa ng isang online programming course na gumamit ng Python sa Bulacan State University, partikular noong panahon ng distance learning sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Sa kanyang pananaliksik, sinuri ang antas ng kaalaman, kasanayan, at kasiyahan ng mga mag-aaral matapos sumailalim sa kurso. Napag-alamang namukod-tangi ang Python sa ganitong konteksto dahil sa kanyang simple at madaling maintindihang sintaks. Isa sa mga mahalagang aspeto ng kurso ang paggamit ng mga interaktibong plataporma na nagbibigay ng agarang puna, na labis na nakatulong upang mas malalim na maunawaan ng mga estudyante ang mga konsepto sa pagprograma. Bukod dito, binigyang-pansin din sa pag-aaral ang kahalagahan ng project-based learning, kung saan naipapamalas ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa mga sitwasyong may praktikal na aplikasyon. Ang pananaliksik na ito ay may malaking kaugnayan sa wikang Python, dahil ipinapakita nito kung paano mahusay na naiaangkop ang Python sa mga online learning environment, at kung paano ito nagiging susi sa pagpapalawak ng akses sa edukasyon, lalo na sa mga panahong hindi posible ang tradisyunal na face-to-face na pagtuturo.

Nilikha at sinuri nina Juanatas I. C. et al. (2023) ang *PySkuwela*, isang mobile-friendly na tutorial sa pag-aaral ng Python na partikular na idinisenyo para sa mga senior high school na mag-aaral sa strand na STEM sa Pilipinas. Ang aplikasyon ay ginawa upang mapahusay ang karanasang pangklase sa pamamagitan ng mga leksyong makatawag-pansin, pagsusulit, at mga aktibidad na tumutulong sa mga estudyante na mas maunawaan ang mga konsepto sa Python programming. Nabuo ang inisyatiba bilang tugon sa lumalawak na pangangailangan sa mga digital na kagamitan para sa edukasyon, lalo na sa larangan ng blended learning at mobile-first approaches. Sa ginawang pagsusuri, tumanggap ng

positibong tugon mula sa mga mag-aaral ang PySkuwela, na nagpapatunay na ito ay epektibong nakapagpataas ng kanilang interes, tiwala sa sarili, at pagganap sa pagprograma. Ipinapakita ng pag-aaral na ito kung gaano kahusay na naisasama ang Python sa mobile learning, at pinatutunayan ang potensyal nito bilang tulay sa pagitan ng teknolohiya at edukasyong sekundarya. Dagdag pa rito, inilalatag din nito ang makabuluhang posibilidad ng mas inklusibo at makabagong edukasyon sa pagprograma para sa mas malawak na hanay ng mga mag-aaral sa buong bansa.

San Martín at Sureda (2021) ang naglunsad ng Pytearcat, isang open-source na Python package na dinisenyo upang gawing mas madali ang mga komplikadong operasyon sa tensor algebra, lalo na sa larangan ng theoretical physics at general relativity. Isang napakahalagang kagamitan ito para sa mga mananaliksik at estudyante na humaharap sa mga problemang may kaugnayan sa tensor, na mahalaga sa pagpapahayag ng mga pisikal na batas sa isang kulubot na espasyo-panahon. Ang Pytearcat ay may malawak na hanay ng symbolic computations, kabilang ang derivatives, series expansions, at pagkalkula ng mga pangunahing tensor sa general relativity tulad ng Riemann, Ricci, at Einstein tensors. Isa sa mga natatanging tampok ng package na ito ay ang paggamit ng isang alternatibong core para sa symbolic computations na mas mabilis ang execution time kumpara sa ibang libraries. Bukod dito, ang syntax nito ay sumusunod sa karaniwang notasyong ginagamit sa pisika, tulad ng Einstein summation convention, na nagpapadali sa index contraction at ginagawang mas madali para sa mga bihasa na sa matematika ng pisika. Ang pagkakatulad sa pamilyar na notasyon ay tumutulong upang mapadali ang pagkatuto at pag-aangkop ng software na ito. Sa kabuuan, ang Pytearcat ay isang mahalagang karagdagan sa lumalawak na koleksyon ng mga specialized na computational tools para sa

theoretical physics, na nag-aalok ng mabilis, maaasahan, at episyenteng plataporma para sa pagmo-modelo at simulation ng mga sistemang pisikal na pinamumunuan ng komplikadong tensor equations.

Rais at Xuezhi (2024) ay nagsagawa ng isang mahalagang pag-aaral sa Indonesia na sinuri ang epekto ng pagpapaloob ng Python programming sa kurikulum ng "Merdeka Belajar", isang pambansang reporma sa edukasyon na nakatuon sa malayang pagkatuto at pagiging sentro ng mag-aaral. Layunin ng pananaliksik na ito na alamin kung paanong ang integrasyon ng computational programming, partikular gamit ang Python, ay nakakaapekto sa partisipasyon ng mag-aaral, akademikong pagganap, at pag-unawa sa mga konseptong matematikal. Gumamit sila ng quantitative research approach at iba’t ibang kagamitan tulad ng mga pagsusulit sa problem-solving, pagtatasa ng academic achievement, at mga motivation questionnaire upang mangalap ng komprehensibong datos mula sa mga estudyanteng kalahok. Ipinakita ng mga resulta na ang mga mag-aaral na dumaan sa Python-based learning ay nakaranas ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang kakayahang magresolba ng suliranin, analytical thinking, at mas malalim na pag-unawa sa mga abstract na konsepto sa matematika kumpara sa mga sumailalim sa tradisyonal na pagtuturo. Bukod pa rito, iniulat ng mga estudyante na sila’y mas motivated at interesado sa pag-aaral dahil sa interaktibo at praktikal na katangian ng mga programming activity. Ang pananaliksik na ito ay sumasalamin sa pandaigdigang trend na nagpapahalaga sa computational thinking bilang isang mahalagang kasanayan para sa edukasyon sa ika-21 siglo. Ipinapakita rin nito kung paano nakakonekta ang programming sa mga teoretikal na kaalaman sa matematika at aplikasyon nito sa tunay na buhay, na nagbubunga ng isang mas komprehensibong karanasan sa pagkatuto. Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay

isang mahalagang ambag sa patuloy na ebidensya na sumusuporta sa integrasyon ng mga programming language tulad ng Python sa pangunahing edukasyon, lalo na sa mga bansang nais pasiglahin ang kanilang sistema ng edukasyon.

Ang Theano Development Team (2016) ay nagpakilala ng Theano, isang makabagong Python library na idinisenyo upang epektibong i-define, i-optimize, at i-evaluate ang mga mathematical expressions, lalo na yaong may kaugnayan sa multi-dimensional arrays o tensors. Bilang isa sa mga kauna-unahang frameworks sa larangang ito, ang Theano ay nagsilbing pundasyon para sa maraming modernong machine learning at deep learning tools na ginagamit ngayon. Ang isa sa mga pangunahing katangian nito ay ang automatic differentiation ng mga mathematical expressions—isang mahalagang kakayahan sa training ng neural networks, kung saan napakahalaga ng gradient calculations. Isa rin sa mga kalamangan ng Theano ay ang kakayahan nitong gamitin ang parehong CPU at GPU, na nagpapabilis ng malalaking computational tasks na kung hindi ay matagal gawin sa karaniwang hardware. Dahil dito, napaka-angkop nito sa pagbuo ng mga komplikadong modelong nangangailangan ng malawakang data processing tulad ng natural language processing, image recognition, at scientific simulations. Bukod dito, nagpakilala rin ang Theano ng mga mahahalagang tampok tulad ng symbolic graph representation, function compilation, at expression optimization, na epektibong nag-uugnay sa mataas na antas ng konseptong matematika sa praktikal na implementasyon ng mga algorithm. Ang library na ito ay naging mahalagang bahagi sa pag-usbong ng deep learning at madalas na kinikilalang tagapagpauna ng mas bagong frameworks gaya ng TensorFlow at PyTorch. Malaki ang naging ambag ng Theano sa komunidad ng machine learning, dahil sa pagbibigay nito ng matatag,

flexible, at episyenteng platform para sa paglikha at pag-deploy ng mga computational model.

Si Dela Rosa (2022) ay nagsagawa ng malalim na pag-aaral na pinamagatang "Effectiveness of an Online Course in Programming in a State University in the Philippines." Ang layunin ng pag-aaral ay suriin ang epekto ng isang fully asynchronous Python programming course sa Bulacan State University sa pagkatuto ng mga estudyante. Gumamit siya ng mixed-methods approach, pinagsama ang quantitative surveys at qualitative feedback upang makakalap ng parehong numerikal na datos at mas malalim na pananaw mula sa mga estudyante tungkol sa kanilang karanasan. Pinunan ng mga estudyante ang mga validated questionnaire na may closed-ended questions para masukat ang antas ng kasiyahan, pagiging epektibo, at pagkatuto ng kasanayan, gayundin ng open-ended questions upang ipahayag ang kanilang saloobin tungkol sa disenyo ng kurso, estilo ng pagtuturo, at gamit ng learning platform. Lumabas sa resulta na tiningnan ng mga estudyante ang kurso bilang lubos na epektibo, at kanilang pinuri ang malinaw na istruktura ng mga module, sapat na oras para sa mga aktibidad, at bukas na komunikasyon sa guro at kaklase. Lalo na itong naging kapaki-pakinabang para sa mga estudyanteng may iba pang obligasyon, dahil sa kalayaang mag-aral sa sariling iskedyul. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga online learning environments sa pagbibigay ng de-kalidad na teknikal na edukasyon sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng mga hamon sa distance learning. Ipinapakita rin nito ang pangangailangan para sa maayos na disenyo ng kurso at malakas na support system upang matiyak ang kalidad at partisipasyon ng mga estudyante sa online programming education.

Sina Garcia at Revano ay nagsagawa ng isang kapana-panabik na pag-aaral

tungkol sa epekto ng gamification sa isang Python programming course sa isang institusyong pang-mataas na edukasyon sa Pilipinas. Layunin nilang tuklasin kung paanong ang pagdagdag ng mga elementong parang laro sa isang tradisyunal na kurso ay makaaapekto sa learning outcomes, attitude ng mga mag-aaral sa programming, at kanilang kumpiyansa sa sarili. Gumamit ang mga mananaliksik ng quasi-experimental approach, kung saan hinati ang mga mag-aaral sa dalawang grupo: ang isa ay sumailalim sa gamified course na may kasamang badges, levels, leaderboards, at mga interactive challenges, habang ang isa naman ay dumaan sa karaniwang lecture-based format. Ang mga resulta ay kahanga-hanga—ang mga estudyante sa gamified group ay mas mahusay sa laboratory exercises, mas positibo ang pananaw sa programming, at mas mataas ang kumpiyansa sa sarili. Ipinapahiwatig nito na may kakayahan ang gamification na baguhin ang pananaw ng mga estudyante tungkol sa teknikal na asignatura, na ginagawang mas engaging, mas motibado, at mas epektibo ang proseso ng pagkatuto. Sa konteksto ng sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas, kung saan kritikal ang digital transformation at student engagement, nagbibigay ang pag-aaral na ito ng matibay na ebidensya na ang gamified learning ay makabuluhang makakabuti sa STEM education. Pinatutunayan ng pananaliksik nina Garcia at Revano na ang makabago ngunit makatuwirang estratehiya sa pagtuturo ay kayang bigyang-buhay ang tradisyonal na kurikulum at ihanda ang mga estudyante sa isang technologically advanced na kinabukasan.

Ang instructional material na ito mula sa STI College ay nagpapakita kung paanong maaaring gamitin ang Python bilang isang interactive calculator, na nagbibigay sa mga estudyante ng praktikal at hands-on na pagkatuto sa programming gamit ang mga aplikasyon sa matematika. Sa pamamagitan ng mga

halimbawa tulad ng pagkalkula ng area ng mga geometric figures, conversion ng time units, at pangunahing arithmetic operations, pinapatnubayan nito ang mga estudyante sa paggamit ng Python bilang isang kapaki-pakinabang na kasangkapan sa matematika. Sa malinaw at sistematikong presentasyon ng mga konsepto, naituturo nito sa mga baguhan ang mga pangunahing elemento ng programming tulad ng input/output, variables, at control flow. Dagdag pa rito, unti-unting ipinapakilala ang computational thinking, na hinihikayat ang mga estudyante na hatiin ang mga problema sa mas maliliit na bahagi at maghanap ng lohikal na solusyon—isang napakahalagang kasanayan sa parehong programming at matematika. Ang pamamaraan na ito ay nagpapakita ng integrasyon ng computer science sa basic education, na nakaayon sa makabagong layunin ng edukasyon na ihanda ang mga kabataan para sa isang tech-driven na kinabukasan. Sa Pilipinas, kung saan ang kaalaman sa programming ay lalo pang pinapahalagahan, ang ganitong mga materyales ay napakahalaga sa pagtatatag ng pundasyon ng kaalaman at sa pagpapalakas ng interes ng mga mag-aaral sa sekondarya at kolehiyo.

Matitaputty C. et al. (2022) ay nagsagawa ng isang masusing kwalitatibong pag-aaral sa Indonesia na naglalayong tuklasin ang pedagogical content knowledge (PCK) ng mga gurong nagtuturo ng matematika habang nasa serbisyo na, partikular na kaugnay sa pagtuturo ng permutations at combinations. Maingat na inobserbahan at kinapanayam ng mga mananaliksik ang ilang guro upang makakalap ng malalim na kaalaman hinggil sa kanilang paraan ng pagtuturo at antas ng pagkaunawa sa mga nasabing konsepto. Isa sa mga pangunahing natuklasan ng pag-aaral ay ang labis na pag-asa ng maraming guro sa mga pamamaraang nakasentro sa proseso at algoritmo, kung saan pangunahing binibigyang-diin ang pagsasaulo ng mga pormula

at ang mekanikal na pagresolba ng mga suliraning matematikal. Dahil dito, marami sa mga mag-aaral ang nalilito, na nauuwi sa maling pagkaunawa at madalas na pagkakamali sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa permutations at combinations. Isa sa mga mahalagang konklusyon ng pananaliksik ay ang pangangailangang mas mapalalim pa ng mga guro ang kanilang pag-unawa sa kognitibong proseso ng mga estudyante. Iminungkahi rin na panahon na upang iwanan ang paulit-ulit at monotonong paggamit ng iisang uri ng pagsusulit, at yakapin ang mas malawak na hanay ng estratehiyang pampagtuturo—tulad ng paggamit ng biswal na kagamitan, mga halimbawa mula sa tunay na buhay, at mga interaktibong aktibidad na nakabatay sa tanong at pag-usisa—upang maitaguyod ang mas malalim na pagkaunawa sa mga konsepto.

Siligar P. et al. (2018) ay nagsaliksik nang masinsinan upang tuklasin kung paanong maaaring maging mabisang kasangkapan sa pagtuturo ang role-playing, upang mas maunawaan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ang konsepto ng permutations sa konteksto ng Indonesia. Nilikha nila ang isang masaya at kapana-panabik na aktibidad kung saan lumahok ang mga estudyante sa isang mock election o huwad na halalan para sa mga lider ng student organization. Sa sitwasyong ito, natural na nailalarawan ang mga konsepto ng permutations gaya ng pagraranggo at pag-aayos ng pagkakasunod-sunod. Sa pamamagitan ng ganitong praktikal at makabuluhang karanasan, nagkaroon ang mga mag-aaral ng pagkakataong maka-ugnay sa mga ideyang matematikal sa isang konkretong paraan, na higit sa karaniwang abstraktong simbolo at pormula. Lumabas sa pag-aaral na tumaas ang antas ng pagkaunawa ng mga estudyante sa permutations, dahil nakatulong ang aktibidad sa kanilang kakayahang i-visualize at internalisahin ang pagkakaayos ng mga elemento batay sa kanilang sariling

karanasan. Pinatotohanan ng pananaliksik na ang paggamit ng mga interaktibo at makontekstong pamamaraan sa pagtuturo ay mas epektibo kumpara sa tradisyunal na drills at paulit-ulit na problem sets. Bukod sa pagbibigay-linaw sa paksa, napatunayan ding mas nakapagpapalakas ito ng motibasyon at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng matematika.

Navarro-Pelayo (1994) ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa paraan ng paglutas ng mga estudyante sa sekondarya sa mga suliranin kaugnay ng permutations at combinations. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri ng kanilang mga sagot at isinagawang panayam, natuklasan ng pananaliksik na karaniwan sa mga mag-aaral ang pagkalito sa pagkakaiba ng dalawang konsepto. Madalas silang nagkakamali sa paggamit ng mga pormula, na nagpapakita ng kakulangan sa pundamental na pagkaunawa sa mga batayang ideya ng matematika. Sa halip na malinaw na maunawaan kung kailan at bakit kailangang gamitin ang permutation o combination, umaasa sila sa pagsasaulo o kaya'y sa pagsubok-subok lamang ng mga sagot. Binibigyang-diin ng pananaliksik na ito ang isang mahalagang suliranin sa edukasyong matematikal: ang labis na pagtuon sa mga paulit-ulit na pagsusulit na hindi humahamon sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang mas malalim. Ayon kay Navarro-Pelayo, napakahalaga ng paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo na tumututok sa linaw ng konsepto, gaya ng paggamit ng magkaibang halimbawa (contrasting cases), talakayang nakasentro sa paglutas ng problema, at mga aplikasyon sa tunay na buhay. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga estudyante na makabuo ng matatag at may-likas na pagkaunawa sa mga teknik sa pagbibilang.

Ponce, J. W. B. (2022) ay nagpakilala ng isang makabago at malikhaing

paraan sa pagtuturo ng counting techniques tulad ng permutations at combinations sa pamamagitan ng paggawa ng serye ng mga educational comic strips. Ang mga strip na ito ay sadyang idinisenyo para sa mga mag-aaral sa Baitang 10, na layuning gawing mas kapana-panabik, madaling maunawaan, at makabuluhan ang mga konseptong matematikal. Hindi tulad ng karaniwang mga metodolohiya na umaasa sa paulit-ulit na drills at mahigpit na pagsunod sa pormula, isinama ni Ponce ang mga elemento ng kwento upang ilarawan ang mga abstraktong ideya ng matematika sa mga karanasang pang-araw-araw. Sa ganitong paraan, naging mas kaaya-aya at hindi nakakatakot para sa mga estudyante ang mga konsepto. Ayon sa resulta ng pananaliksik, malaki ang naging pagbuti ng kakayahan ng mga mag-aaral sa paglutas ng problema, gayundin ang pagtaas ng kanilang interes at kasiyahan sa pag-aaral ng matematika. Ang paggamit ng komiks bilang midyum ng pagtuturo ay napatunayang epektibo sa pagpapalinaw at pagpapaalala ng mga komplikadong ideya, na nagpapatibay sa kahalagahan ng pagsasama ng makabago at multimodal na kagamitan sa edukasyong matematika.

Arceo, J. P. (2023) ay humarap sa mga aktuwal na hamon ng mga guro sa lalawigan ng Romblon, lalo na ang kakulangan sa angkop na mga kagamitang panturo para sa mga paksang tulad ng permutations at combinations. Sa kanilang obserbasyon, malinaw ang kakulangan sa mga materyales, kaya’t bumuo sila ng isang manipulatibong kasangkapang nakabatay sa laro, na may layuning mapalalim ang pagkaunawa ng mga estudyante habang pinapalakas ang kanilang partisipasyon sa klase. Ang kasangkapang ito ay nagtataguyod ng aktibong pagkatuto sa pamamagitan ng paglalaro at interaksyon, na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mas mailapat ang kanilang kaalaman sa konkretong paraan. Malayo ito sa nakagisnang paraan ng pagtuturo na puno ng nakababagot at paulit-ulit na

pagsusulit. Ipinakita ng pag-aaral na ang mga estudyanteng gumamit ng manipulatibong ito ay mas mahusay sa pag-unawa at pag-alala sa mahahalagang prinsipyo ng permutations at combinations. Bukod dito, nakatulong din ang kasangkapan sa pagbawas ng takot sa matematika at sa pagtaguyod ng kolaboratibong pagkatuto sa pagitan ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ipinakita ng pananaliksik na ang mga interaktibo at konkretong kagamitan ay maaaring maging epektibong tulay upang masara ang agwat sa pagkatuto at mapabuti ang kalidad ng pagtuturo, lalo na sa mga lugar na kulang sa mapagkukunan.

Dela Cruz, R. R., at Garcia, M. T. (2019) ay nagsagawa ng phenomenographic

na pag-aaral upang siyasatin kung paanong itinuturo ang Senior High School Mathematics sa Lungsod ng Quezon, na nakatuon lalo na sa iba’t ibang paraan ng pagtuturo sa mga komplikadong paksa gaya ng permutations at combinations. Sa pamamagitan ng mga panayam at obserbasyon sa mga klase, kanilang natuklasan na marami pa ring guro ang umaasa sa tradisyunal na paraan ng pagtuturo na nakabatay sa lektura, na kadalasang nakasentro sa pagsasanay ng mga rutinaryong problema gamit ang magkakatulad na pagsusulit. Sa kasamaang palad, madalas na nahihirapan ang mga estudyante na maunawaan ang mas malalalim na konsepto dahil sa ganitong pamamaraan, at nauuwi na lamang sila sa pagsasaulo ng mga pormula nang hindi tunay na nauunawaan ang lohika sa likod ng mga ito. Bagaman may iba't ibang pananaw at karanasan sa pagtuturo, napansin ng mga mananaliksik na ang kakulangan sa pagkakaiba-iba ng estratehiya sa pagtuturo ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kalituhan at kawalan ng interes ng mga mag-aaral. Bilang tugon, inirekomenda nina Dela Cruz at Garcia ang paggamit ng mas malikhain at estudyante-sentrik na mga pamamaraan, tulad ng exploratory tasks, pangkatang

gawain, mga suliraning may kontekstong tunay sa buhay, at mga aktibidad na nangangailangan ng masusing pag-iisip. Ang mga ito ay nakikitang epektibong daan upang mapaunlad ang mas malalim na pagkatuto at upang mas maihanda ang mga mag-aaral sa mas mahihirap na hamon ng matematika sa hinaharap.

Kabanata III

METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK

Ang kabanatang ito ay naglalahad ng Disensyon ng pag-aaral, Sampling Teknik,

Intrumento sa Pananaliksik, Koleksyon ng mga Datos at Analisis.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang disenyong ginamit ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay design-based experimental na pananaliksik. Layunin ng disenyong ito na bumuo, magsuri, at mapabuti ang isang *Python-based Permutation and Combination Calculator* upang masukat ang bisa at episyensya ng iba't ibang algorithm at data structure. Isinagawa ang eksperimento sa pamamagitan ng pagpapatakbo at pagsusuri ng performance ng iba't ibang bersyon ng calculator, at ang mga resulta ay ginamit upang tukuyin kung aling kombinasyon ng algoritmo at estruktura ang

pinakaepektibo. Bagama't hindi gumamit ng tradisyunal na talatanungan, ang mga datos ay kinuha sa pamamagitan ng pagsubok sa system performance, functionality testing, at feedback mula sa mga piling kalahok. Ang disenyo ay nakatuon sa pag-unlad ng teknolohikal na solusyon batay sa aktwal na problema ng komplikadong pagkalkula sa larangang matematikal, partikular sa kombinatoryal na matematika. Tugma ang disenyo sa layunin ng pag-aaral na lumikha ng isang sistemang hindi lamang teknikal na mahusay kundi kapaki-pakinabang din sa mga mag-aaral, guro, at mananaliksik sa larangan ng edukasyon at agham pangkompyuter.

Sampling Teknik

Ang mananaliksik ay lumikom ng datos tungkol sa bisa at performance ng mga algorithm at data structure sa pagkalkula ng permutasyon at kombinasyon gamit ang wikang Python. Ang espesipikong uri ng instrumento na ginamit sa pananaliksik na ito ay isang obserbasyonal na checklist at structured feedback form na ipinasagot sa mga piling tagatugon matapos gamitin ang binuong *Python-based Permutation and Combination Calculator*. Layunin ng instrumentong ito na makuha ang pananaw ng mga tagatugon hinggil sa kakayahan ng calculator sa aspeto ng bilis, kawastuhan, at pagiging user-friendly.

Ang nilalaman ng feedback form ay binubuo ng 30 aytem na gumagamit ng Likert Scale upang masukat ang antas ng pagsang-ayon o di-pagsang-ayon ng mga tagatugon sa iba't ibang aspekto ng tool. Ginamit sa pagsusuri ng mga kasagutan ang sumusunod na iskala:

Iskala	Interpretasyon

4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)
3.41-4.20	Sumasang-ayon (S)
2.61-3.20	Katamtamang Sumasang-ayon (KS)
1.81-2.60	Di-Sumasang-ayon (DS)
1.00-1.80	Lubos na Di-Sumasang-ayon (LDS)

Figyur 1: Pagtataya at Pagsusuri ng Kaalaman ng Mag-Aaral.

Bibliograpiya

Brualdi, R. A. 2019). Introductory combinatorics (5th ed.).

https://newsite.kashanu.ac.ir/Files/IntroductoryCombinatorics.pdf

Rosen, K. H. (2019). Discrete mathematics and its applications (8th ed.).

https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/%5BBook%5D%20Discrete%20mathematics%20and%20its%20applications%20%282019%29_0.pdf

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., at Stein, C. 2019). Introduction to algorithms (3rd ed.).

https://dl.ebooksworld.ir/books/Introduction.to.Algorithms.4th.Leiserson.Stein.Rivest.Cormen.MIT.Press.9780262046305.EBooksWorld.ir.pdf

Knuth, D. E. (1997). The art of computer programming, Volume 1: Fundamental algorithms (3rd ed.).

http://broiler.astrometry.net/~kilian/The_Art_of_Computer_Programming%20-%20Vol

%201.pdf

Norman, D. A. 2023). The design of everyday things (Revised and expanded edition).

https://dl.icdst.org/pdfs/files4/4bb8d08a9b309df7d86e62ec4056ceef.pdf

Nielsen, J. (1994). Usability engineering.

https://www.informaticathomas.nl/heuristicsNielsen.pdf

O'Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Weapons_of_Math_Destruction

Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and information.

https://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0hch

Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism.

https://en.wikipedia.org/wiki/Safiya_Noble

Du, A. J. L., Hugo, S. P., at Paraguya, M. C. 2021). A prioritization algorithm for resource allocation.

https://animorepository.dlsu.edu.ph/etd_bachelors/11021/

Sulasula, J. (2023). Towards algorithmic university: Assessing the readiness of State Universities and Colleges (SUCs) in Zamboanga Peninsula (Region IX), The Philippines.

https://www.academia.edu/110070800/Towards_algorithmic_university_Assessing_the_readiness_of_State_Universities_and_Colleges_SUCs_in_Zamboanga_Peninsula_Region_IX_The_Philippines

Bibangco, E. J. (2024). Navigating the ethical maze: Strengthening AI integrity in the Philippines.

https://www.pjset.org/index.php/journal/article/view/44

Portugal, I., Alencar, P., at Cowan, D. (2015). The use of machine learning algorithms in recommender systems: A systematic review.

https://arxiv.org/abs/1511.05263

Arokia Samy, P., at Pragash, P.(2024). Exploring the role of algorithms in literature: A transhumanist study into AI-generated novels.

https://journal.sijss.com/index.php/home/article/view/1253

Papa, E. (2025). From algorithms to insights: Revolutionizing literature education with AI.

https://doi.org/10.2478/ajbals-2025-0003

Imperial, J. M., at Ong, E. (2021). Application of lexical features towards improvement of Filipino readability identification of children's literature.

https://arxiv.org/abs/2101.10537

Reyes, L. L. A., Ibañez, M. A., Sapinit, R., Hussien, M., at Imperial, J. M. (2022). A baseline readability model for Cebuano.

https://arxiv.org/abs/2203.17225

Imperial, J. M., at Kochmar, E. (2023). BasahaCorpus: An expanded linguistic resource for readability assessment in Central Philippine languages.

https://arxiv.org/abs/2310.11584

Knuth, D. E. (2023). The art of computer programming (Vol. 1, 3rd ed.).

https://broiler.astrometry.net/~kilian/The_Art_of_Computer_Programming%20-%20Vol%201.pdf

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., at Stein, C. 2019). Introduction to

algorithms (3rd ed.).

https://archive.org/details/introduction-to-algorithms-third-edition-2009

Weiss, M. A. 2023). Data structures and algorithm analysis in C++ (4th ed.).

https://www.amazon.com/Data-Structures-Algorithm-Analysis-C/dp/013284737X

Valenzuela, R. M. (2015). Programming fundamentals for IT students.

https://www.scribd.com/document/654979768/datastructures-and-Algorithms

Cruz, M. 2021). Computer science 1: Data structures and algorithms.

https://builtin.com/data-science/data-structures#:~:text=Types%20of%20Data%20Structures,structures%20and%20graph%20data%20structures.

Villanueva, L. A. (2018). Data structures in the Philippine setting.

https://www.scribd.com/document/819382714/Array-in-Data-Structure-pptx

Lahtinen, E., Ala-Mutka, K., at Järvinen, H. 2015). A study of the difficulties of novice programmers.

https://www.researchgate.net/publication/220808194_A_study_of_the_difficulties_of_novice_programmers

Ben-Ari, M. 2021). Constructivism in computer science education.

https://www.researchgate.net/publication/2393019_Constructivism_in_Computer_Science_Education

Tenenbaum, A. M., at Augenstein, M. J. 2017). Data structures using C (2nd ed.).

https://dl.acm.org/doi/10.5555/86560

Dela Cruz, J. M., at Santos, R. D. (2017). Performance of IT students in data structures: A local university case study, 16(1), 103–115.

https://www.researchgate.net/publication/220808194_A_study_of_the_difficulties_of_novice_programmers

Reyes, M. T. (2019). Teaching data structures through gamification: Effects on engagement and learning, 7(1), 21–34.
https://www.researchgate.net/publication/220808194_A_study_of_the_difficulties_of_novice_programmers

Gonzales, A. L. (2020). Visual aids in teaching complex data structures: A classroom-based study, 4(2), 45–59.
https://www.researchgate.net/publication/220808194_A_study_of_the_difficulties_of_novice_programmers

Kapanowski, A. 2023). Python for education: permutations.
https://arxiv.org/abs/1307.7042

Kado, K. (2022). Teaching and learning the fundamental of calculus through Python-based coding. International Journal of Didactical Studies, 3(1).
https://doi.org/10.33902/IJODS.202215006

Galarnyk, M. (n.d.). Understanding sampling with replacement (Python).
https://github.com/mGalarnyk/Python_Tutorials/blob/master/Statistics/Sample_With_Replacement/SampleWithReplacement.ipynb

Dela Cruz, M. (2023). Developing instructional manipulatives for Grade 10 Mathematics: A focus on probability concepts.
https://www.researchgate.net/publication/381842991_Manipulatives_in_a_Mathematics_Classroom_The_Case_of_Frankards

Tambunan, T. D., Suksmono, A. B., Edward, I. J. M., at Mulyawan, R. (2022). Quantum annealing for vehicle routing problem with weighted segment.
https://arxiv.org/abs/2203.13469

Beretta, D., Grillo, S., Pigoli, D., Bionda, E., Bossi, C., at Tornelli, C. (2019). Functional Principal Component Analysis as a Versatile Technique to Understand and Predict the Electric Consumption Patterns.

https://arxiv.org/abs/1909.05237

Chudoba, R., Sadílek, V., Rypl, R., at Vořechovský, M. 2021). Using Python for scientific computing: Efficient and flexible evaluation of the statistical characteristics of functions with multivariate random inputs. *Computers at Structures, 100–101*, 1–12.

https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.01.005

Verzosa, D. M. B., De Las Peñas, M. L. A. N., Aberin, M. A. Q., at Garces, L. P. D. M. (2018). App for Addition and Subtraction of Integers. International Journal of Technology in Mathematics Education, 25(4).

https://www.researchgate.net/publication/329023637_App_for_Addition_and_Subtraction_of_Integers

Sun, Q., Berkelbach, T. C., Blunt, N. S., Booth, G. H., Guo, S., Li, Z., Liu, J., McClain, J., Sayfutyarova, E. R., Sharma, S., Wouters, S., at Chan, G. K.-L. (2017). The Python-based Simulations of Chemistry Framework (PySCF).

https://arxiv.org/abs/1701.08223

Rais, D., at Zhao, X. (2023). Human cognitive: Learning mathematics through Python programming to support students' problem-solving skills. Anatolian Journal of Education, 8(2), 85–98.

https://doi.org/10.29333/aje.2023.826a

Exploring Geometric Concepts through Python Programming Activities. (n.d.). Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/381231363_EXPLORING_GEOMETRIC_CONCEPTS_THROUGH_PYTHON_PROGRAMMING_ACTIVITIES

Analysis of Combinatorial Problems in the Python Programming Context. (n.d.). Retrieved from https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/download/3222/2737/3311

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., at Stein, C. 2019). Introduction to Algorithms (3rd ed.). https://www.cs.mcgill.ca/~akroit/math/compsci/Cormen%20Introduction%20to%20Algorithms.pdf

Sedgewick, R., at Wayne, K. 2020). Algorithms (4th ed.). https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall14/cos226/lectures/14AnalysisOfAlgorithms-2x2.pdf

Hennessy, J. L., at Patterson, D. A. (2017). Computer Architecture: A Quantitative Approach (5th ed.). https://acs.pub.ro/~cpop/SMPA/Computer%20Architecture%20A%20Quantitative%20Approach%20%285th%20edition%29.pdf

Cruz, J. I. G. (2016). Introduction to Programming Using Python. https://tuklas.up.edu.ph/Record/UP-99796217611000262/Details

Rivera, L. P. 2024). Systems Analysis and Design for IT Students. https://www.uoitc.edu.iq/images/documents/informatics-institute/Competitive_exam/Systemanalysisanddesign.pdf

Del Rosario, R. F. (2017). Fundamentals of Computing. https://www.linkedin.com/in/ronaldfloresdelrosario

Meier, R. (2019). A high-performance, parallel virtual machine for Python (Doctoral dissertation, ETH Zurich).

https://research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/365130

Buluç, A., at Gilbert, J. R. 2020). The Combinatorial BLAS: Design, implementation, and applications, 496–509.

https://doi.org/10.1177/1094342011403516

Ince, R. A. A., Petersen, R. S., Swan, D. C., at Panzeri, S. 2019). Python for information theoretic analysis of neural data.

https://doi.org/10.3389/neuro.11.004.2009

Dela Cruz, A. P. M. (2022). Effectiveness of an Online Course in Programming in a State University in the Philippines.

https://arxiv.org/abs/2211.14430

Santos, E. A., Reyes, M. L., at Dela Cruz, J. B. (2020). Performance Analysis of NoSQL and Relational Databases with MongoDB and MySQL.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785320324159

Reyes, R. P., at Alvarado, L. M. (2021).

Toward Efficient Interactions between Python and Native Libraries.

https://arxiv.org/abs/2107.00064

Sala, M., Spotz, W. F., at Heroux, M. A. 2018). PyTrilinos: A Python interface to the Trilinos project. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS).

https://doi.org/10.1145/1377596.1377598

Lavdanskyi, A., Faure, E., Skutskyi, A., at Bazilo, C. (2022). Accelerating operations on permutations using graphics processing units.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-14074-2_1

Ince, R. A. A., Petersen, R. S., Swan, D. C., at Panzeri, S. 2019). Python for information theoretic analysis of neural data.

https://doi.org/10.3389/neuro.11.003.2009

Jimenez, M. C., at Saldivar, J. M. (2020). Mobile-Based Memory Training Application for Cognitive Development.

https://www.tip.edu.ph/research

Baluyot, J. M. R., at Sanchez, A. J. (2018). Optimization of Memory Usage in a Virtual Lab for Algorithm Visualization.

https://www.pup.edu.ph/research/journals

Dela Cruz, K. L., at Reyes, M. A. (2021). Development of a Lightweight Scheduling System for Small Enterprises Using Python and SQLite.

https://library.ue.edu.ph/thesis-archive

Raaen, K., at Kjeldsberg, P. (2015). Hybrid memory systems for energy-efficient mobile application design. Journal of Systems Architecture.

https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2014.10.005

Li, Z., Wu, L., at Yu, H. (2020). Efficient in-memory computing for real-time big data processing.

https://doi.org/10.1109/TC.2020.2976105

Zhang, Y., Tan, J., at Xu, F. (2022). Memory optimization techniques for machine learning in web environments.

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3510426

Marquez, L., at Lorenzo, P. (2017). Memory-efficient gamified mobile learning app for early childhood education.

http://plm.edu.ph/research/memory-gamified-learning-app-2017

Bautista, A., at Garcia, M. (2019). Memory optimization in student information systems: A case study. De La Salle University Institutional Repository.

https://animorepository.dlsu.edu.ph/faculty_research/8123

Cruz, R., at Mendoza, K. (2022). A memory-efficient encrypted file backup system for SMEs. Technological University of the Philippines Research Archive. http://research.tup.edu.ph/thesis/backup-system-memory-efficient-2022

Bishop, C. M. 2016). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf

Fink, A. 2023). How to Conduct Surveys: A Step-by-Step Guide (5th ed.). https://www.amazon.com/How-Conduct-Surveys-Step-Step/dp/1483378489

Montgomery, D. C., Runger, G. C., at Hubele, N. F. (2017). Design and Analysis of Experiments (10th ed.). https://www.wiley.com/en-us/Design+and+Analysis+of+Experiments%2C+10th+Edition-p-9781119492443

Aggan D., EdD (20217) Statistics Made Easy. https://www.scribd.com/doc/268451979/Statistics-Made-Easy

Mendoza L. et al.(2023) Understanding Master's Thesis Writers in a Finnish EMI Context. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059323001505

Thorndike R. at Thorndike C. (2019) Measurement and Evaluation in Psychology and Education. https://www.amazon.com/Measurement-Evaluation-Psychology-Education-8th/dp/0132403978

Thang Z., and Colina F. 2024). Comparative Study on Prediction Accuracy. https://www.researchgate.net/publication/377785941_A_Comparative_Study_of_Machine_Learning_Techniques_for_College_Student_Success_Prediction

Zhang, Y., at Liu, H. (2017). Evaluating Accuracy in Facial Recognition Systems.

https://www.mdpi.com/2313-433X/11/2/58

Ryan, G. W (2018). The Accuracy of Self-Reported Data in Health Research,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12391960/

Santos, M. L., at Reyes, J. P. (2018). Accuracy of Students' Self-Assessment in Math.

https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2018.00019/full

Bautista, R. M (2019). Survey Result Accuracy in Community Profiling.

https://www.researchgate.net/publication/388399070_An_Evaluation_of_Community_Satisfaction_on_Engaging_in_Disciplinary_Hours_for_Minors_in_Selected_Barangays_in_Dasmarinas_City_Cavite

De Leon, A. C. (2021). Accuracy of Automated Essay Scoring Tools.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02182-4

Raschka, S., Patterson, J., at Nolet, C. (2020). Machine learning in Python: Main developments and technology trends in data science, machine learning, and artificial intelligence.

https://arxiv.org/abs/2002.04803

Dyer, R., at Chauhan, J. (2022). An exploratory study on the predominant programming paradigms in Python code.

https://arxiv.org/abs/2209.01817

Bieber, D., Rupprecht, C., Weißenfeld, T., at Westphal, B. (2022). A library for representing Python programs as graphs for machine learning.

https://arxiv.org/abs/2208.07461

Garcia, M. B., at Revano Jr., T. F. (2021). Assessing the role of Python

programming gamified courses on students' knowledge, skills performance, attitude, and self-efficacy. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/356836068

Dela Rosa, A. P. M. (2022). Effectiveness of an online course in programming in a state university in the Philippines.

https://arxiv.org/abs/2211.14430

Guillermo, R. (2023). Magkunkuno ti Makina: Python code for the computer-assisted reading of Hanunuo Mangyan Ambahan.

https://archium.ateneo.edu/phstudies/vol71/iss2/2/

Raschka, S., Patterson, J., at Nolet, C. (2020). Machine learning in Python: Main developments and technology trends in data science, machine learning, and artificial intelligence.

https://arxiv.org/abs/2002.04803

Dyer, R., at Chauhan, J. (2022). An exploratory study on the predominant programming paradigms in Python code.

https://arxiv.org/abs/2209.01817

Rais, D., at Xuezhi, Z. (2024). Elevating student engagement and academic performance: A quantitative analysis of Python programming integration in the "Merdeka Belajar" curriculum.

https://eric.ed.gov/?id=EJ1428026

Garcia, M. B., at Revano Jr., T. F. (2021). Assessing the role of Python programming gamified courses on students' knowledge, skills performance, attitude, and self-efficacy.

https://doi.org/10.1109/HNICEM54116.2021.9731935

Dela Rosa, A. P. M. (2023). **Effectiveness of an online course in programming in**

a state university in the Philippines.

https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.127

Juanatas, I. C., Juanatas, R. A., Sto. Domingo, J. B., at Tio, R. C. R. (2023). PySkuwela: An online Python learning tutorial and mobile application for senior high school S.T.E.M. students specializing in information technology.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-47448-4_26

Kapanowski, A. 2023). Python for education: permutations.

https://arxiv.org/abs/1307.7042

Chen, D., Shah, A. D., Nguyen, H. D., at Hill, M. M. 2024). Online quantitative proteomics p-value calculator for permutation-based statistical testing of peptide ratios. Journal of Proteome Research, 13(7), 3484–3489.

https://doi.org/10.1021/pr500525e

Pesarin, F., at Salmaso, L. 2019). Permutation tests for complex data: Theory, applications and software. Wiley.

https://www.wiley.com/en-ie/Permutation+Tests+for+Complex+Data%3A+Theory%2C+Applications+and+Software-p-9780470689523

Peña, E. M. Z., at Giao, P. H. (2024). Python-Based Visualization and Characterization of Subsurface Profile for a Long-Distance Subway Alignment in Manila. Journal of Geotechnical Engineering, 150(7).

https://doi.org/10.1007/s12345-024-04024045

Luna, C. G., at Pabico, J. P. (2021). An optimized neural network using genetic algorithms for cardiovascular disease prediction. Journal of Advances in Information Technology, 12(4), 308–313.

https://www.jait.us/uploadfile/2021/1231/20211231053032514.pdf

Silalahi, D. D., Reaño, C. E., Lansigan, F. P., Panopio, R. G., at Bantayan, N. C. (2016). Using genetic algorithm neural network on near infrared spectral data for ripeness grading of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) fresh fruit. Information Processing in Agriculture, 3(4), 252–261

https://doi.org/10.1016/j.inpa.2016.10.001

San Martín, M., at Sureda, J. (2021). Pytearcat: PYthon TEnsor AlgebRa calCulATor. Astronomy and Computing, 37.

https://doi.org/10.1016/j.ascom.2022.100572

Rais, D., at Xuezhi, Z. (2024). Elevating student engagement and academic performance: A quantitative analysis of Python programming integration in the "Merdeka Belajar" curriculum. Journal on Mathematics Education, 15(2), 495–516. https://doi.org/10.22342/jme.15.2.17004

Theano Development Team. (2016). Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions.

https://arxiv.org/abs/1605.02688

Dela Rosa, A. P. M. (2022). Effectiveness of an Online Course in Programming in a State University in the Philippines.

https://arxiv.org/abs/2211.14430

Garcia, M. B., at Revano, T. F. Jr. (2021). Assessing the Role of Python Programming Gamified Course on Students' Knowledge, Skills Performance, Attitude, and Self-Efficacy.

https://www.researchgate.net/publication/356836068_Assessing_the_Role_of_Python_Programming_Gamified_Course_on_Students'_Knowledge_Skills_Performance_Attitude_and_Self-Efficacy

STI College. (n.d.).

https://www.studocu.com/ph/document/sti-college/information-technology/python-as-a-calculator/33066218

Busadee, S., at Laosinchai, P. 2023). An analysis of students' errors in solving permutations and combinations problems. **https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1090195.pdf**

Kongthip, S., at Pattanajak, N. (2021). Instructional designs and students' understanding in permutation and combination: A case study in Thailand. **https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1835/1/012023/pdf**

Chisenga, B. A., Chikumbi, S. B., at Kasanda, C. D. (2019). Investigating the impact of problem-based learning method on pupils' performance in permutation and combination: A case of Dominican Convent Secondary School in Ndola District. **https://www.ijcar.net/assets/pdf/Vol6-No7-July2019/3.-Investigating-the-Impact-of-Problem-Based-Learning-Method-on-Pupils-Performance-in-Permutation-and-Combination-A-Case-of-Dominican-Convent-Secondary-School-in-Ndola-Distr.pdf**

Odicta, G. L. (2017). Effects of differentiated instruction on mathematics achievement and critical thinking skills of students. **https://wvsu.edu.ph/files/pdf/urdc%20research%20journals/June%202017%20issues/2DIFFERENTIATED%20INSTRUCTION.pdf**

Calma, J. D., Salvador, I. G. O., at Supan, A. M. (2022). Knowledge and attitude towards statistics and probability of senior high school students. **https://research.lpubatangas.edu.ph/wp-content/uploads/2022/09/3-APJEP-2022-38-Calma-et-al..pdfLPUB Research**

Sandoval, M. T. H. (2022). The evidence-informed learning cycle of experiential learning in the core subjects and its relationship to academic performance of Grade 10 students in Manila Ecclesiastical Province School Association (MaPSA), NCR.
https://publishing.pup.edu.ph/ojs/index.php/EdRev/article/download/128/89/321

Matitaputty, C., Nusantara, T., Hidayanto, E., at Sukoriyanto. (2022). Examining the pedagogical content knowledge of in-service mathematics teachers on the permutations and combinations in the context of student mistakes.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1379743.pdf

Siligar, P., Somakim, at Hapizah. (2018). Learning the permutation concept through role-playing.
https://edulearn.intelektual.org/index.php/EduLearn/article/view/9241

Navarro-Pelayo, V. (1994). Do secondary school students' strategies in solving permutation and combination problems reflect their understanding?
https://link.springer.com/article/10.1007/s42330-022-00228-z

Ponce, J. W. B. (2022). Mathematics 10 comics on counting techniques: An e-book.
https://www.researchgate.net/publication/359279007_Republic_of_the_Philippines_Department_of_Education_REGION_I_SCHOOLS_DIVISION_OF_CANDON_CITY_WEARING_OF_MASCS_MODULES_ACTION_SIMULATION_COMIC_STRIPS_IN_THE_NEW_NORMAL_ITS_IMPACT_IN_THE_PROBLEM_SOLVING

Arceo, J. P. (2023). Developing a game-based instructional manipulative for permutation and combination.
https://www.researchgate.net/publication/378821550_Developing_a_game-bas

ed_instructional_manipulative_for_permutation_and_combination

Dela Cruz, R. R., at Garcia, M. T. (2019). Teaching Senior High School Mathematics: Problems and interventions.

https://www.pedagogicalresearch.com/article/teaching-senior-high-school-mathematics-problems-and-interventions-5779

PANSARILING TALA NG MANANALIKSIK



Camero, Jacob S.

Full Address: Barangay Calios, Sta. Cruz
Laguna, Region IV-A, CALABARZON, 4009
Contact Number: +639955812694
Email Address: nakonako719@gmail.com

Personal Information

Age : 16
Birthdate : July 17, 2008
Birthplace : Sta Cruz, Laguna
Height. : 172.22 cm
Weight. : 83 kg
Gender. : Male
Civil Status : Single
Religion. : Roman Catholic
Name of Father : Rolando D. Camero
Name of mother : Noralyn S. Camero
Name of sibling (one sibling): No Sibling

Education Attainment

Tertiary Education
Philippine Women's University Career Development and Continuing Education Center
July 2024 - Now

Secondary School
St.Mary's Montessori De Laguna Inc.
August 2020 - May 2024

Elementary School
Santo Anghel Sur Elementary School
June 2014- April 2020



Del Rosario, Jewel E.

Full Address: Barangay Labuin, Pila Laguna,
Region IV-A, CALABARZON, 4010
Contact Number: +69959830768
Email Address: jeweldelrosario87@gmail.com

Personal Information

Age : 17
Birthdate : April 29, 2008
Birthplace : Pila, Laguna
Height. : 162.56 cm
Weight. : 60 kg
Gender. : Male
Civil Status : Single
Religion. : Born Again
Name of Father : Roel Del Rosario
Name of mother : Bella Del Rosario
Name of sibling: Justine Del Rosario

Education Attainment

Tertiary Education
Philippine Women's University Career Development and Continuing Education Center
July 2024 - Now

Secondary School
Linga National High School
August 2020 - May 2024

Elementary School
Labuin Elementary School
June 2014 - April 2020



Salaria, Khaiyen Alexander R.

Full Address: Barangay Calios, Sta Cruz,
Laguna, Region IV-A, CALABARZON, 4009
Contact Number: +639765434270
Email Address: khaiyenml485@gmail.com

Personal Information

Age : 16
Birthdate : August 30, 2008
Birthplace : Pagsangjan, Laguna
Height. : 165.09 cm
Weight. : 59 kg
Gender. : Male
Civil Status : Single
Religion. : Roman Catholic
Name of Father : Khale Michael B. Salaria
Name of mother : Lovely A. Roguel
Name of sibling: Mhiley Alexis R. Salaria

Education Attainment

Tertiary Education
Philippine Women's University Career Development and Continuing Education Center
July 2024 - Now

Secondary School
St. Mary's Montessori De Laguna Inc.
August 2020 - May 2024

Elementary School
Fransisco Benitez Memorial School
June 2014 - April 2015
Banay-Banay Elementary School
June 2015 - April 2019
Calios Elementary School
June 2019 - April 2020



Sarol, Kim Crystal B.

Full Address: Barangay Jasaan, Sta Cruz, Laguna, Region IV-A, CALABARZON, 4009
Contact Number: +639363014931
Email Address: kcsarolbalatian@gmail.com

Personal Information

Age : 16
Birthdate : August 29, 2008
Birthplace : Sta. Cruz, Laguna
Height. : 157.48 cm
Weight. : 41 kg
Gender. : Female
Civil Status : Single
Religion. : Aglipayan Catholic
Name of Father : Leonardo Sarol
Name of mother : Apple Joy Balatian
Name of sibling: Leandro Sarol Liam Sarol

Education Attainment

Tertiary Education
Philippine Women's University Career Development and Continuing Education Center
July 2024 - Now

Secondary School
Sta. Cruz Integrated National High School
August 2020 - May 2024

Elementary School
Oogong Elementary School
June 2014 - April 2020



Resurreccion, Paulyn M.

Full Address: Barangay Oogong, Sta Cruz, Laguna, Region IV-A, CALABARZON, 4009
Contact Number: +639464488761
Email Address: paulynresurreccion83@gmail.com

Personal Information

Age : 16
Birthdate : August 10, 2008
Birthplace : Sta. Cruz, Laguna
Height. : 149.86 cm
Weight. : 37 kg
Gender. : Female
Civil Status : Single
Religion. : Roman Catholic
Name of Father : Aurelio Resurreccion
Name of mother : Analyn Pantaleon
Name of Sibling: Paula bianca Resurreccion

Education Attainment

Tertiary Education
Philippine Women's University Career Development and Continuing Education Center
July 2024 - Now

Secondary School
Sta. Cruz Integrated National High School
August 2020 - May 2024

Elementary School
Santisima Cruz Elementary School
June 2014 - April 2020



Villanueva, Keihra Marzhienne Santos

Full Address: Barangay Patimbao, Sta Cruz, Laguna,
Region IV-A, CALABARZON, 4009
Contact Number: +639057890765
Email Address: keihrasantos@gmail.com

Personal Information

Age : 16
Birthdate : September 12, 2007
Birthplace : Sta. Cruz, Laguna
Height. : 147 cm
Weight. : 52 kg
Gender. : Female
Civil Status : Single
Religion. : Iglesia ni Cristo
Name of Father : Mars Villanueva
Name of mother : Melsuane Santos
Name of Sibling: Kienne Santos

Education Attainment

Tertiary Education
Philippine Women's University Career Development and Continuing Education Center
July 2024 - Now

Secondary School
Bulihan Integrated National High School
August 2020 - May 2022
Pedro Guevara Memorial High School
August 2022 - May 2024

Elementary School
Patimbao Elementary School
Kapt. Cardones Memorial Elementary School
San Joaquin Elementary School
Calios Elementary School
June 2014 - April 2020